Cours de

Chimie Organique

Niveau: L1-S2

Dr OUEDRAOGO

Programme

Introduction

Partie 1 : Notions d'isomérie et de stéréochimie

1. Introduction à la chimie organique
2. Structure des molécules organiques
3. Stéréochimie

Partie 2 : Nomenclature en Chimie Organique

Partie 3 : Effets électroniques

Partie 4: Les grandes fonctions organiques

I- Introduction à la chimie organique

Le mot chimie dérive du terme ancien "*alchimie*", directement tiré de l'arabe (*al-kemi*). C'est la science qui étudie la composition de la matière et ses transformations par réactions chimiques.

Historiquement parlant, la chimie organique est un terme qui avait été introduit en 1807 par un chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius (1779 – 1848) pour désigner la chimie relative aux substances naturelles élaborées par les animaux ou les végétaux. Il qualifia d' « *organique* » toute substance provenant d'un produit tiré du vivant.

La connaissance étant source de vie, tout homme se doit de connaître quelques notions de chimie organique. En effet, du fait de sa contribution dans tous les secteurs de l’activité humaine, la chimie organique influe de multiples façons sur notre manière de vivre (santé, vêtement, habitation, énergie et transports, alimentation, etc., sans oublier qu’en outre elle est fondamentalement impliquée dans la vie elle-même, puisqu’elle règle tout le fonctionnement cellulaire des organismes vivants : activité musculaire et nerveuse, digestion, respiration, reproduction, odorat, goût, et même activité cérébrale).

C’est en cela que nous considérons la chimie organique comme chimie de la vie.

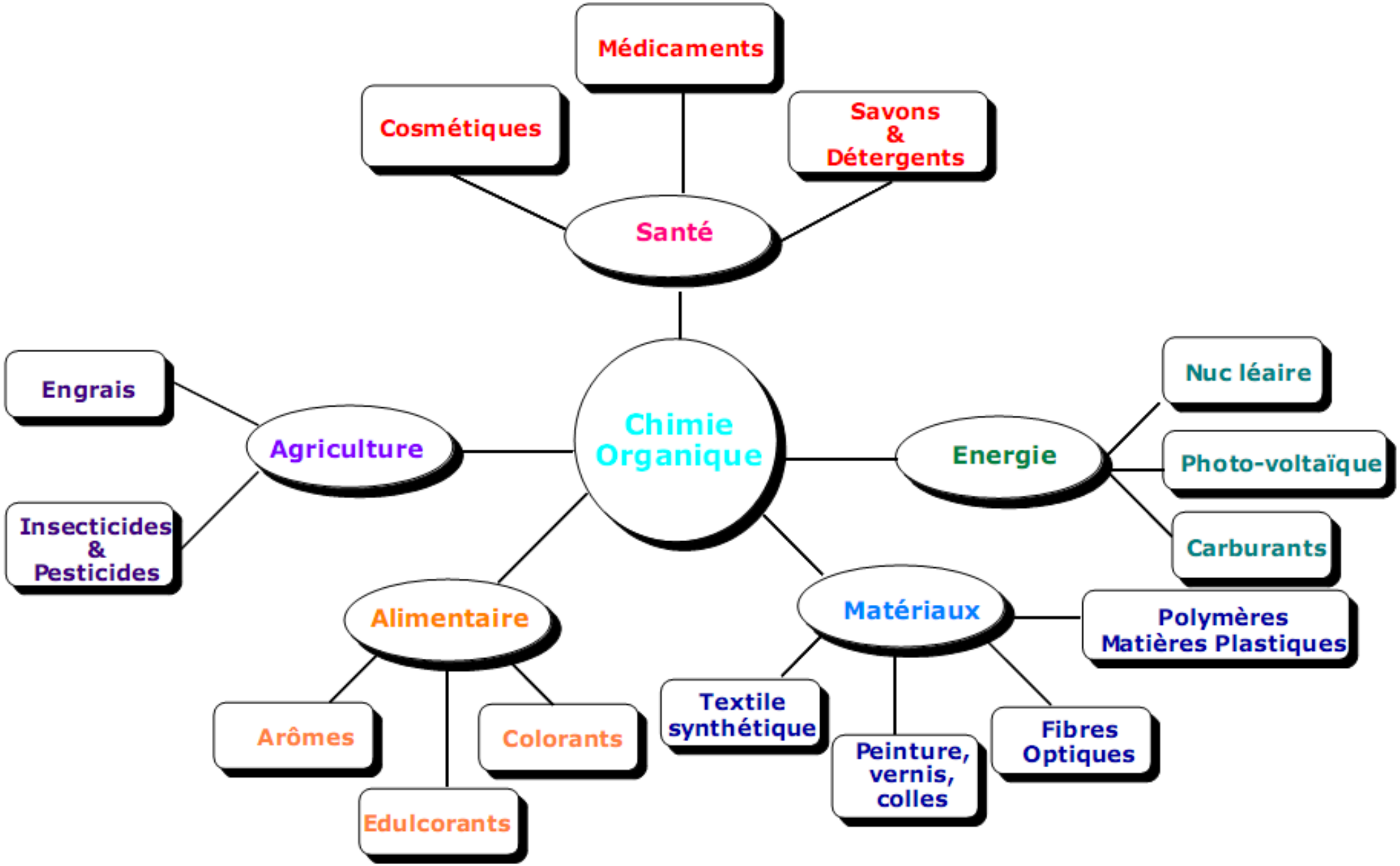
Et la chimie,…

- …ça soigne…

- ….ça rend beau…

- …ça rend propre…

- …ça sent bon…


Médicaments
Cosmétiques
Savons & Détergents
Santé
Engrais
Agriculture
Insecticides & Pesticides
Chimie Organique
Nuc léaire
Energie
Photo-voltaïque
Carburants
Alimentaire
Matériaux
Polymères Matières Plastiques
Arômes
Colorants
Edulcorants
Textile synthétique
Peinture, vernis, colles
Fibres Optiques

La chimie organique représente la partie la plus importante de la chimie du carbone. L’étude de l’élément « carbone » (à l’état pur dans le diamant, et présent à plus de 99% dans le charbon ou le graphite) et celle d’autres composés comme les carbures métalliques représentent la partie dite inorganique ou minérale de la chimie de cet élément.

La chimie organique est, de nos jours, la science qui étudie les molécules constituées d'un ou plusieurs atomes de carbone liés entre eux et à d'autres éléments comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore, les halogènes (fluor, chlore, brome, iode), parmi les plus importants.

Dans les composés organométalliques, des métaux entrent dans la composition de la molécule : on peut citer parmi eux les plus souvent rencontrés, le sodium (Na), le potassium (K), le lithium (Li), appelés métaux alcalins, ou le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et surtout le magnésium (Mg).

1- Isoler un produit et établir sa structure

Lorsqu'un chimiste organicien a effectué la synthèse d'un composé, ou lorsqu'il a isolé une substance naturelle (par extraction des feuilles d'une plante), le problème se pose à lui d'identifier ce produit, c'est-à-dire de déterminer complètement sa formule développée, y compris éventuellement sa géométrie dans l'espace.

L'identification d'un composé nécessite qu'il se présente sous la forme d'un **corps pur**, et non d'un mélange. Il convient donc, avant tout, de lui appliquer les procédés de ***séparation*** et de ***purification*** qui conviennent à sa nature ou à son état physique.

En chimie organique, les techniques de séparation et de purification les plus courantes sont :

- La ***distillation fractionnée***, fondée sur la différence de points d'ébullition (ou de « volatilité ») de deux liquides miscibles.

- *L'**extraction par solvant***. Soient deux composés C1 et C2 à séparer. Si C1 est soluble dans un solvant et C2 dans un autre solvant non miscible au précédent, les deux solutions pourront être séparées par décantation et C1 et C2 récupérés par simple évaporation des solvants.

- La ***chromatographie***, fondée sur une différence d’affinité des constituants d’un mélange pour un « adsorbant ». Les composés à séparer sont adsorbés plus ou moins fortement par une substance poreuse telle que l’alumine, la silice ou la cellulose. Les différentes molécules constituant le mélange initial seront, selon leur structure, plus ou moins rapidement entraînées sur ces supports par un gaz (Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG)) ou par un liquide (Chromatographie sur Couche Mince (CCM), chromatographie sur colonne, HPLC1)

L’***analyse élémentaire*** ou ***microanalyse*** et l’exploitation des certaines **propriétés physiques** (point de fusion ou d’ébullition, indice de réfraction, densité) sont également utilisées dans la caractérisation des composés organiques.

Le but de la microanalyse par exemple est d’obtenir la formule brute du composé. Ainsi, ce type d’analyse permet déterminer la ***composition centésimale*** d’une substance, c’est-à-dire la proportion, exprimée en pourcentage de chacun des éléments qui la constituent. Les éléments constitutifs d’un composé organique sont identifiés par « minéralisation » et ensuite doser par une méthode appropriée.

Soit une molécule de formule brute $C_xH_yN_zO_t$. Nous savons que les masses atomiques du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène sont respectivement 12, 1, 14 et 16, l'expression de la masse molaire du composé à analyser sera donc :

$$M = 12x + y + 14z + 16t$$

Les masses des différents éléments étant bien évidemment proportionnels aux pourcentages, on a donc les proportionnalités suivantes :

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{14z}{\%N} = \frac{16t}{\%O} = \frac{12x + y + 14z + 16t}{\%C + \%H + \%N + \%O} = \frac{M}{100}$$

D'où :

$$x = \frac{M}{12}\frac{\%C}{100} \qquad \text{, etc.}$$

Dans cette expression %C, %H, %N et %O désignent respectivement les pourcentages massiques en carbone, hydrogène, azote et oxygène. Notons que les indices *x*, *y*, *z* et *t* désignent des nombres d'atomes.

La connaissance de la formule brute permet d'attribuer au composé étudié une structure qui néanmoins doit être confirmée par des méthodes spectroscopiques (Spectrométrie de masse, Résonance Magnétique Nucléaire, Spectrophotométrie d'absorption, etc.).

Exercice d'application

L'analyse élémentaire d'un compose organique montre qu'il contient 84% de carbone et 16% d'hydrogène. Choisir, parmi les formules moléculaires suivantes, celle en accord avec cette composition.

1) $C_6H_{14}O_2$ 2) C_6H_{10} 3) CH_4O 4) $C_{14}H_{22}$ 5) C_7H_{16}

2- NOTION DE DEGRE D'INSATURATION (ou nombre d'insaturation)

Le degré d'insaturation nous renseigne sur les possibilités de liaisons multiples et/ou de cycles à partir d'une formule brute.

Un composé de formule brute $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$ aura zéro degré d'insaturation, un composé de formule brute C*n*H2*n* aura un degré d'insaturation, C_nH_{2n-2} deux...

Une insaturation correspond à une **double liaison** ou à un **cycle**.

Si on considère une molécule de formule brute $\mathbf{C_cH_hN_nO_oX_x}$ où *c*, *h*, *n*, *o* et *x* sont des nombres entiers, le degré d'insaturation ***i*** est donné par la formule suivante :

$$i = \frac{2c + 2 - h + n - x}{2}$$

Exercice d’application

Déterminer les nombres d’insaturations des composés suivants: C_2H_5Br, $C_5H_{10}O$, C_3H_5N et C_6H_6.

Réponses: En appliquant cette formule, le composé de formule brute C_2H_5Br aura zéro insaturation, le composé $C_5H_{10}O$ une insaturation, le composé C_3H_5N deux et C_6H_6 quatre.

STRUCTURES DES MOLÉCULES ORGANIQUES

1- Modèle quantique

1.1. Description quantique de l'atome H

1.1.1.Les quatre nombres quantiques

L'état d'un électron dans un atome (c'est-à-dire à la fois son énergie et la géométrie de ses déplacements autour du noyau) est défini par les valeurs de quatre paramètres et non d'un seul comme dans le modèle de Bohr. Ces paramètres sont les quatre nombres quantiques n, l, m_l et m_s.

À l'exception du nombre magnétique de spin, ils ne peuvent prendre que des valeurs entières; celles de l et m_l doivent en outre satisfaire à des conditions particulières, en fonction de celle de n.

Symbole	Dénomination	Valeurs possibles	
n	nombre principal	1, 2, 3, 4,...	$n \geq 1$
l	nombre secondaire (ou azimutal)	0, 1, 2,... $(n-1)$	$0 \leq l \leq (n-1)$
m_l	nombre quantique magnétique	$-l, (-l+1), \ldots, 0, \ldots (l-1), l$	$-l \leq m_l \leq l$
m_s	nombre magnétique de spin	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	

1.1.2. Couche électronique (Niveaux d'énergie)

- Chaque valeur de *n* définit une couche électronique, de sorte que tous les électrons possédant le même nombre *n* appartiennent à la même couche. Les couches sont désignés par un symbole:

n=1, couche K

n=2, couche L

n=3, couche M

n=4, couche N

…….O, P, Q

- Chaque valeur de l définit une sous-couche électronique. Des électrons possédants à la fois la même valeur de n et la même valeur de l appartiennent à la même sous-couche. Les sous-couches sont également désignées par des symboles:

l=0, sous-couche s

l=1, ……p

l= 2…….d

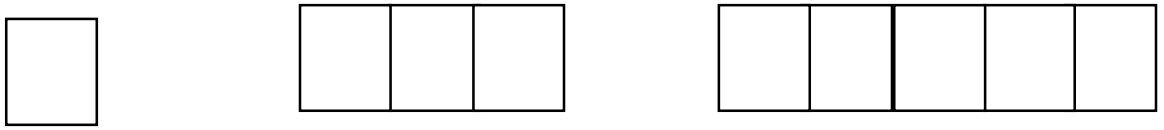
l =3……..f

<u>Exemples</u>: 2s, sous-couche s (l=0) de la couche L (n=2); 4p, sous-couche p (l=1) de la couche N (n=4)

- La technique des cases quantiques permet d'illustrer et de mémoriser la classification précédente en y ajoutant une distinction supplémentaire suivant la valeur de m_l.

Chaque valeur de ml définit une case qu'on représente par un petit carré. Par exemple on représente schématiquement la couche M (n=3), formée de trois sous-couche 3s, 3p et 3d:

Couche M:



3s **3p** **3d**

1.2. Configuration électronique

La configuration électronique d'un atome poly-électronique est la façon dont les *Z* électrons sont distribués entre les couches, sous-couches et orbitales.

Nombre d'électron

Exemple: O (Z=8): $1s^2$, $2s^2$, $2p^4$.

Au-delà de Z=18, la configuration d'énergie électronique minimale peut comporter des inversions dans l'ordre de remplissage des sous-couches par rapport à leurs niveaux d'énergie

2. L'atome de Carbone

L'élément «carbone» est situé dans le milieu de la seconde période du tableau de *Mendéléiev* entre le bore et l'azote.

Familles →	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
périodes ↓								
1	1,008 H 1							4 He 2
2	6,94 Li 3	9,01 Be 4	10,81 B 5	12,01 C 6	14,01 N 7	16 O 8	19 F 9	20,18 Ne 10
3	22,99 Na 11	24,31 Mg 12	26,98 Al 13	28,09 Si 14	30,97 P 15	32,06 S 16	35,45 Cl 17	39,95 Ar 18

masse atomique

$^{12,01}_{6}C$

n° atomique (Z) : nombre d'électrons
qui gravitent autour du noyau de l'atome

Le carbone appartient à la 4ème famille des éléments. Son numéro atomique (Z) est 6 ; il possède donc 6 électrons (deux sur la couche 1, et quatre sur la couche 2) qui gravitent autour du noyau, lequel est constitué de 6 protons chargés positivement. Sa configuration électronique est : $_{6}C{:}1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

Les électrons se trouvant sur la couche 1 (1s) sont les électrons de cœur et ceux se trouvant sur la couche 2 (2s et 2p) sont les électrons de valence.

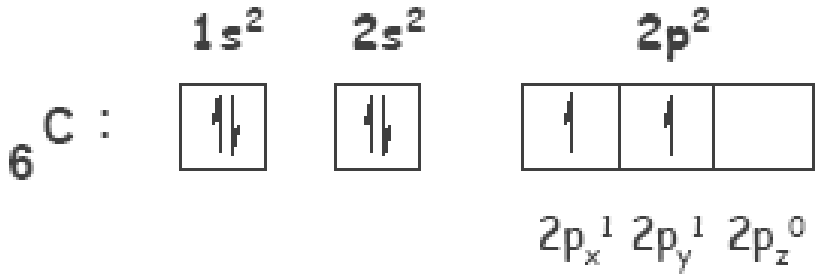
3. La théorie de l'hybridation des orbitales – les liaisons du carbone

Les cours de chimie organique faisant systématiquement référence à cette notion, nous la présenterons ici succinctement. On parle en effet de *carbone* « hybridé sp^3 » dans le méthane CH_4 , « hybridé sp^2 » dans l'éthylène C_2H_4 et « hybridé *sp* » dans l'éthyne C_2H_2.

De quoi s'agit-il ?

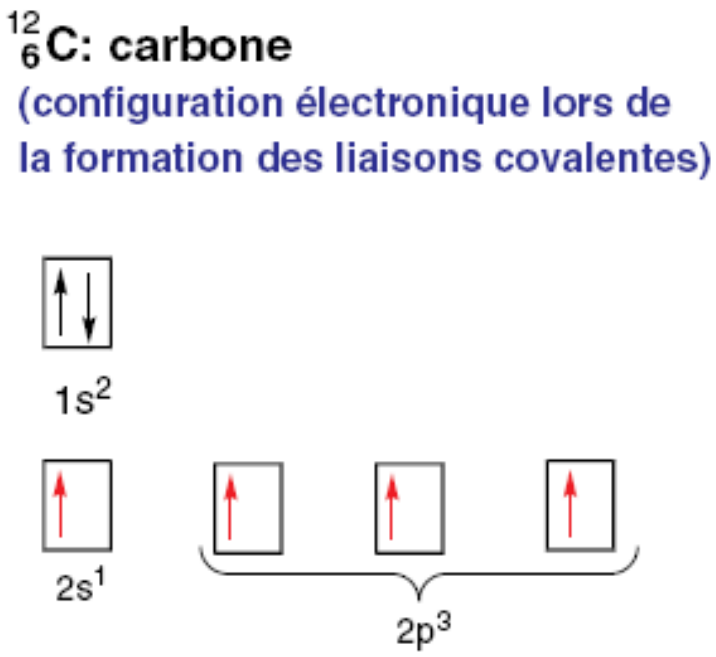
3.1.Hybridation sp^3 du carbone

Rappelons que la structure électronique de l'atome de carbone dans son état fondamental est :

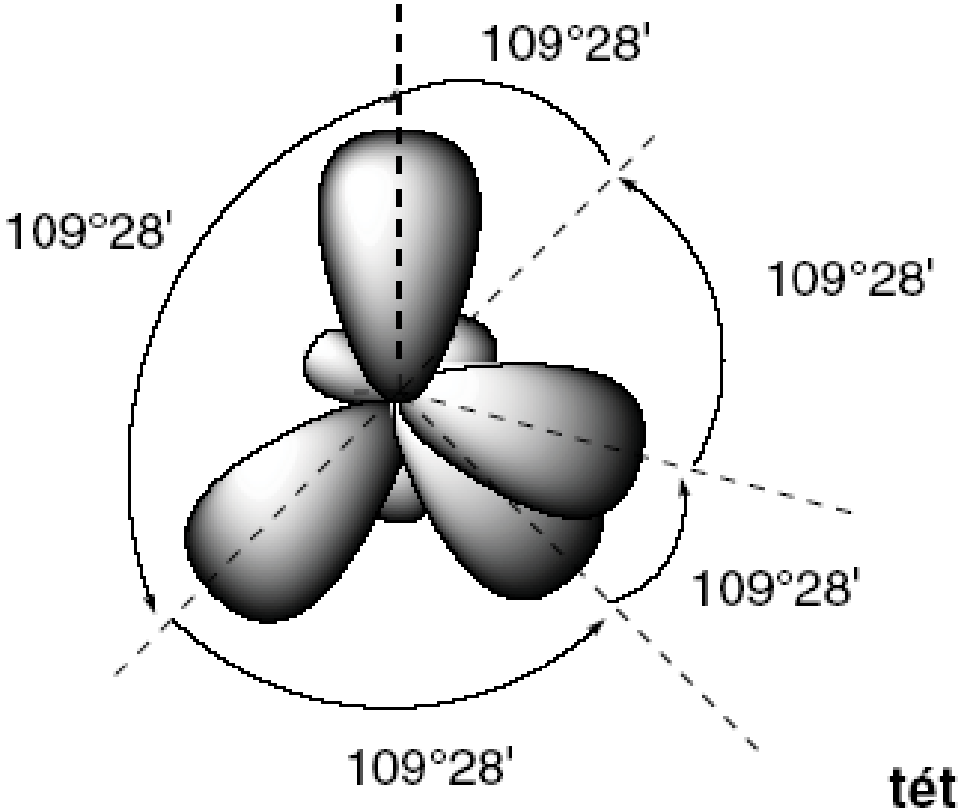


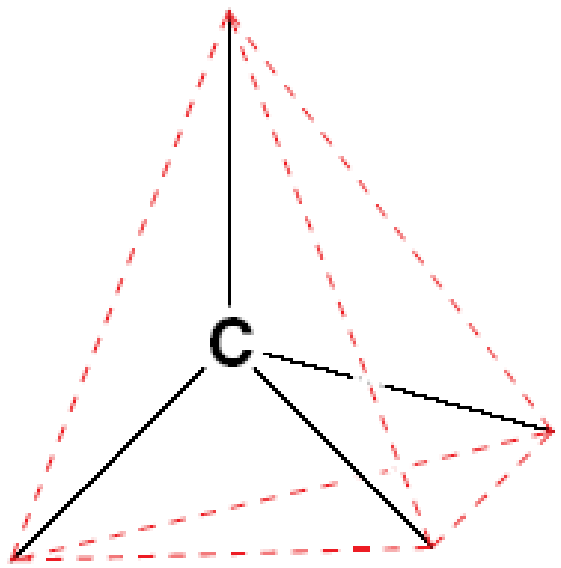
Remarquons que cet état fondamental ne permet en rien d'expliquer la *tétravalence du carbone.*

Pour expliquer la formation de tous les édifices où le carbone est lié à 4 atomes voisins par des liaisons covalentes simples (donc 4 doublets de liaison dans lesquels le carbone a apporté à chaque fois 1e⁻) la théorie prévoit, à partir d'une orbitale 2s et des trois orbitales 2p (d'où le symbolisme *sp*^{3}) de construire 4 nouvelles orbitales hybrides appelées *sp*^{3}



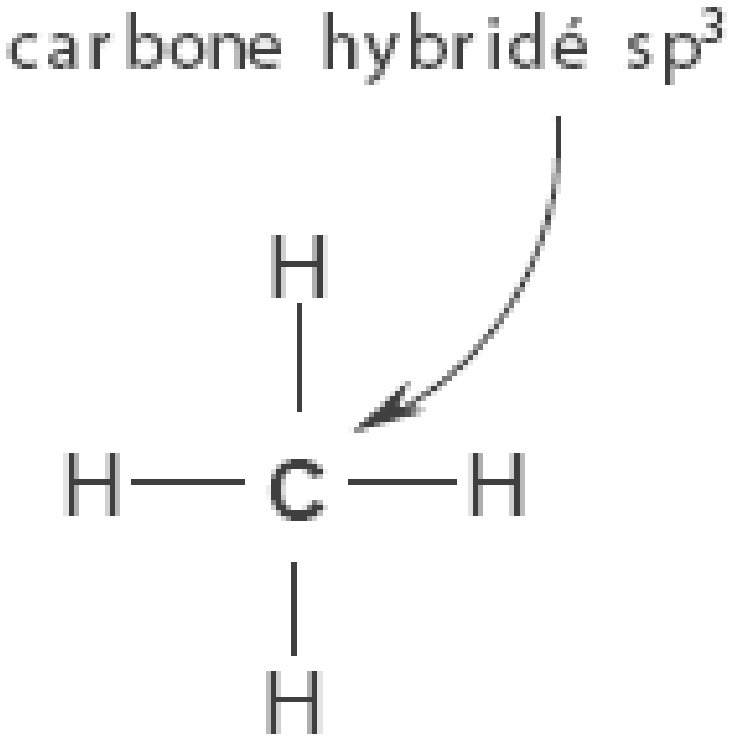
Chaque orbitale hybride contient un électron et pointe du centre d'un tétraèdre régulier vers les 4 sommets.





tétraèdre du carbone hybridé "sp^3"

Exemple: le méthane

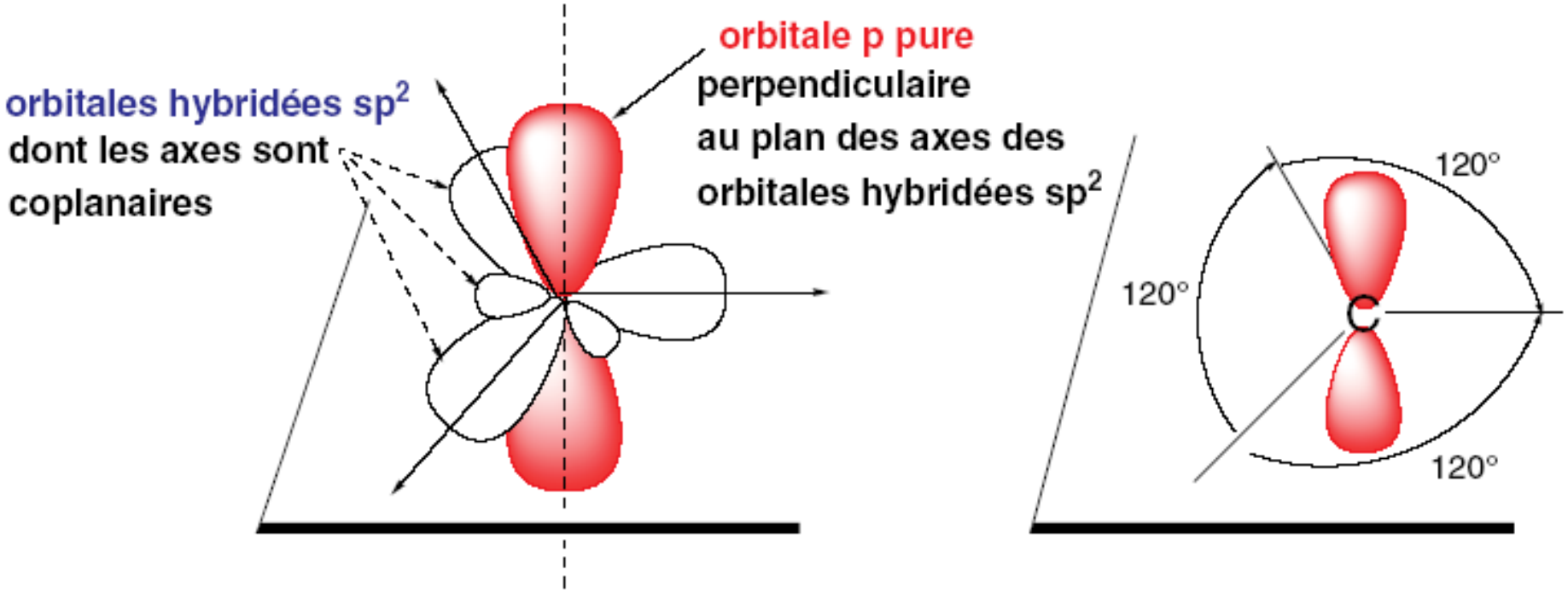


3.2. Hybridation sp^2 du carbone

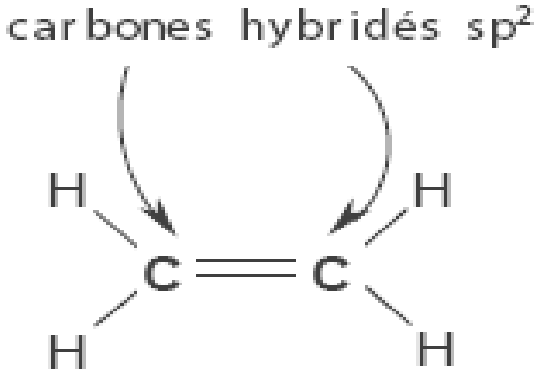
La structure de l'éthylène C_2H_4, où le carbone a une géométrie *triangulaire plane* ne peut manifestement pas être décrite par le type d'hybridation sp^3 précédent.

Dans ce cas, la théorie prévoit de « réarranger » (de combiner linéairement) uniquement 1 orbitale s (la 2s) avec 2 des 3 orbitales p (les $2p_x$ et $2p_y$) – d'où le symbolisme sp^2. Ces trois nouvelles orbitales sp^2 hybrides obtenues, pointent du centre d'un *triangle équilatéral* vers les trois sommets.

L'orbitale $2p_z$ reste non hybridé et demeure « pure »

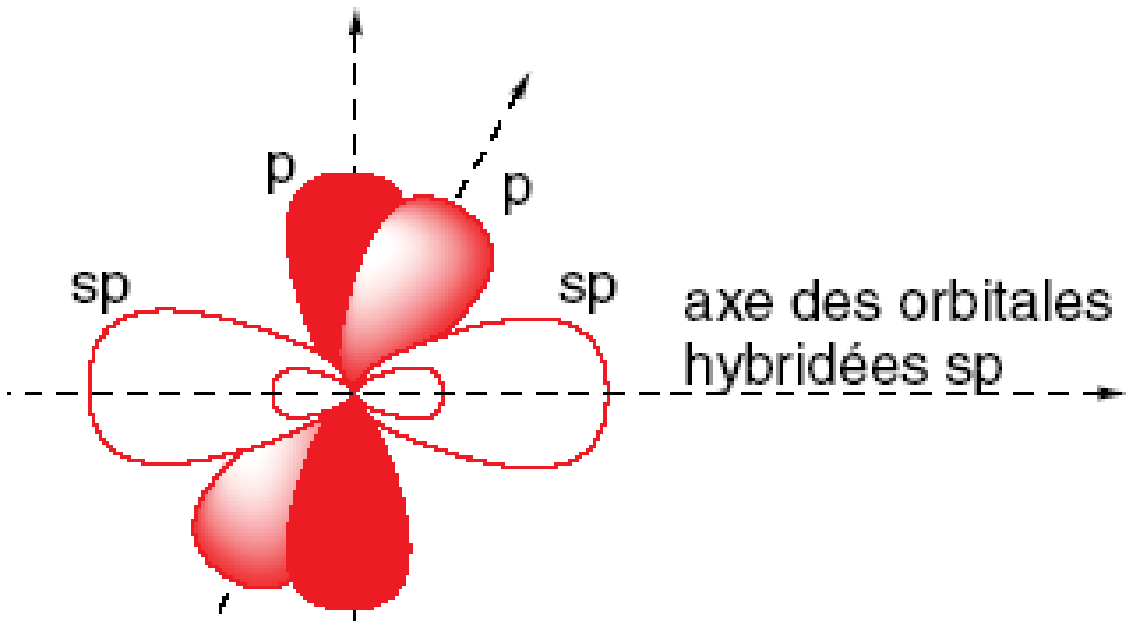


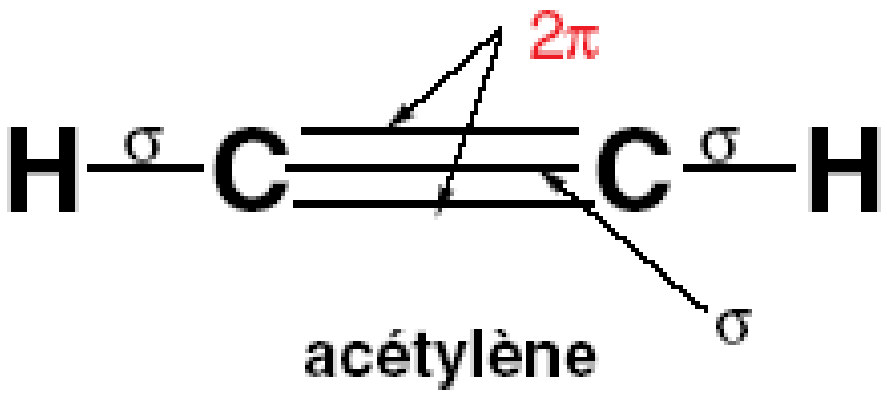
carbone hybridé sp^2



3.3. Hybridation sp du carbone

Un 3ème type d'hybridation du carbone permet de rendre compte de la géométrie linéaire des systèmes dits de type acétylénique –C≡C– qui possèdent une triple liaison carbone-carbone. Dans ce cas, seule une orbitale *s* et une orbitale *p* subissent le traitement de l'hybridation pour former 2 nouvelles orbitales *sp* hybrides, qui sont dirigées suivant le même axe. Les orbitales $2p_y$ et $2p_z$ ne sont pas affectées par ce traitement et restent « pures ».



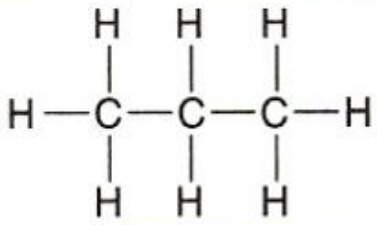
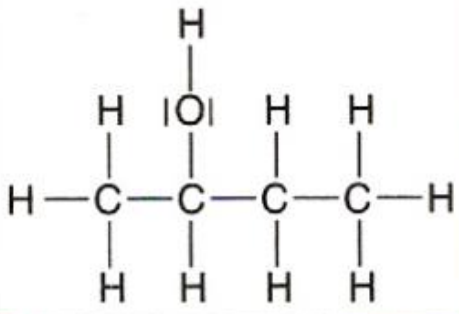
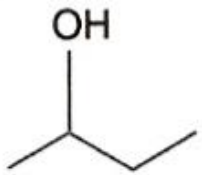
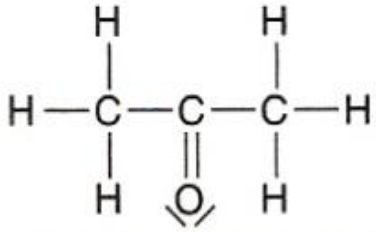
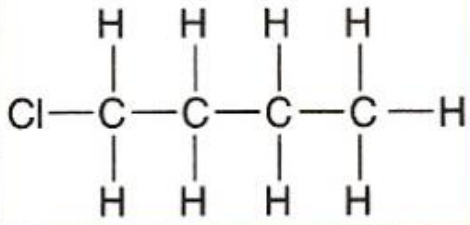


acétylène

4. Formule développée – Formule semi-développe – Formule topologique

- **Formule développée :**Formule de Lewis (sans éventuellement les doublets non liants)
- **Formule semi-développe :** formule de Lewis sans les doublets non liants dans laquelle on élude les liaison (C-H, O-H, N-H)
- **Formule topologique :** la chaîne hydrocarbonée principale est représentée par une ligne brisée. On ne mentionne ni les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène. Un segment représente une liaison C-C.

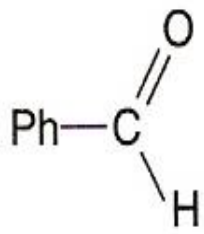
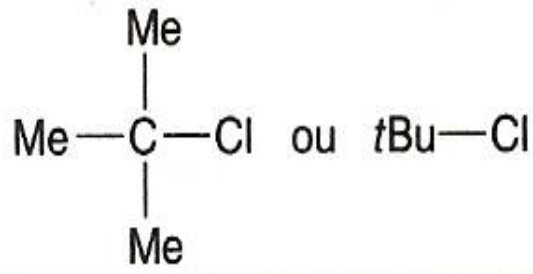
Exemples

Molécule	Formule développée	Formule semi-développée	Formule topologique
Propane		$H_3C-CH_2-CH_3$	
Butan-2-ol		$H_3C-CH(OH)-CH_2-CH_3$	
Propanone		$H_3C-C(=O)-CH_3$	
1-chlorobutane		$Cl-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	

Quelques notation de groupement

Groupe	$-CH_3$	$-C_2H_5$	$-C_3H_7$	$-C_4H_9$	$-CH(CH_3)_2$	$-C(CH_3)_3$	$-C_6H_5$
Abréviation	-Me	-Et	-Pr	-Bu	-iPr	-*t*Bu	-Ph

Quelques exemples de structure utilisant les groupements.

Benzaldéhyde	1-bromopropane	2-chloro-2-méthylpropane (chlorure de tertiobutyle)
	Br—Pr	 ou *t*Bu—Cl

5. Isoméries

Les molécules qui ont en commun une même formule brute sont des molécules isomères. Elles diffèrent entre elles par leurs formules développées. Il existe trois grands types d'isoméries :

- isomérie structurale (ou plane)
- isomérie plane géométrique
- isomérie stérique (stéréoisomérie) (chapitre suivant).

Dans cette partie on ne verra que l'isomérie structurale et plane géométrique.

5.1. Isomérie structurale (ou de constitution ou plane)

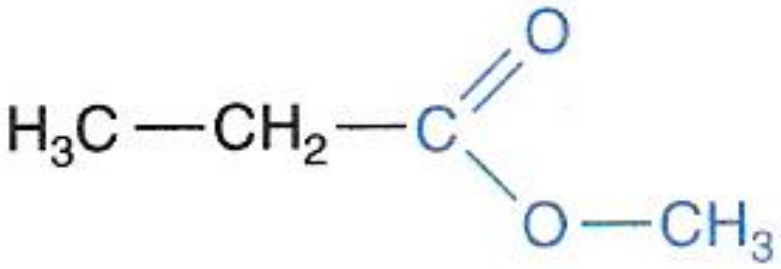
Des *isomères* sont dits de constitution (ou structurale) lorsque des composés sont de même formule brute mais de formules semi-développées différentes.

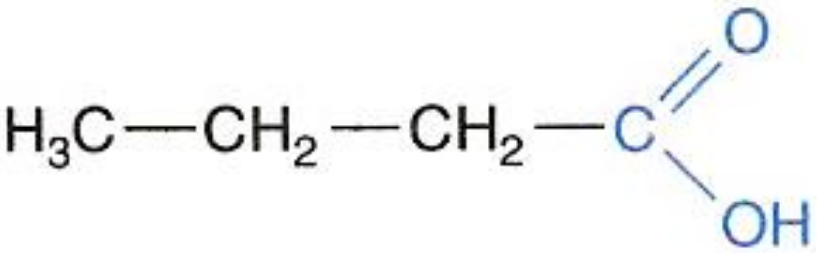
L'isomérie constitue la relation qui existe entre deux isomères.

5.1.1. L'isomérie de fonction

Les *isomères de fonction* diffèrent par la nature de la fonction chimique

Exemples:

propanoate de méthyle : 

acide butanoïque : 

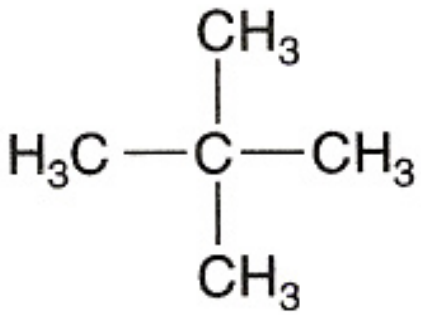
5.1.2. L'isomérie de chaîne

Les isomères de *chaîne* diffèrent par leur *squelette carboné*

<u>Exemples</u>

Pentane : CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3

2,2-diméthylpropane :



5.1.3. L'isomérie de position

Les isomères de *position* diffèrent par la *position* d'un même groupement (fonction chimique, *substituant*, etc.)

Exemple:

propan-1-ol : $H_3C - CH_2 - CH_2 - OH$

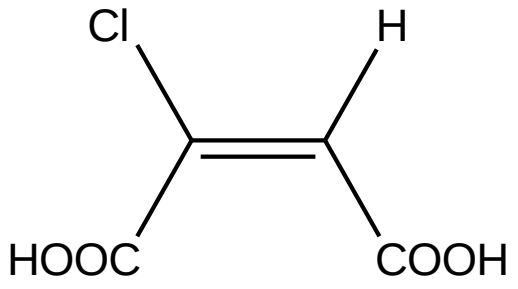
propan-2-ol : $H_3C - CH(OH) - CH_3$

5.2. Isomérie géométrique plane

L’isomérie géométrique résulte de la rigidité relative de certaines molécules dues à des doubles liaisons ou à des cycles. On distingue alors deux types d’isomères géométriques lorsqu’il s’agit d’une double liaison:

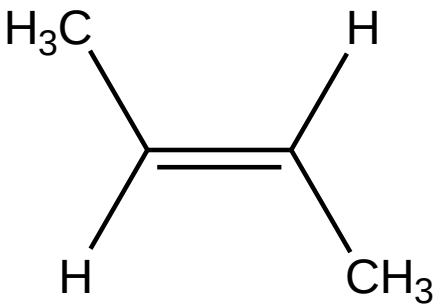
- Si les substituants les plus petits sont du même côté de la double liaison C=C (on dit « en position *cis* »), il s’agit de l’isomère *Z* (de l’allemand *Zusammen* : ensemble)

- Si les substituants les plus petits sont de part et d'autre de la double liaison C=C (on dit « en position *trans* »), il s'agit de l'isomère *E* (de l'allemand *Entgegen* : opposé).



Acide E- 2-chlorobut-2-ène-1,4-dioïque

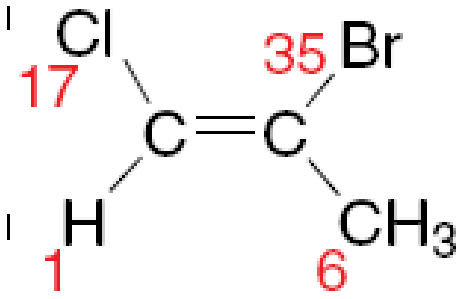
E parcque les deux groupes prioritaires sont en position trans

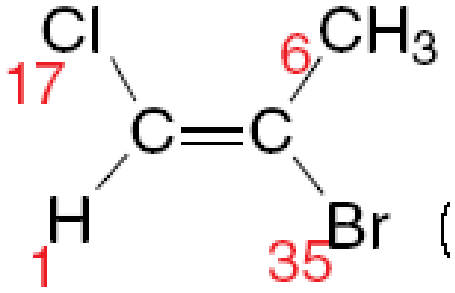


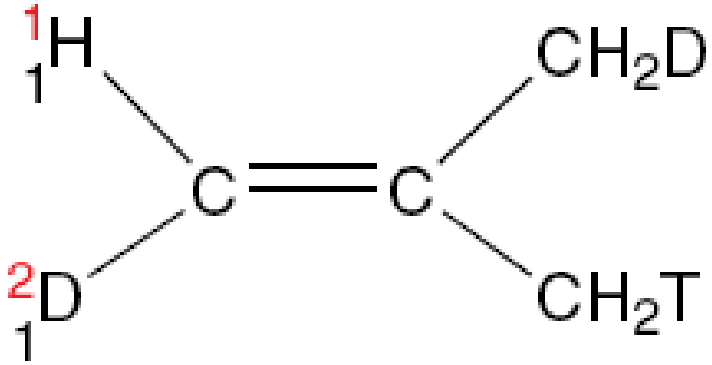
E-but-2-ène

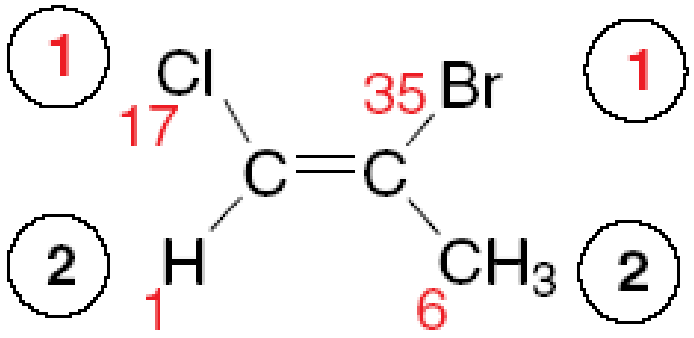
<u>Remarque</u>: les substituants sont classés selon les numéros atomique décroissants (plus de détails seront donnés dans le chapitre suivant)

Exemples

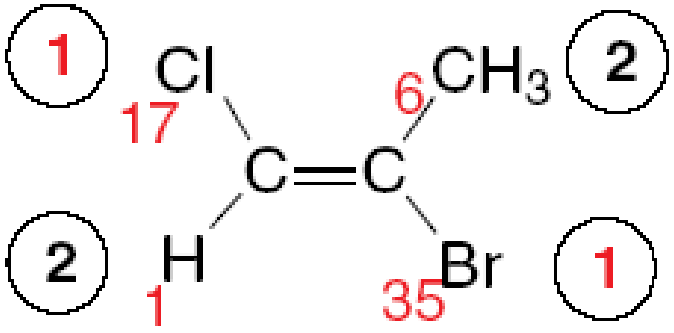




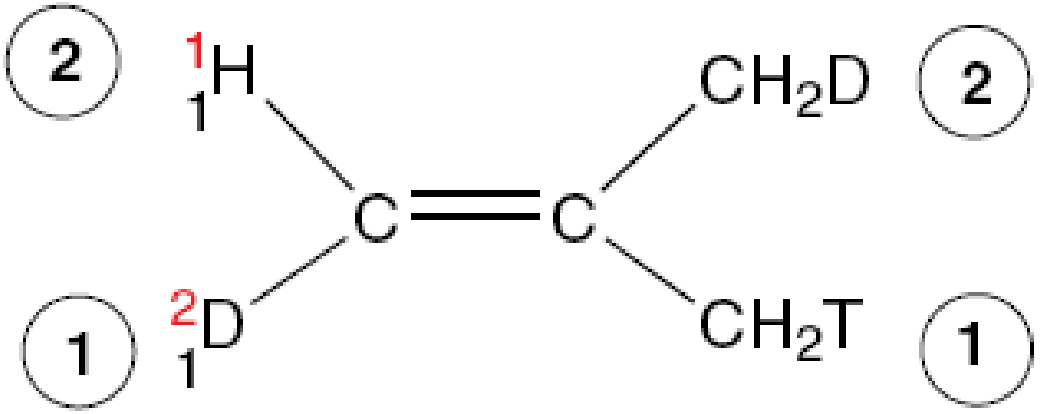




isomère *Z*



isomère *E*



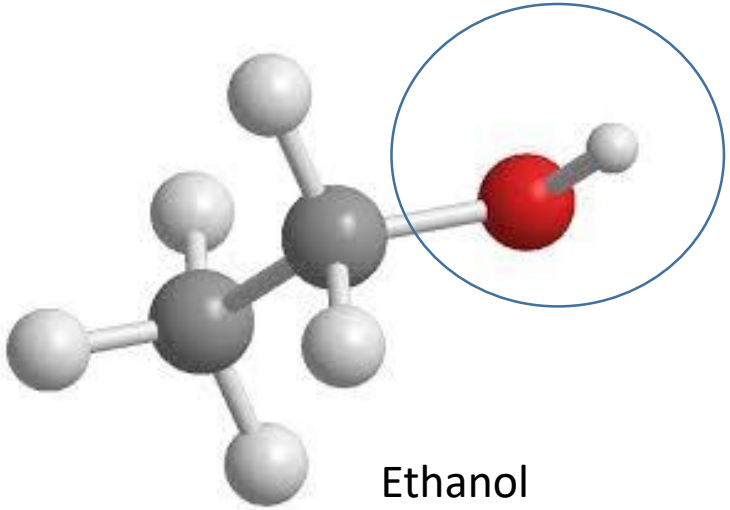
isomère *Z*

$^{2}_{1}D$ = deutérium et ,$^{3}_{1}T$ = tritium, isotopes de l'hydrogène H

6. Les principaux groupes fonctionnels

Groupe fonctionnel :

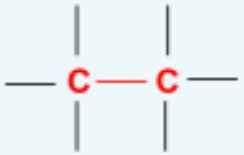
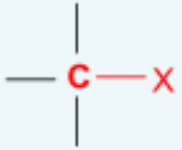
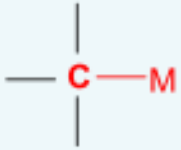
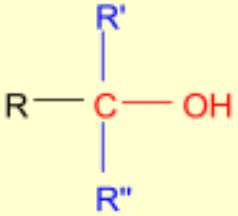
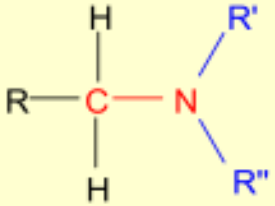
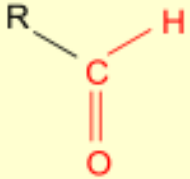
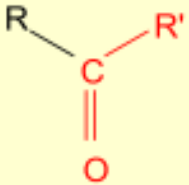
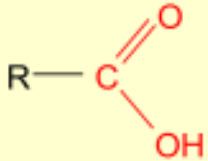
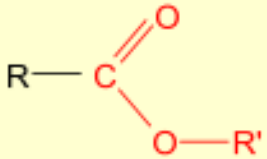
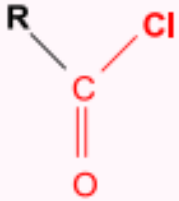
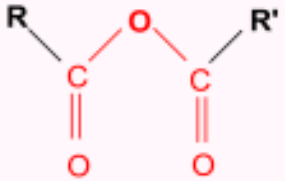
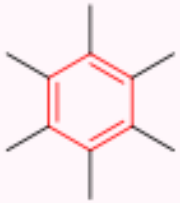
C'est un groupe d'atomes dans une molécule qui, indépendamment de la structure de celle-ci, confèrent à la molécule toute entière des propriétés physiques et chimiques caractéristiques.



Ethanol

– OH

Les principaux groupes fonctionnels

Alcane Cycloalcane	Alcène Cycloalcène	Alcyne Cycloalcyne	Halogénure	Organo-métallique	Ether-oxyde
			 X = F, Cl, Br et I	 M = métal	 R et R' = un groupe alkyl
Alcool	**Amine**	**Aldéhyde**	**Cétone**	**Acide carboxylique**	**Ester**
 R' et R" = H ou un groupe alkyl	 R' et R" = H ou un groupe alkyl	 R = H ou un groupe alkyl	 R et R' = un groupe alkyl	 R = H ou un groupe alkyl	 R et R' = un groupe alkyl
Chlorure d'acide	**Anhydride d'acide**	**Nitrile**	**Amide**	**Arène**	**Thiol**
 R = un groupe alkyl	 R et R' = un groupe alkyl	 R = un groupe alkyl	 R' ou R" = H ou un groupe alkyl		 R, R' ou R" = H ou un groupe alkyl

LA STÉRÉOCHIMIE

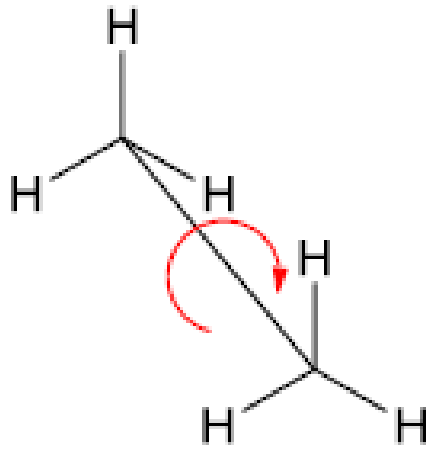
1. Les moyens de représentation de la géométrie moléculaire

Lorsqu'on considère une molécule dans l'espace à trois dimensions, de nouveaux cas d'isomérie peuvent apparaître. On parle alors d'***isomérie spatiale*** ou de ***stéréoisomérie***. C’est ce type d’isomérie qui constitue la ***stéréochimie*** et dont l’étude constitue la suite du chapitre précédent.

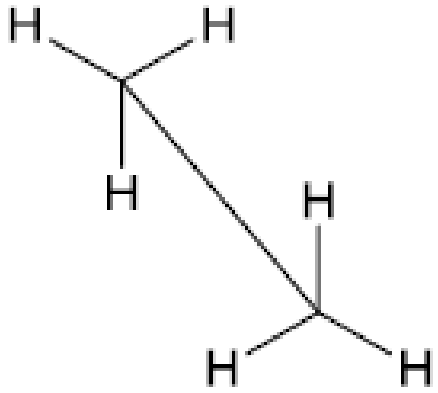
On appelle ***stéréoisomères***, des isomères qui ont la même formule développée plane mais qui diffèrent par l'arrangement spatial (disposition géométrique) de leurs atomes. Il existe différentes manières de représenter les stéréoisomères dans l’espace.

1.1. Représentation en perspective (ou perspective cavalière)

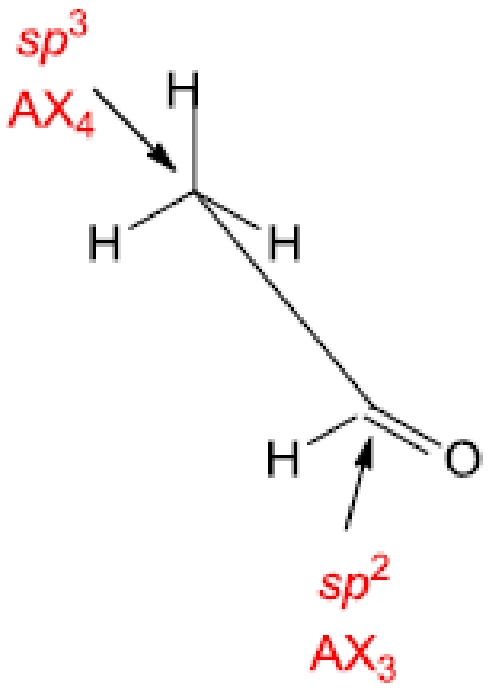
Dans cette représentation, on rend compte de la géométrie des carbones (tétraédrique, trigonale et linéaire).



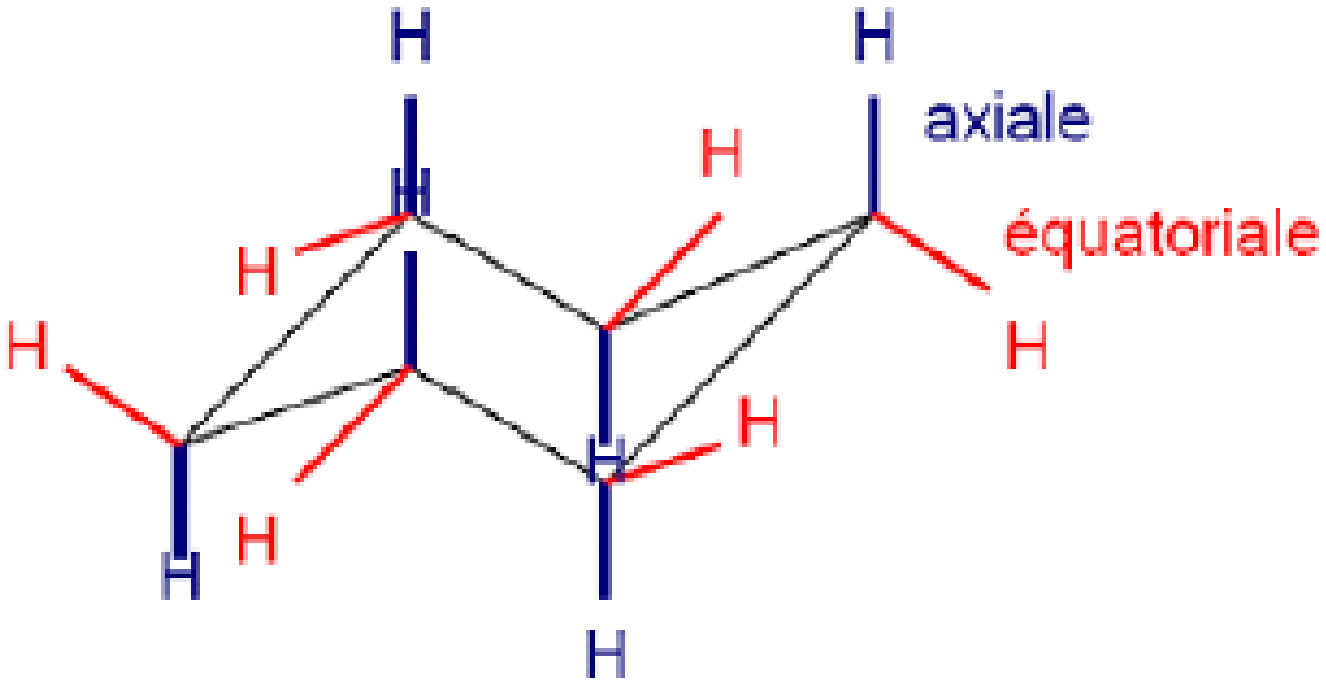
libre rotation →



;

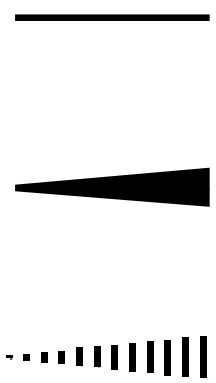


Les représentations en perspective sont essentiellement mises en œuvre lors de la présentation des molécules cycliques



1.2. La représentation de Cram (ou représentation projective)

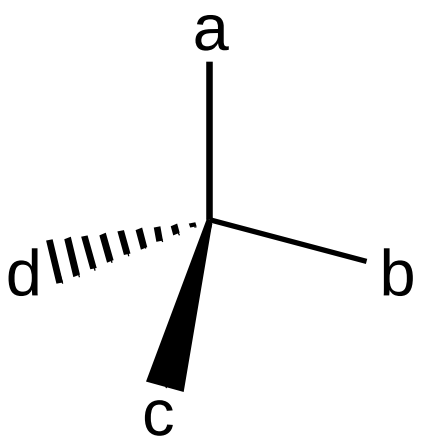
Elle consiste à représenter une liaison par convention:



Liaison dans le plan

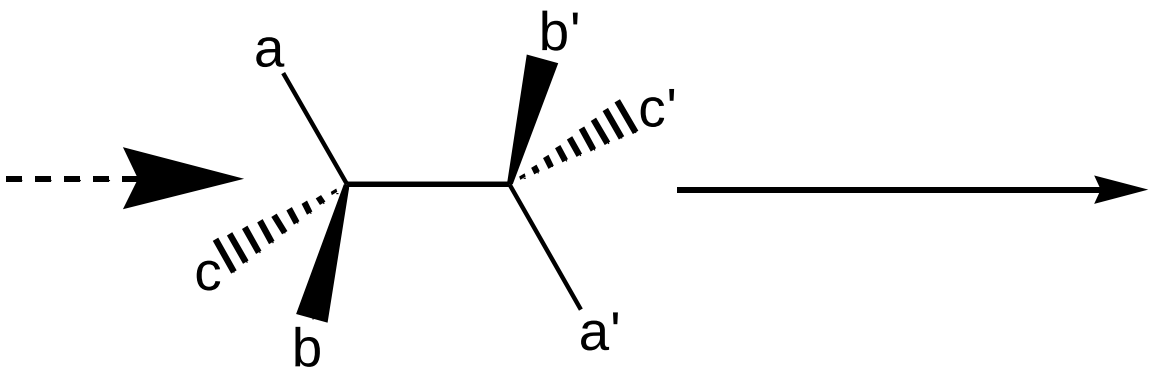
Liaisonen avant du plan

Liaison en arrière du plan

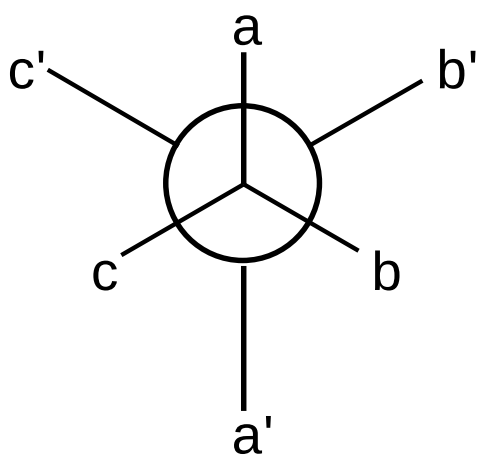


1.3- La représentation de Newman (projection de Newman)

Cette représentation est utilisée pour montrer la disposition relative des liaisons formées par deux atomes de carbones adjacents. La molécule est regardée dans l'axe d'une liaison simple C – C. Les liaisons issues des deux atomes de carbone sont projetées sur un plan perpendiculaire à l'axe de la liaison étudiée. Les liaisons de l'atome le plus proche (de l'observateur) sont représentées par des segments partant du même point, formant des angles de 120°. Le second carbone (le plus éloigné de l'observateur), éclipsé par le premier, est représenté par un cercle. Les liaisons de cet atome sont représentées par des segments s'arrêtant à la périphérie du cercle.

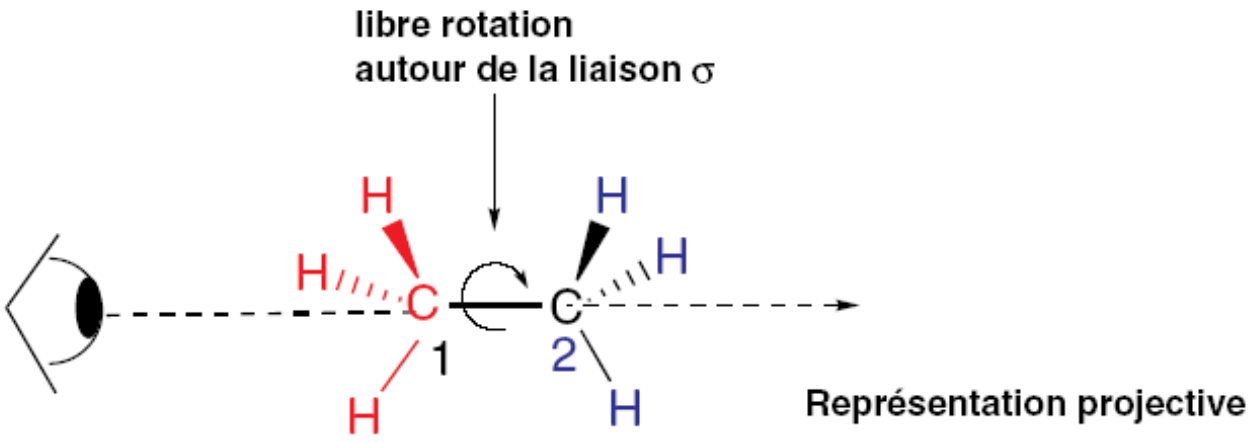


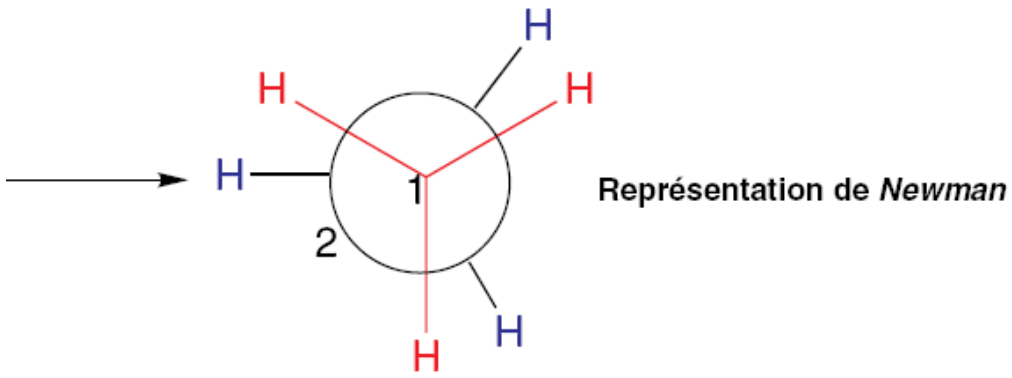
Représentation de Cram



Projection de Newman

Exemple: représentation de Newman de l'éthane

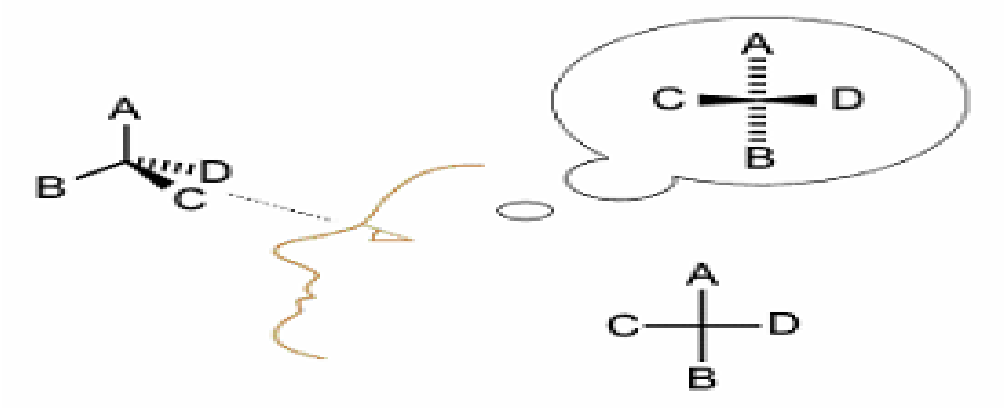


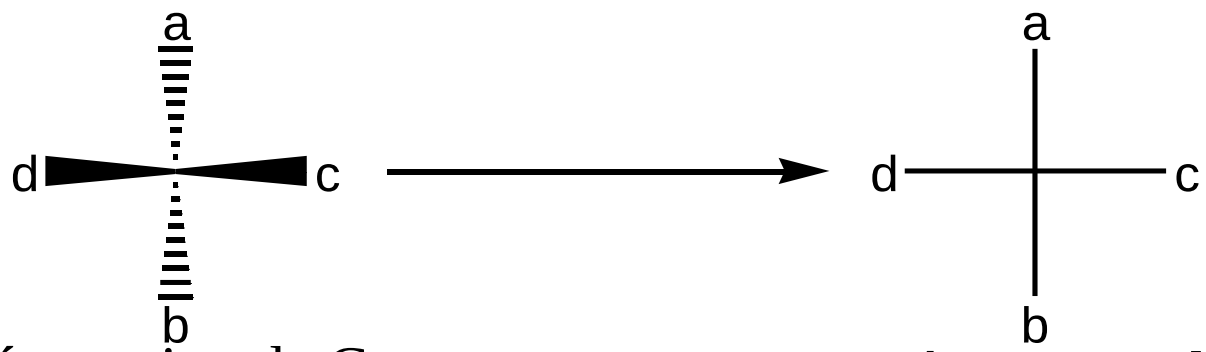


1.4- La représentation de Fischer

Dans cette représentation toutes les liaisons sont projetées sur le plan de la feuille. La **chaîne carbonée est représentée verticalement** avec la **fonction la plus oxydée en haut (**ou le carbone le moins hydrogéné en haut**)** et la **fonction la moins oxydée en bas**. Les traits horizontaux correspondent à des liaisons pointant vers l'avant par rapport au plan, alors que les *traits verticaux correspondent à des liaisons dans le plan ou en arrière du plan* de la feuille.

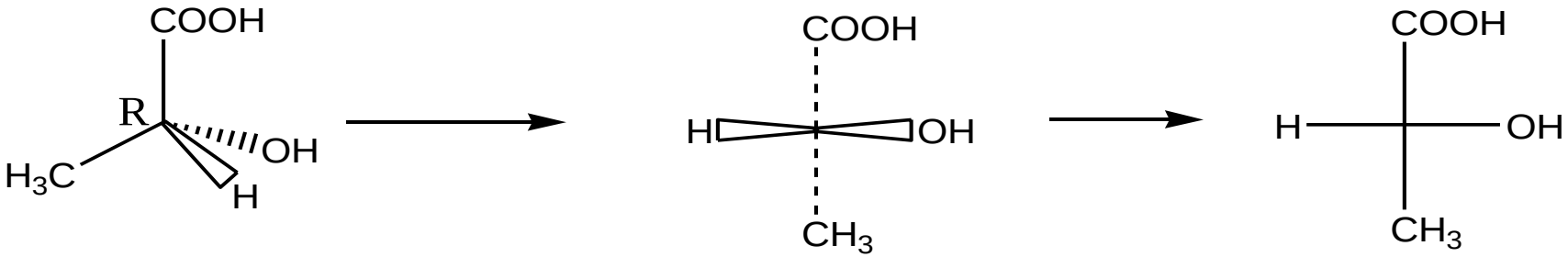
Représentation de Fischer





Représentation de Cram

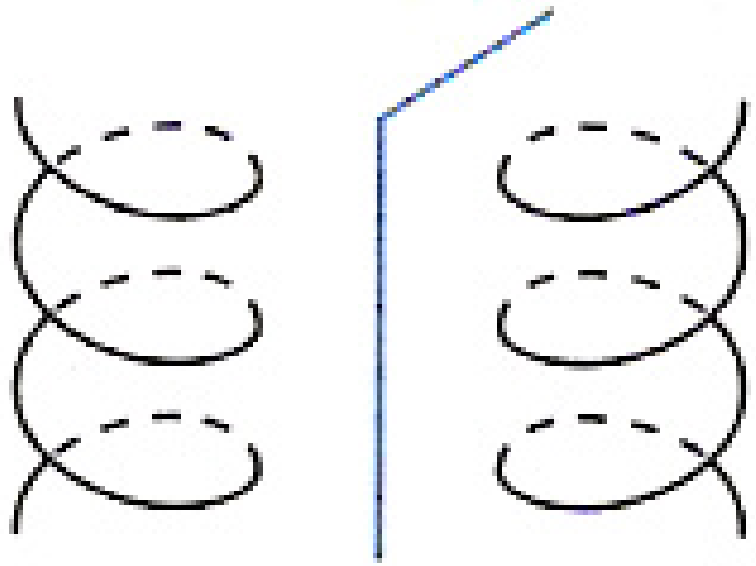
Représentation de Fisher



Projection de Fischer

2- Chiralité

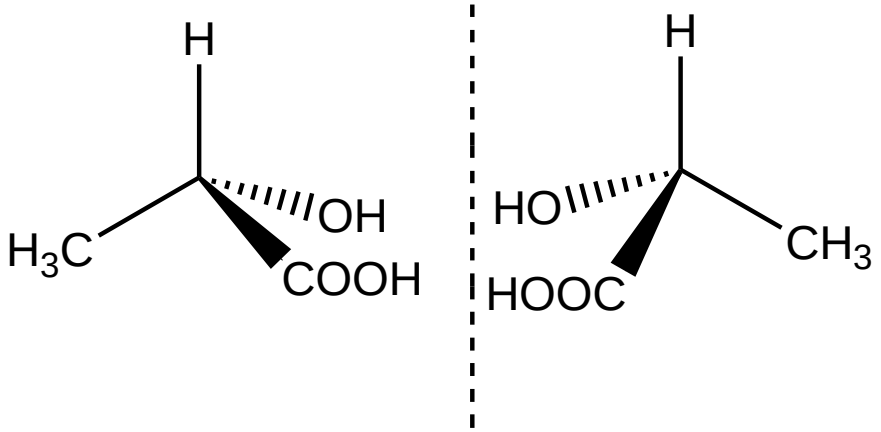
Un objet est *dissymétrique* s'il *n'est pas superposable à son image dans un miroir plan*. De tels objets sont dits *chiraux*



Dans une molécule cette *chiralité* peut être due à :

- La *présence* d'un *carbone asymétrique (*stéréocentre*)*

- *L'absence d'éléments de symétrie* dans une molécule dépourvue d'un carbone *asymétrique.*



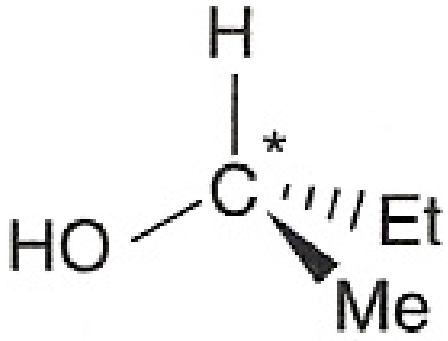
Acide Lactique

2.1. Présence d'un seul carbone asymétrique

a- Le carbone asymétrique (stéréocentre)

Un carbone est dit **asymétrique** s'il est hybridé *sp*^{3} et si ses **quatre substituants sont tous différents**. Il est noté avec un astérisque (C*). Le stéréocentre (atome de carbone asymétrique) constitue l'élément de chiralité le plus fréquemment rencontré en chimie organique.

Exemple de représentation avec un stéréocentre:



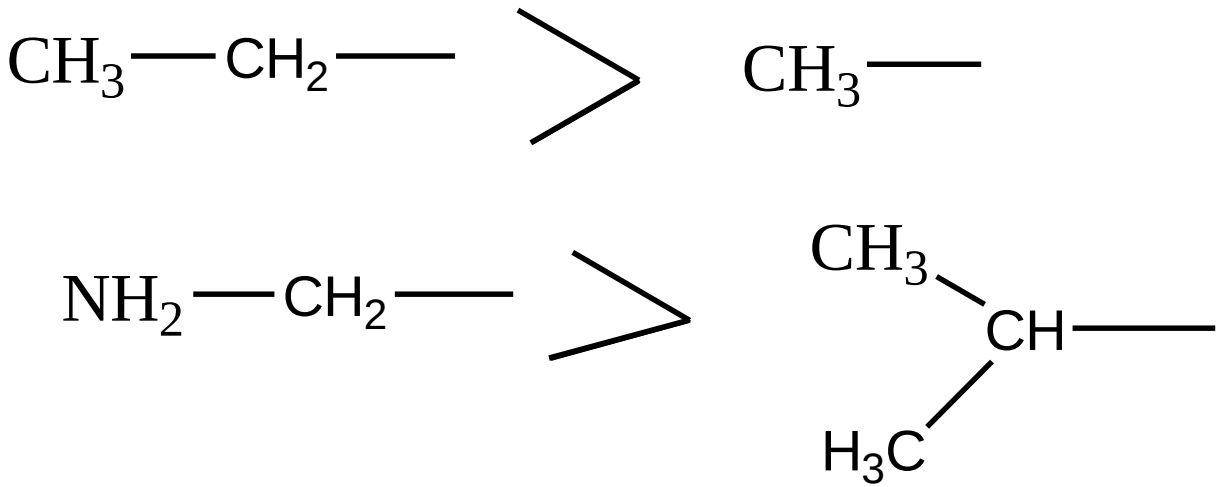
b- Notion de configuration absolue d'un carbone asymétrique appelé stéréocentre (*Descripteur R, S*)

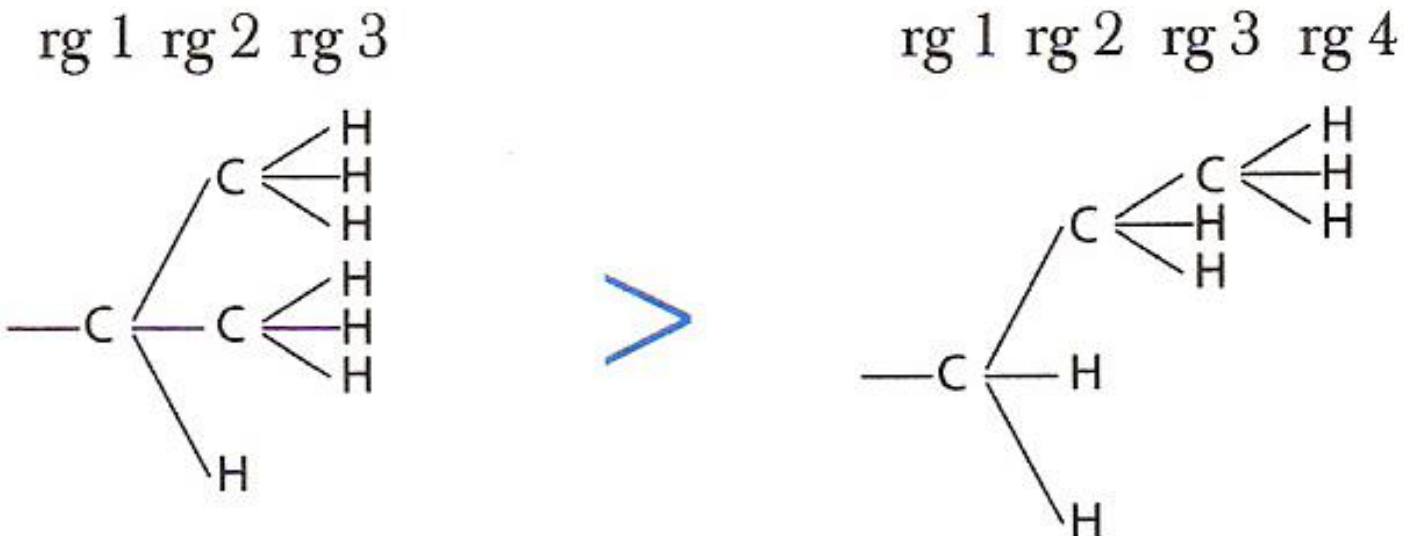
Les règles de Cahn-Ingold-Prelog (C.I.P.)

Première règle : les atomes liés au C* sont classés 1,2, 3 et 4, suivant l'ordre décroissant des numéros atomiques (Z). Si deux ou plusieurs atomes ont le même n° atomique, on compare les atomes adjacents (2ème ordre), puis si nécessaire le 3ème et le 4ème ordre.

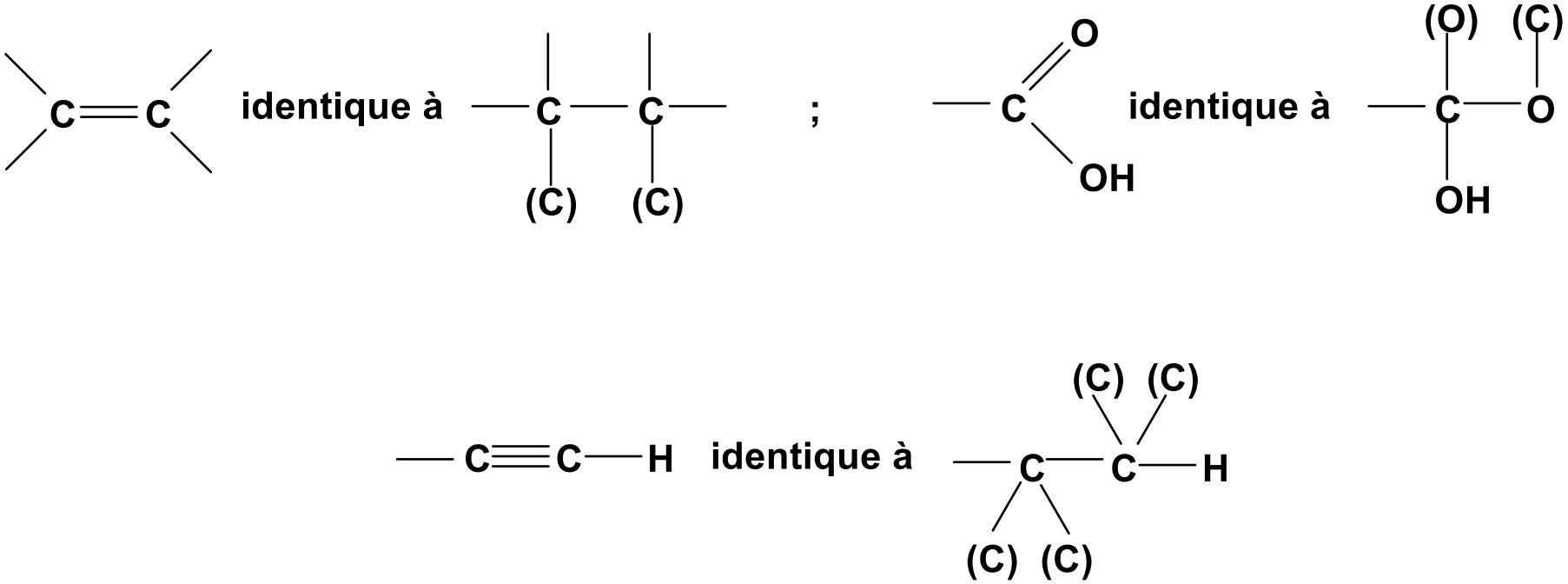
Exemple : H (Z=1) ; C (Z=6) ; O (Z=8) ; N (Z=7)

Exemples

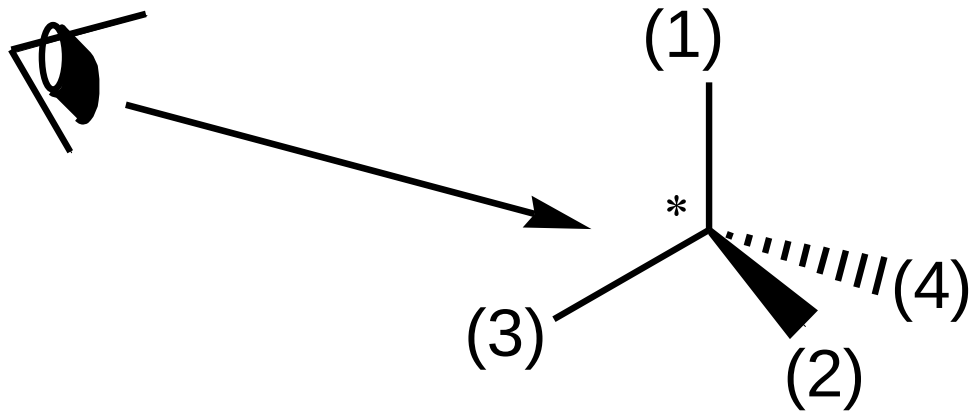

CH3 — CH2 —
>
CH3 —
NH2 — CH2 —
>
CH3
CH —
H3C


rg 1 rg 2 rg 3
rg 1 rg 2 rg 3 rg 4
>
—C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
—C
C
C
H
H
H
H
H
H
H

Convention pour les liaisons multiples



Deuxième règle : Une fois ce classement établit, on regarde dans l'axe C* vers plus petit substituant



Puis on examine si, dans ces conditions, les trois autres substituants, pris dans l'ordre décroissant des priorités, se présentent au regard dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Dans le premier cas, la configuration est dite « **R** » (de *rectus* : droit) ; dans le second elle est dite « **S** » (de *sinister* : gauche).

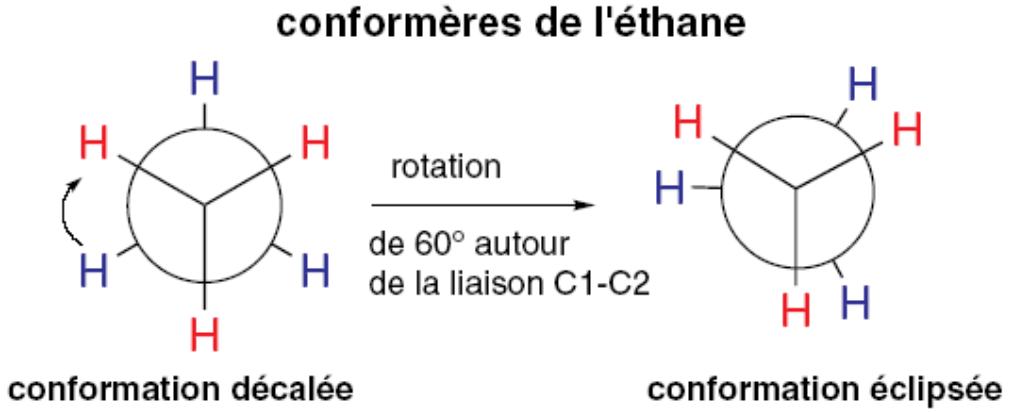
3. Stéréoisomérie

Définition: Les stéréoisomères sont des molécules qui possèdent la même formule brute et la même formule développée plane, mais qui **diffèrent par l'arrangement spatial de leurs atomes**.

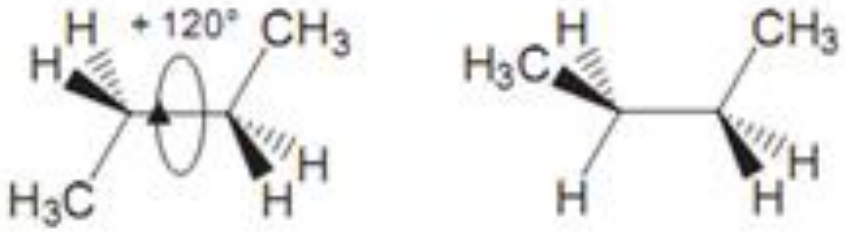
On distingue les **stéréoisomères de conformation** et les **stéréoisomères de configuration**.

3.1. Stéréoisomérie de conformation

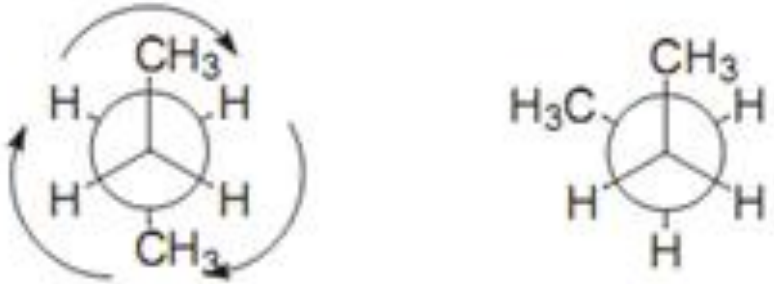
Les conformations d'une molécules sont les différentes dispositions des atomes dans l'espace qui se différencient par des rotations autour des liaisons simples (liaison sigma). Pour chaque molécule, il existe une infinité de conformations. Les conformations correspondant à des **minima** d'énergie sont appelées **conformères**.



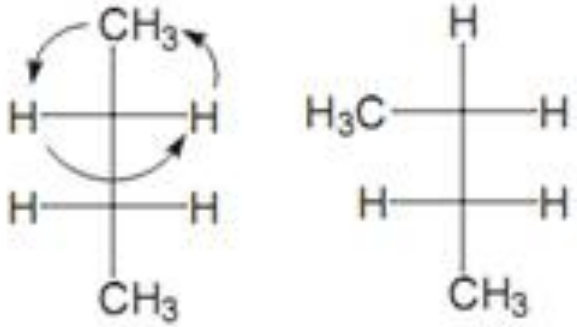
3.1.1. Illustration de la stéréoisomérie de conformation : l'exemple du butane



En représentation de Cram, l'interconversion entre conformères s'effectue par rotation autour des liaisons σ



En représentation de Newman, l'interconversion entre conformères s'effectue par permutation circulaire sur 3 substituants

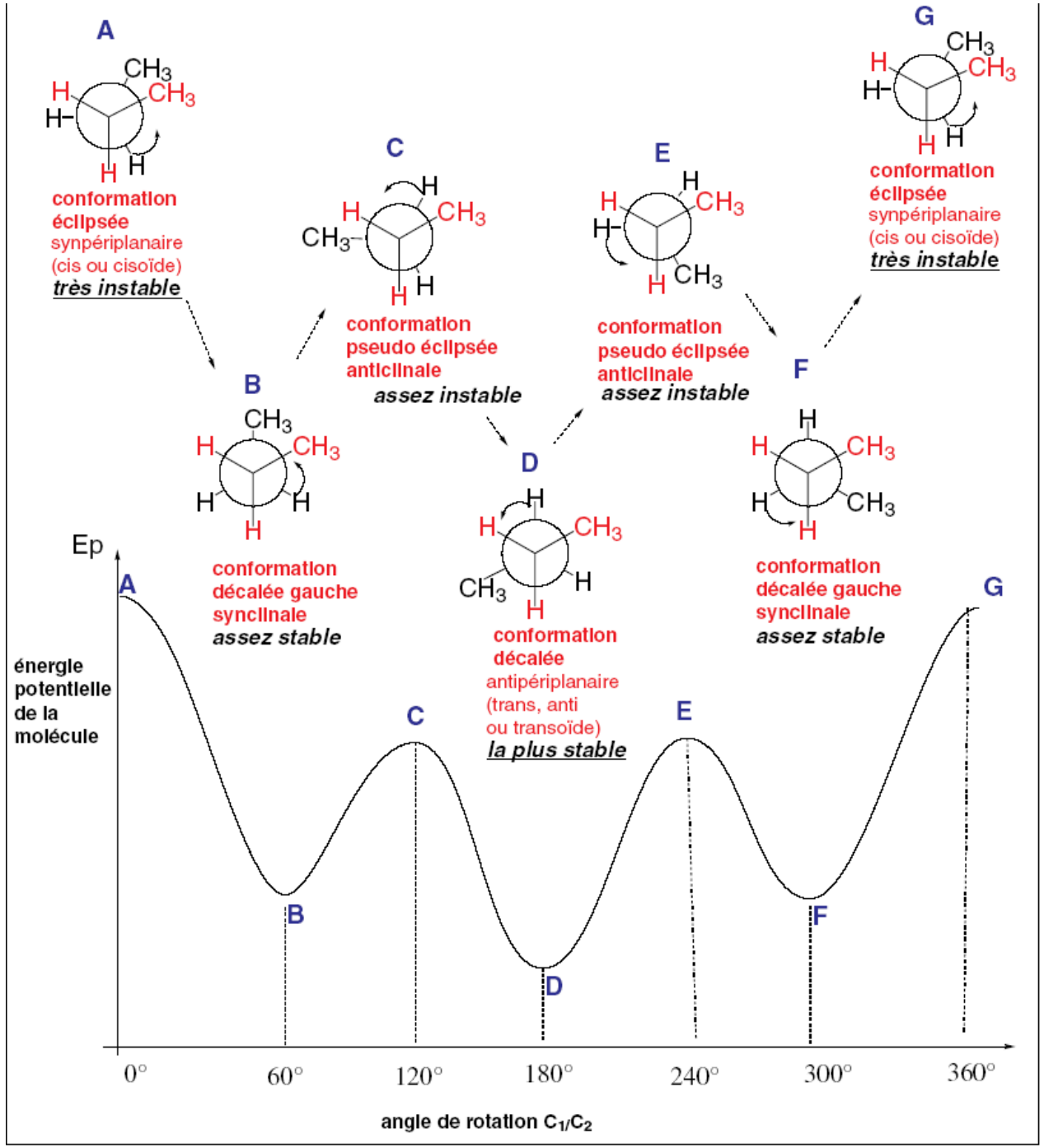


En représentation de Fischer, l'interconversion entre conformères s'effectue par permutation circulaire sur 3 substituants liés à un atome central

3.1.2. Analyse conformationnelle

L’étude de l’existence des conformations privilégiées d’une molécule et des relations physicochimiques et chimiques qui l’accompagnent est appelée « ***analyse conformationnelle*** ». La représentation de *Newman* des conformères permet de l’appréhender très facilement.

Le diagramme ci-dessous, nous montre l’analyse conformationnelle du butane en tenant compte des aspects énergétique.


A
conformation éclipsée synpériplanaire (cis ou cisoïde) très instable
B
conformation décalée gauche synclinale assez stable
C
conformation pseudo éclipsée anticlinale assez instable
D
conformation décalée antipériplanaire (trans, anti ou transoïde) la plus stable
E
conformation pseudo éclipsée anticlinale assez instable
F
conformation décalée gauche synclinale assez stable
G
conformation éclipsée synpériplanaire (cis ou cisoïde) très instable
Ep
énergie potentielle de la molécule
0°
60°
120°
180°
240°
300°
360°
angle de rotation C1/C2

3.2. Stéréoisomérie de configuration

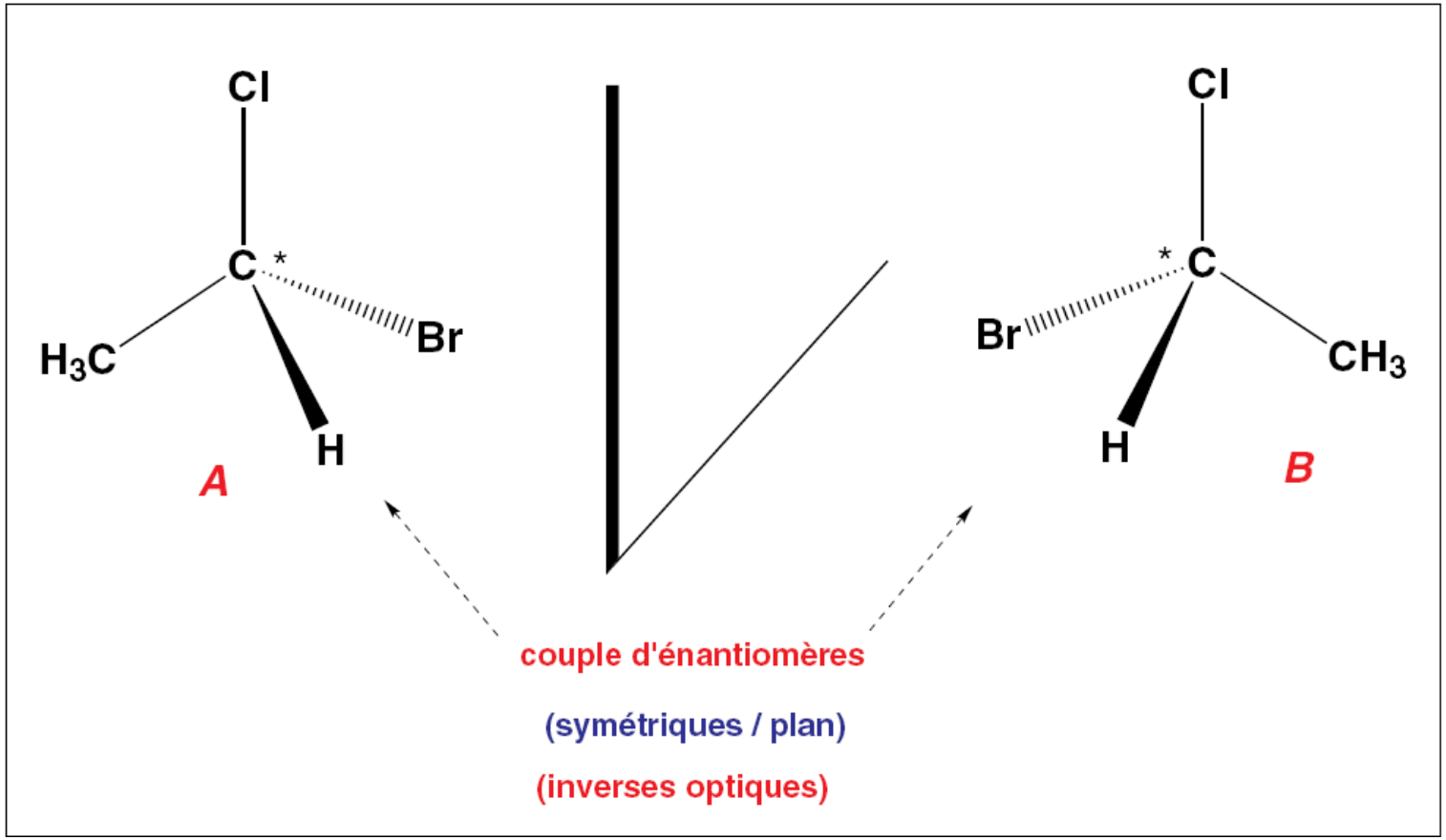
Les stéréoisomères de configuration sont des stéréoisomères qui se différencient par leurs configurations. On distingue deux types de stéréoisomères de configuration: les **énantiomères** et **diastéréoisomères.**

La disposition fixée et relative des substituants d'un atome dans l'espace définit sa configuration. Ce terme s'applique plus particulièrement aux atomes au moins trivalents ayant des substituants tous différents entre eux, et susceptibles de créer un centre chiral (comme vue précédemment).

3.2.1. Enantiomérie

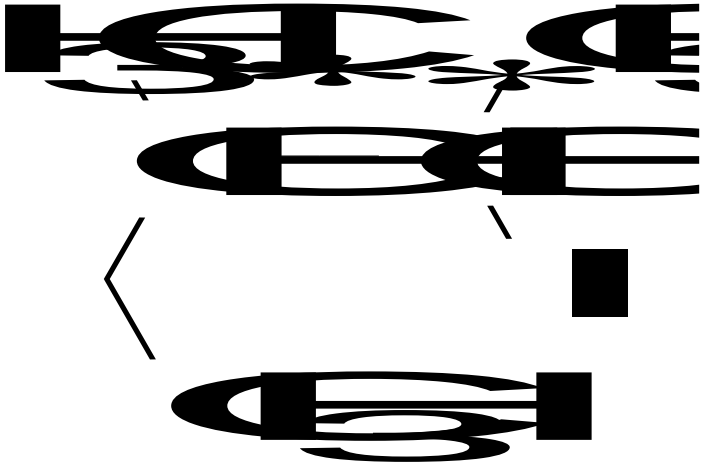
Une **molécule chirale** existe sous la forme de deux structures symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan, dites **énantiomères**.

Exemple: 1-bromo-1-chloroéthane



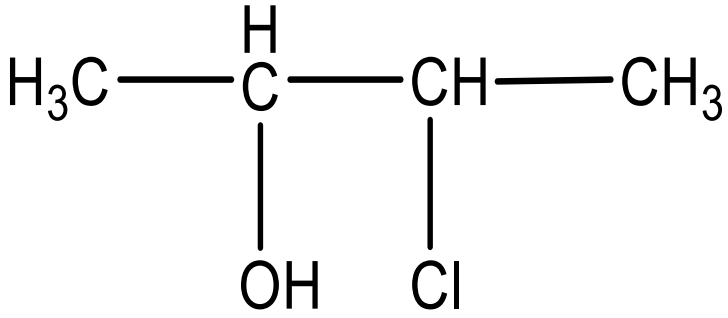
3.2.2. Diastéréoisomérie: cas de plusieurs carbones asymétriques

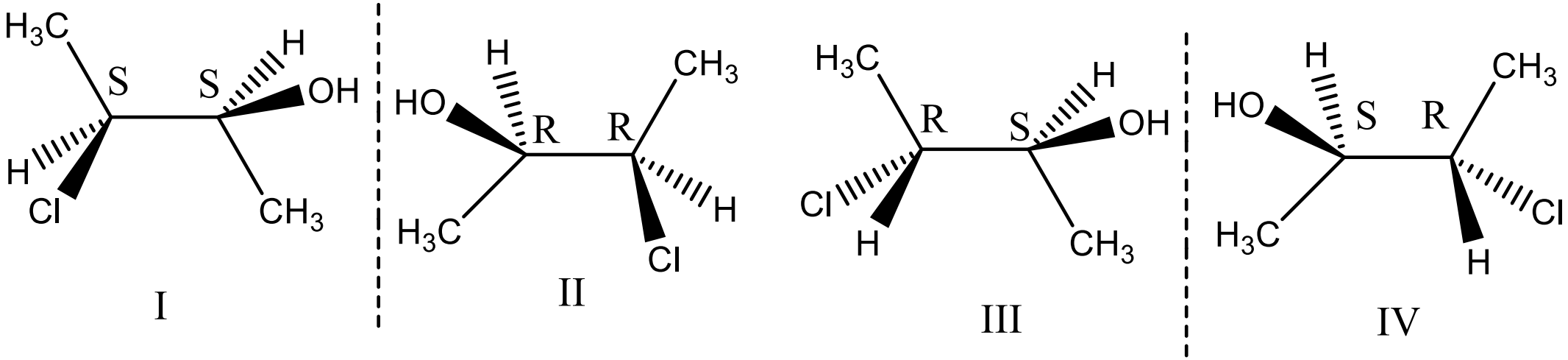
<u>Exemple 1</u> : **2-iodo-3-méthylpentane**. Ce composé présente deux atomes de carbone asymétriques.



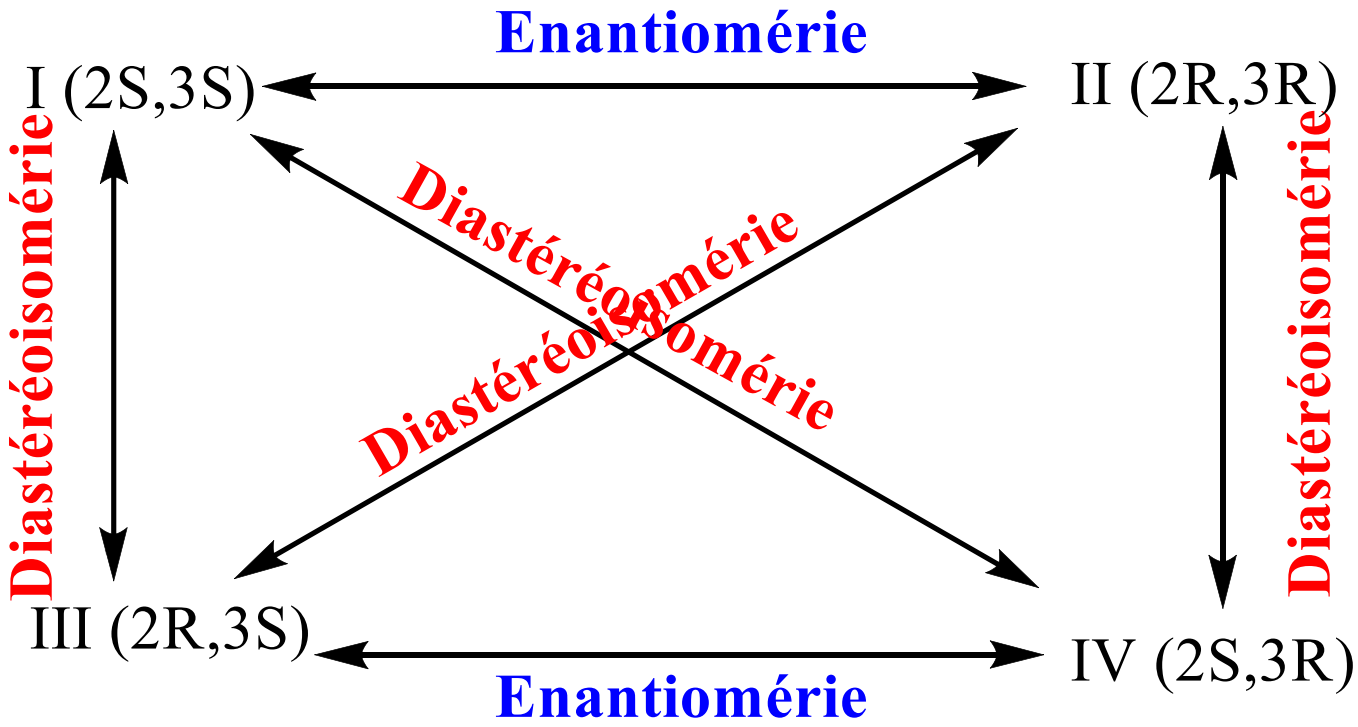
Il y a quatre configurations différentes pour ce composé on aura: 2R3R, 2S3S, 2R3S et 2S3R.

Exemple 2: représentation de tous les stéréoisomères de configuration possible la molécule du **3-chlorobutan-2-ol** en représentation de ***Cram***





I et II ainsi que III et IV constituent deux couples d'**énantiomères**, par contre III, I et IV, II et III ainsi que II et IV sont des **diastéréoisomères**, situation que l'on peut résumer par le schéma suivant :

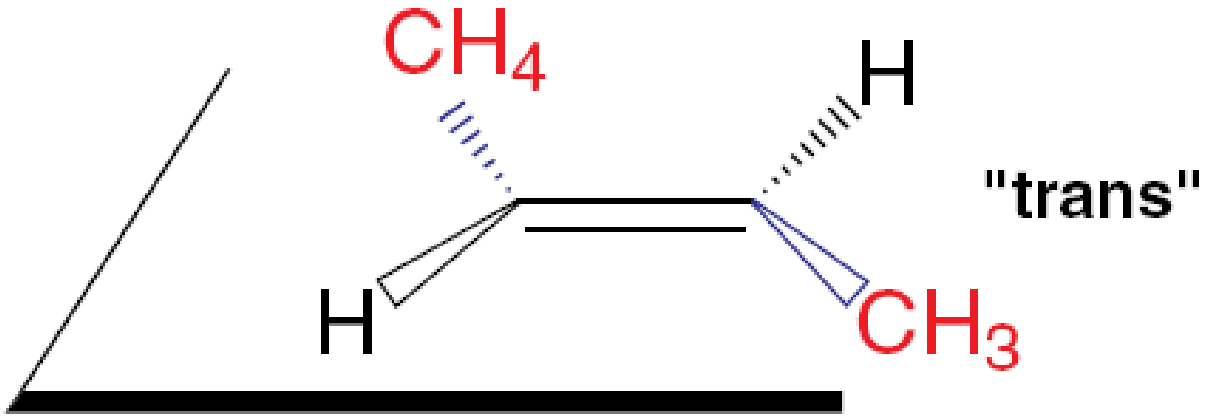


3.2.4. Les configurations Z et E

Contrairement aux conformères qui résultent de rotations autour de liaisons simples, le passage d'un stéréoisomère configurationnel à un autre exige la rupture d'au moins deux liaisons et la création de deux nouvelles.

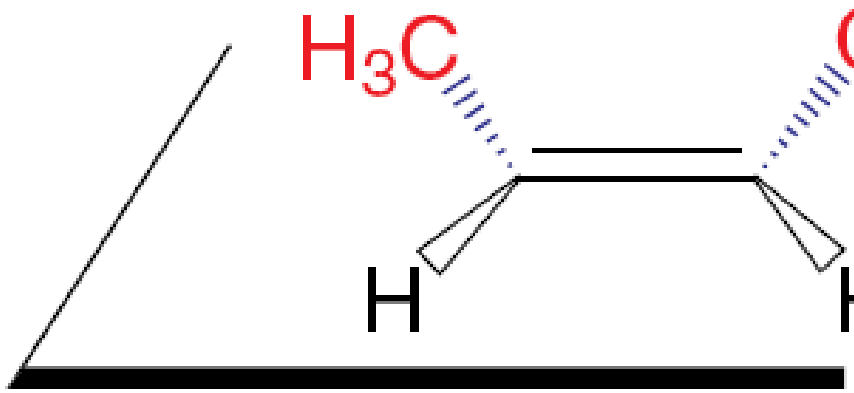
Dans la mesure où le passage d'une forme *E* d'un alcène à la forme *Z* nécessite d'inverser les substituants d'un carbone, les configurations de ces deux isomères sont différentes et il s'agit d'isomères configurationnels: **ce sont donc des diastétéoisomères**.

Exemple



"trans"

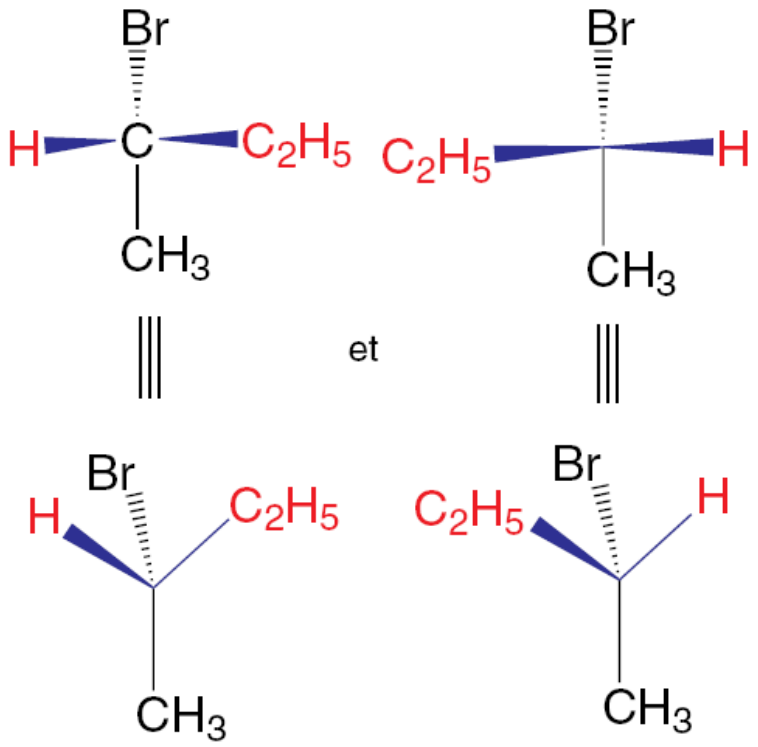
et



"cis"

3.2.5. Permutations et configurations

L'échange de deux substituants de l'un des deux énantiomères, ce qui exige de rompre deux liaisons C-Br et C-H et de rétablir de nouvelles liaisons C-H et C-Br, le transforme en l'autre énantiomère, donc inverse sa configuration.



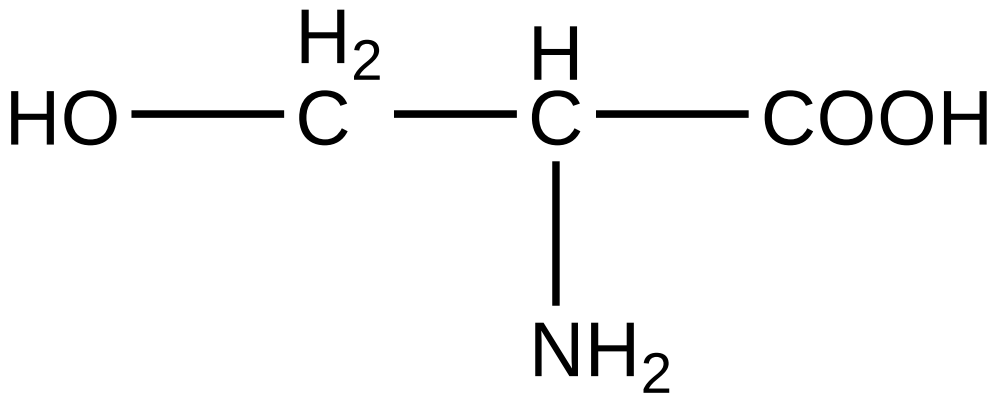
NOMENCLATURE EN CHIMIE ORGANIQUE

La nomenclature chimique est une méthode de dénomination des composés chimiques. Elle suit les règles définies par l’Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée (UICPA, en anglais International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC

1- Choix du groupement fonctionnel principal

Lorsqu'une molécule comporte deux ou plusieurs fonctions chimiques, l'une de ces fonctions sera considérée comme **principale** et les autres comme substituants.

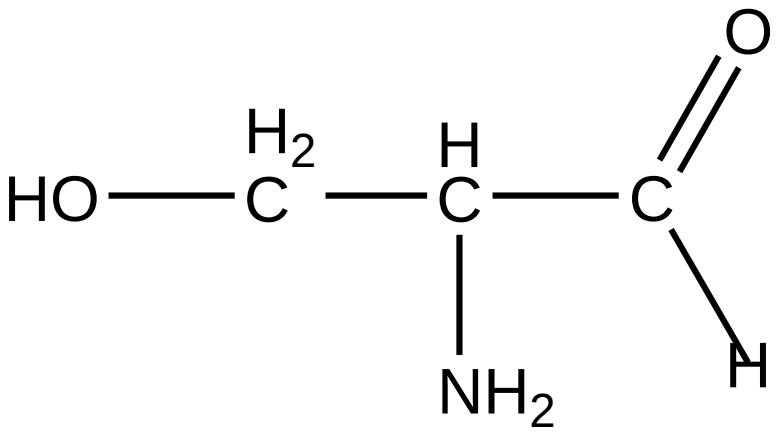
Exemple: Le composé ci-dessous est-il un acide carboxylique, une amine ou un alcool?



Pour répondre à cette question, l'on doit consulter le tableau classant les groupements fonctionnels selon leur priorité.

Priorité	Fonctions chimiques		Préfixe	Suffixe
	Nom	Formule chimique		
1	acide carboxylique	$-C(=O)OH$	carboxy	acide .....oïque
2	ester	$-C(=O)OR$	oxycarbonyl	.....oate de ....yle
3	halogénure d'acyle	$-C(=O)-X$	halogénoformyl	halogénure de ... oyle
4	amide	$-C(=O)NH_2$	carbamoyl	amide
5	nitrile	$-C\equiv N$	cyano	nitrile
6	aldéhyde	$-C(=O)H$	formyl	al
7	cétone	$-C(=O)-$	oxo	one
8	alcool	$-OH$	hydroxy	ol
9	thiol	$-SH$	mercapto	thiol
10	amine	$-NH_2$	amino	amine
11	imine	$>=NH$	imino	imine
12	éther-oxyde	$-OR$	oxy	oxyde de ....yle
13	sulfure	$-SR$	thio	sulfure

Exercice d'application: quelle est la fonction principale du composé ci-dessous? Quelle seront les appellations des autres fonction dans le nom systématique de ce composé?



La fonction prioritaire est désignée par un **suffixe** et les autres sont indiquées par un préfixe précédé d'indices de position.

2- *Détermination de la chaîne carbonée principale*

La chaîne principale est la chaîne carbonée linéaire ou cyclique contenant:

- la fonction principale
- la chaîne carbonée la plus longue
- le maximum d'insaturations

Les autres fonctions sont considérés comme des substituants, et seront des ***préfixes*** dans le nom de la molécule.

Les suffixes de chaîne ("ane", "ène", "yne") sont placés avant le suffixe de la fonction prioritaire.

3- Indice de position

- Les indices de position des substituants sont fonctions de leur position par rapport au groupement fonctionnel principal.
- L’indice 1 est affecté au carbone porteur du groupement fonctionnel.
- Dans l’écriture du nom systématique du composé, les préfixes sont classés par ordre alphabétique.
- Les indices sont reliés au nom par un trait d’union.
- Les indices sont séparés entre eux par des virgules.

4- La stéréo-isomérie

La stéréo-isomérie indique si des liaisons doubles sont *cis* ou *trans* et précise le caractère ***R*** ou ***S*** des stéréocentres.

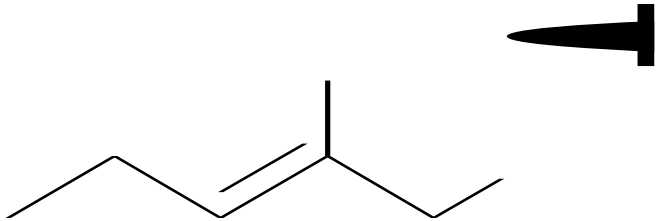
Elle constitue la première partie de chaque nom. S'il n'y a ni double liaison, ni stéréocentres (C*) dans la molécule considérée, on ignore cette partie du nom.

Résumé: Pour nommer une molécule,

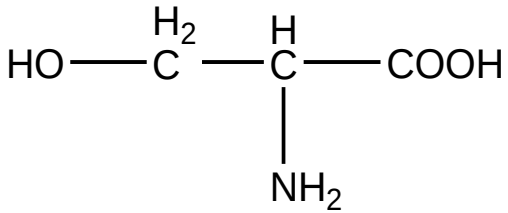
- Chercher la fonction principale
- Trouver la chaîne carbonée prioritaire contenant la fonction principale
- Numérotez en donnant l'indice le plus bas possible pour la fonction principale
- Déterminer la stéréo-isomérie s'il y a lieu
- Nommez, classez et numérotez les fonctions secondaires et les substituants

Stéréo-isomérie	**Substituants**	**Chaîne parentale**	**Insaturation**	**Groupe fonctionnel**

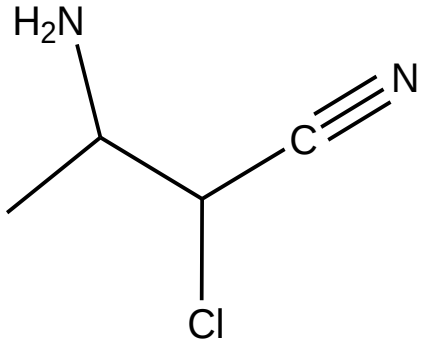
Exemple



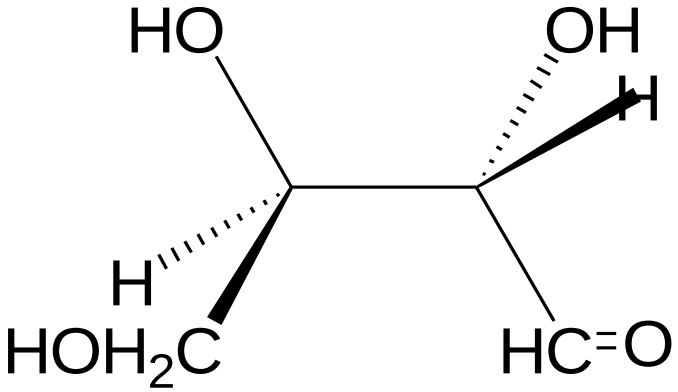
Stéréo-isomérie	Substituants	Chaîne parentale	Insaturation	Groupe fonctionnel
(Z)	2-chloro	pent	2-én	1-ol



Acide 2-amino- 3-hydroxypropanoïque



3-amino-2-chlorobutanenitrile



(*2S,3R*)-2,3,4-trihydroxybutanal

Donner les structures correspondant aux noms systématique suivants:

(Z)-3-chloro-6-hydroxy-5-methylhex-3-èn-2-one

Acide (Z)-7-chloro-5-hydroxy-4-méthyl-3-oxooct-6-ènoïque

Acide (S)- 2-aminopropanoïque

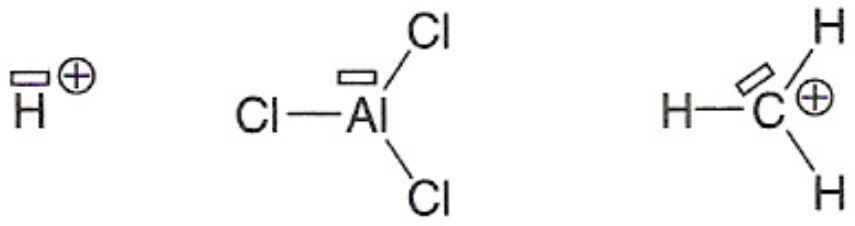
Les effets électroniques

1. Introduction

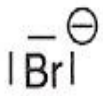
Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle un certain nombre de constituants initiaux appelés réactifs donnent dans l'état final des produits. La molécule d'intérêt (réactif à transformer) est souvent appelée substrat. Au cours d'une réaction, les atomes se conservent (Lois pondérales)

Classification des réactifs: acides; bases; électrophiles; nucléophiles…

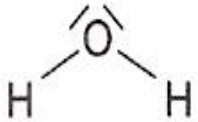
Les acides de Lewis : Un acide de Lewis est un composé possédant une lacune électronique susceptible d'accepter un doublet électronique



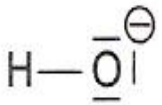
Base de Lewis :Une base de Lewis est un composé possédant un doublet électronique non liant susceptible d'être cédé.



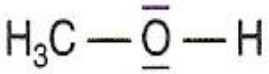
ion bromure



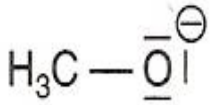
eau



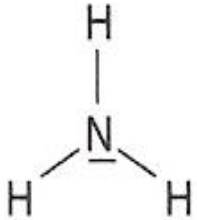
ion hydroxyde



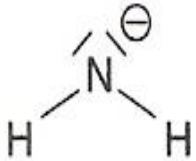
méthanol



ion méthanolate



ammoniac

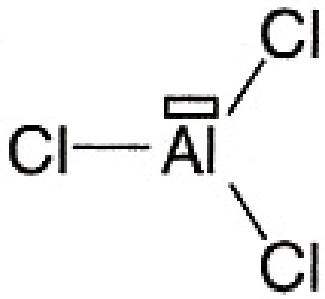


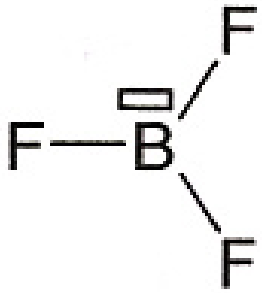
ion amidure

électrophile: entité capable d'accepter un doublet électronique, donc déficiente en électrons.

- Cation : $H^{\oplus}$ ion hydrogène (proton) — $Br^{\oplus}$ ion bromonium — $^{\oplus}CH_3$ carbocation méthyle

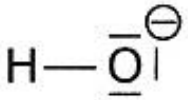
- Molécules :

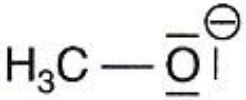


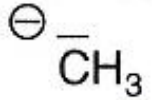


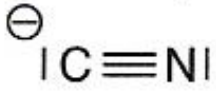
Nucléophile: entité, chargée ou neutre, susceptible de réagir par l'intermédiaire d'un doublet électronique.

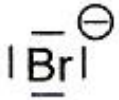
• Anions :

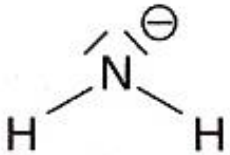

ion hydroxyde


ion méthanolate

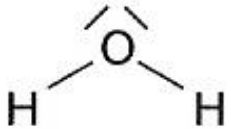

carbanion méthyle

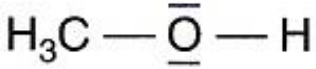

ion cyanure

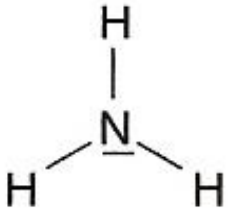

ion bromure

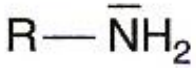

ion amidure

• Molécules :

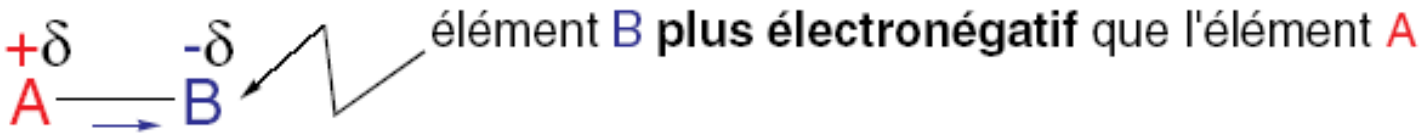

eau


méthanol


ammoniac


amine

L'aptitude d'un élément *à attirer vers lui* les électrons de liaison est appelée électronégativité.



	Eléments														
Echelles	F	O	Cl	N	Br	S	I	C	H	P	B	Si	Mg	Na	Cs
Pauling	4,0	3,5	3,0	3,0	2,8	2,5	2,5	2,5	2,1	2,1	2,0	1,8	1,2	0,9	0,7
Sanderson	4,0	3,65	3,47	3,19	3,22	2,96	2,78	2,74	2,6	2,5	2,27	2,14	1,32	0,83	0,22

électronégativité décroissante →

Électronégativité de groupes

- *La notion d'électronégativité*, initialement introduite pour les atomes, peut-être étendue à des *groupes d'atomes*.
- Ainsi, chaque atome ou groupe d'atomes (noté Z) peut être comparé à l'atome d'hydrogène pris comme référence :

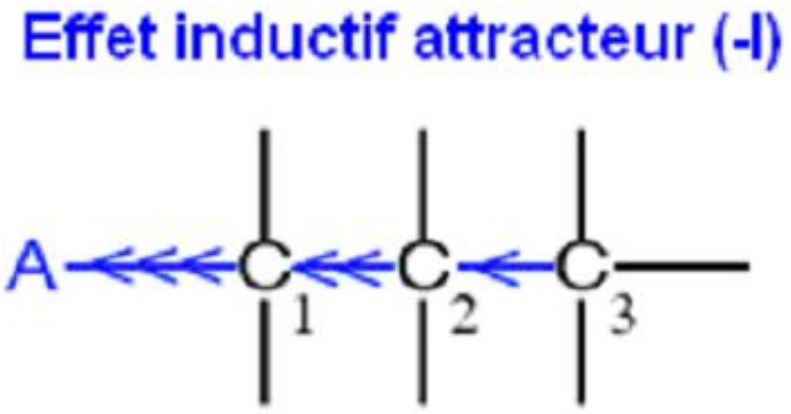
4. Les effets électroniques

4.1.L’effet inductif

Les *liaisons covalentes* entre atomes d'électronégativité différente sont polarisées : l'atome le plus électronégatif attire vers lui le doublet d’électrons de la liaison. Cette polarité entraîne l'apparition de charges partielles $+\delta e$ et $-\delta e$ (notées $+\delta$ et $-\delta$)

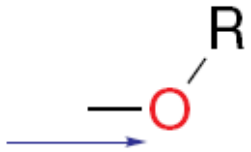
4.1.1.L’effet inductif attracteur

si **A** est **plus électronégatif** que l'atome d'hydrogène, alors l'atome de carbone lié à A possède une charge partielle positive, et on dit que A exerce un ***effet inductif attracteur*** (noté **-I**).

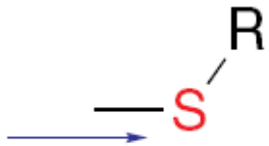


Atomes ou groupes à effet inducteur électroattracteur –*I*

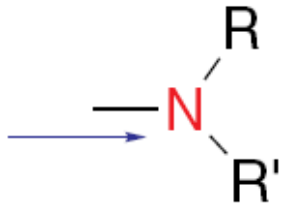
– les halogènes, *-F, -Cl*, *-Br, -I*,
– les groupes neutres constitués à partir d'un hétéroatome bi ou trivalent comme l'oxygène, le soufre ou l'azote.



alcool, R = H
éther, R = groupe carboné



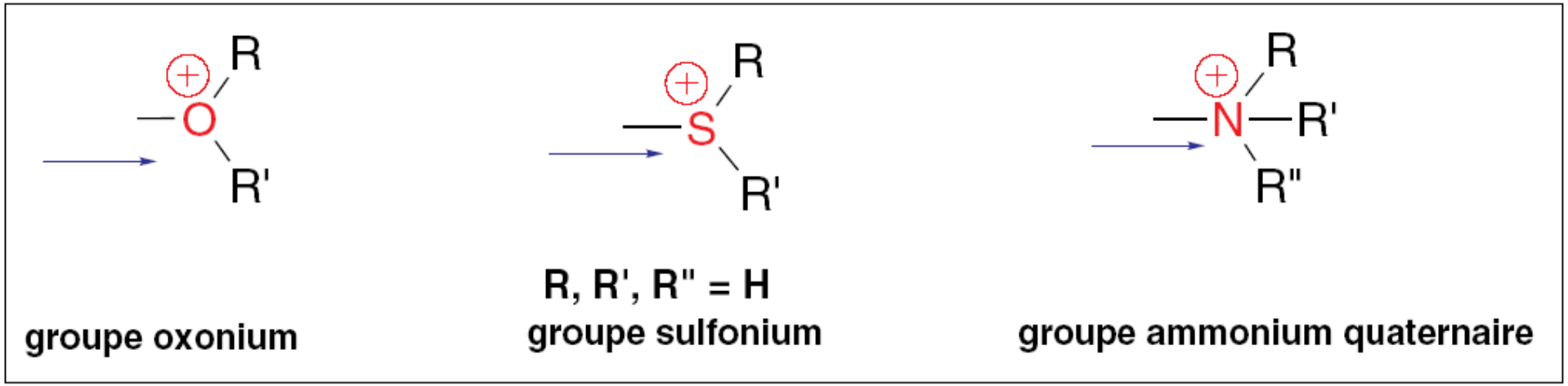
thiol, R = H
thioéther, R = groupe carboné



amines (R et R' = H
ou groupe carboné)

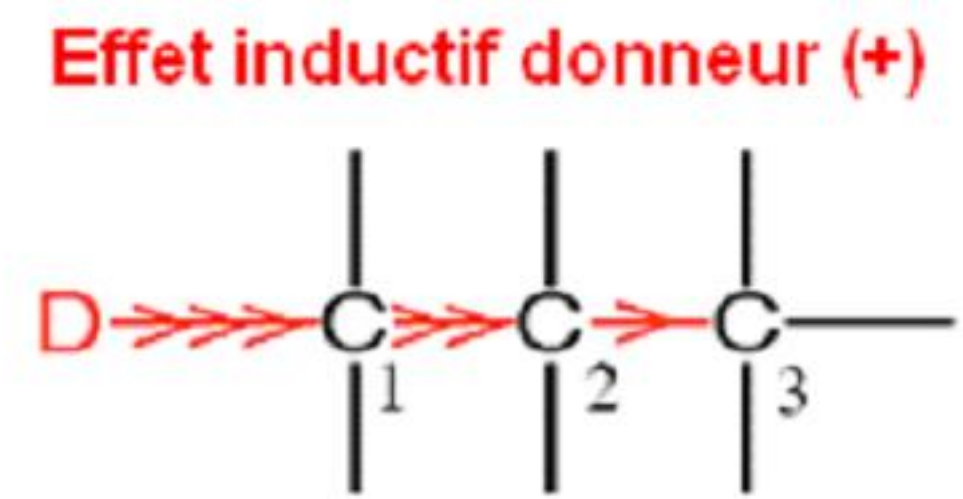
(groupe carboné = alkyl, aryl, aralkyl)

– les groupes *chargés positivement* constitués à partir d'un hétéroatome bi ou trivalent (effet inducteur *-I* très fort). Leur effet est particulièrement puissant.

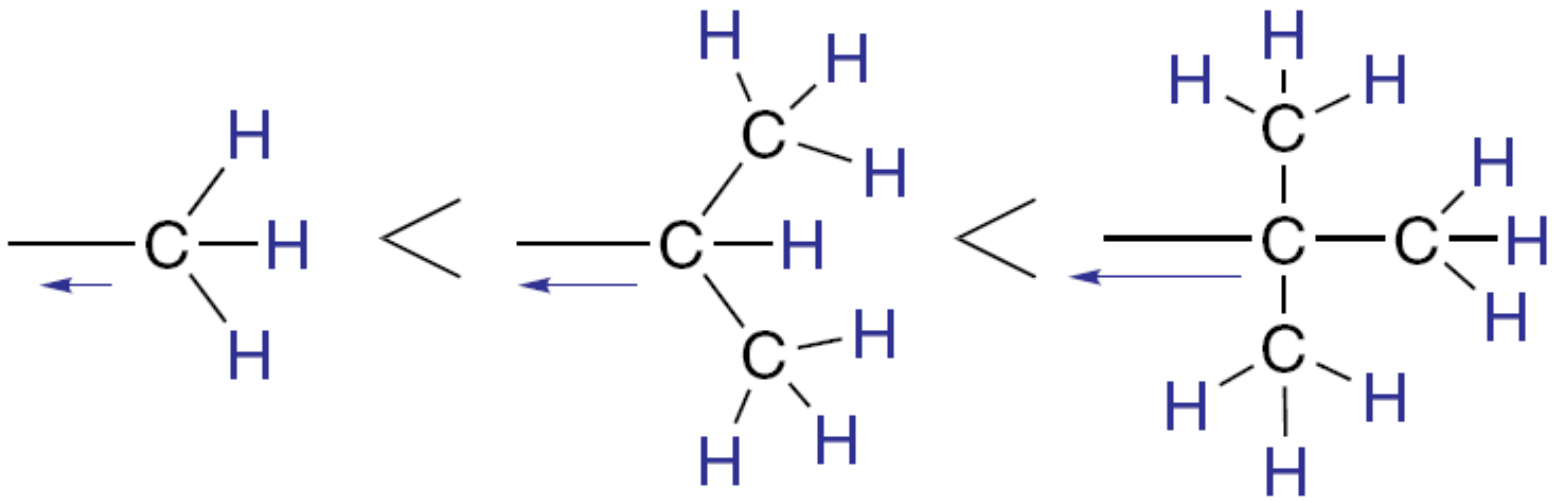


4.1.2. L’effet inductif donneur

Si **D** est **moins électronégatif** que l'atome d'hydrogène, alors l'atome de carbone lié à **D** possède une charge partielle négative, et on dit que **D** exerce un ***effet inductif donneur*** (noté effet **+I**).



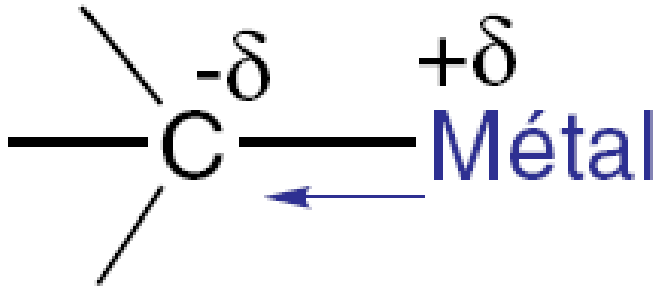
Groupes à effet inducteur électrodonneur +I



groupe méthyle CH_3 < groupe *iso*propyle *i*-C_3H_7 < groupe *tertio*butyle *t*-C_4H_9

Groupes à effet inducteur électrodonneur +I

$-Li$; $-O^{\ominus}$



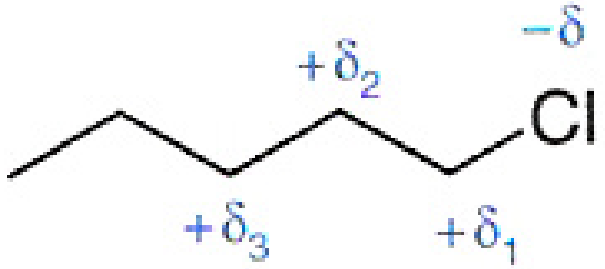
Li **organolithien**

MgX **organomagnésien**

L'effet inductif le long de la chaine carbonée

Dans les molécules, la polarisation d'une liaison se propage légèrement aux liaisons voisines. Cet effet s'atténue très rapidement avec la distance.

Exemples :

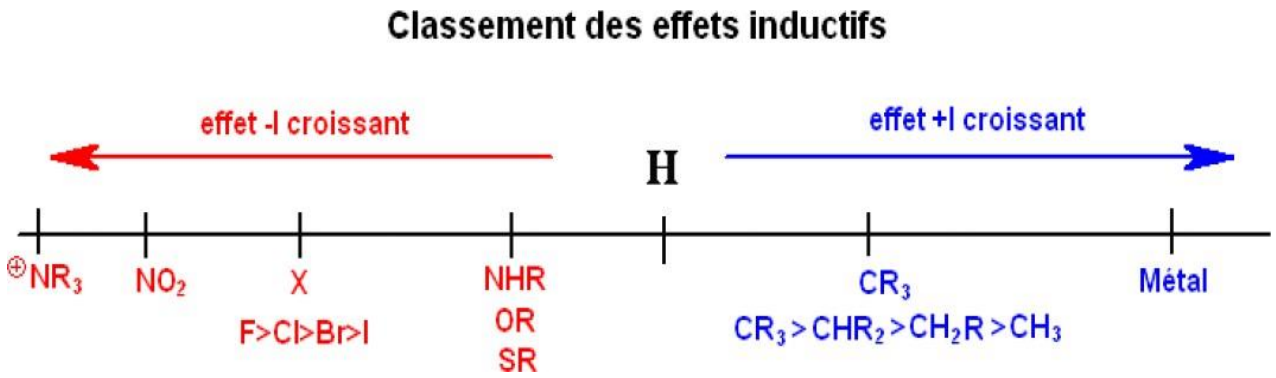


$$\delta = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$$

$$\delta_1 > \delta_2 > \delta_3$$

Groupements donneurs et attracteurs (I)

Effet inductif attracteur (-I)	Effet inductif donneur (+I)
Halogènes : F, Cl, Br OH NH_2 CN NO_2	Les métaux : Na, Mg… Les groupements alkyles R



4.3. Effets mésomères

- Si l’on considère un atome ou groupe d'atomes noté **Z** impliqué dans la délocalisation des électrons :

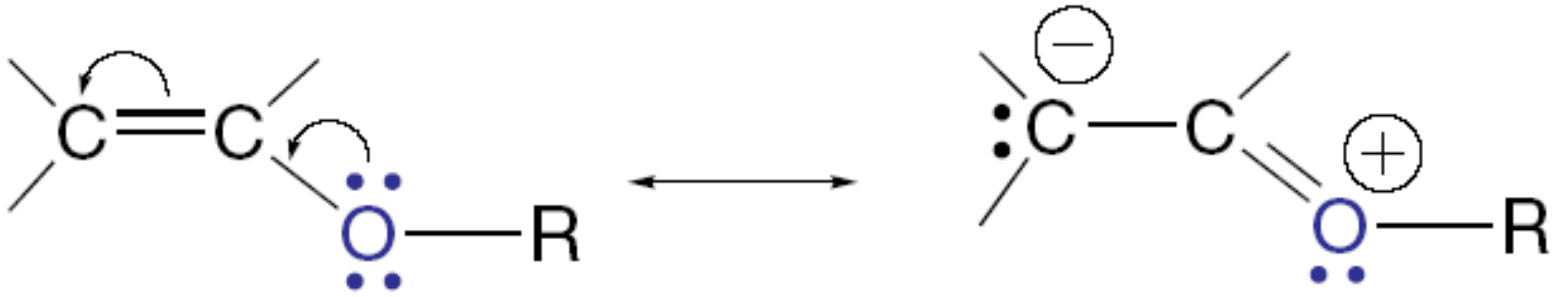
4.3.1. Effet mésomère donneur

Si Z est capable de donner un doublet au reste de l'édifice, on dit qu'il exerce un *effet mésomère donneur* (*effet +M*).

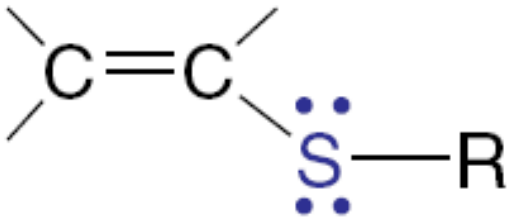
Exemples

le premier atome du groupe **Z** possède un doublet non liant conjugué avec le reste de l'édifice.

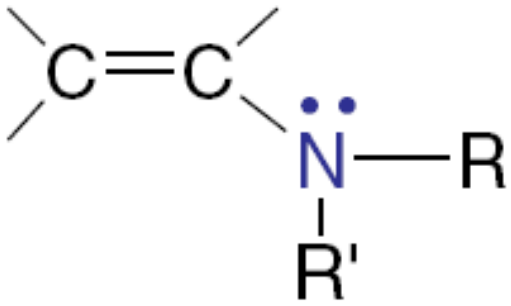
Groupes à effet mésomère donneur ou électrodonneur (à effet + *M*)



éther vinylique



thioéther vinylique



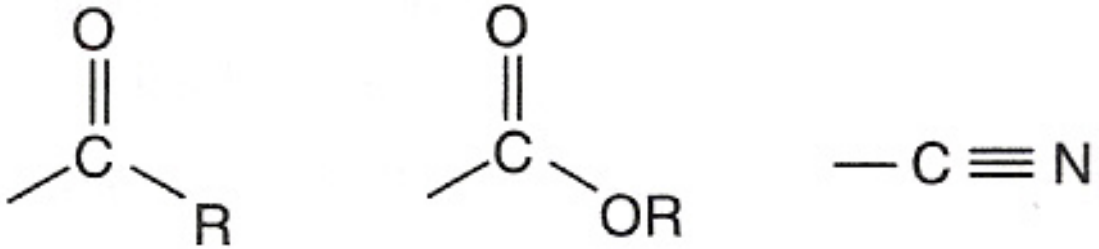
énamine

4.3.2. Effets mésomères attracteur

Si **Z** est capable de recevoir un doublet du reste de l'édifice, on dit qu'il exerce un ***effet mésomère attracteur (effet -M).***

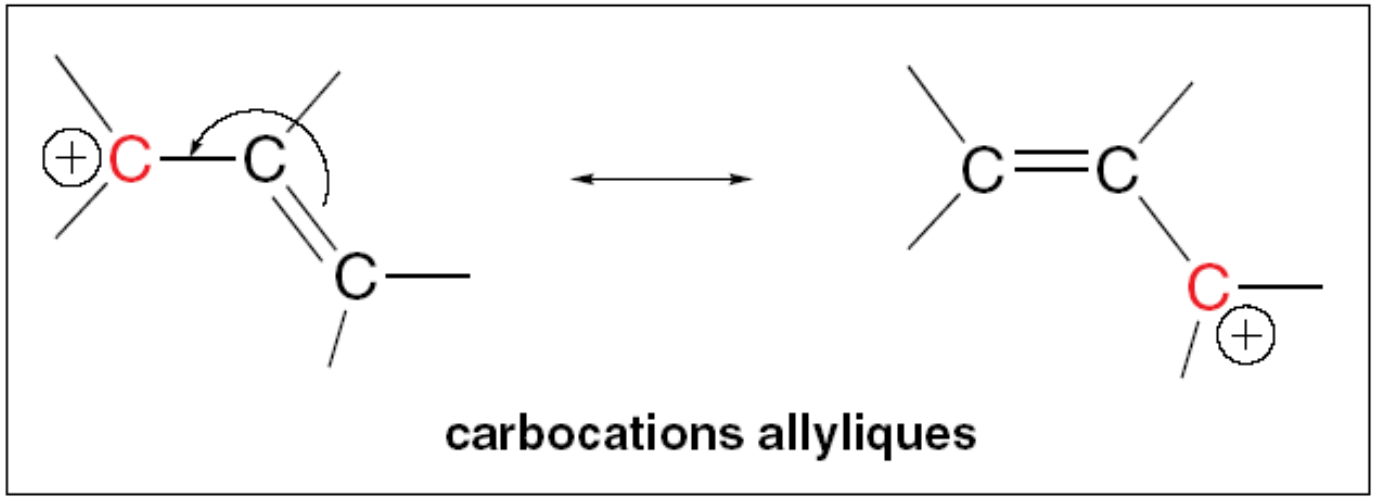
Exemples :

le premier atome du groupe **Z** est lié dans le groupe à un deuxième atome plus électronégatif par une liaison multiple.



Groupes à effet mésomère attracteur ou électroattracteur (à effet -*M*)

Les carbones chargés positivement ou carbocations exercent aussi un effet –*M* dans les carbocations allyliques

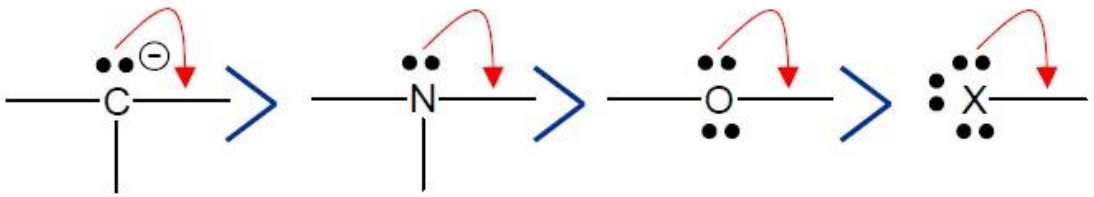


carbocations allyliques

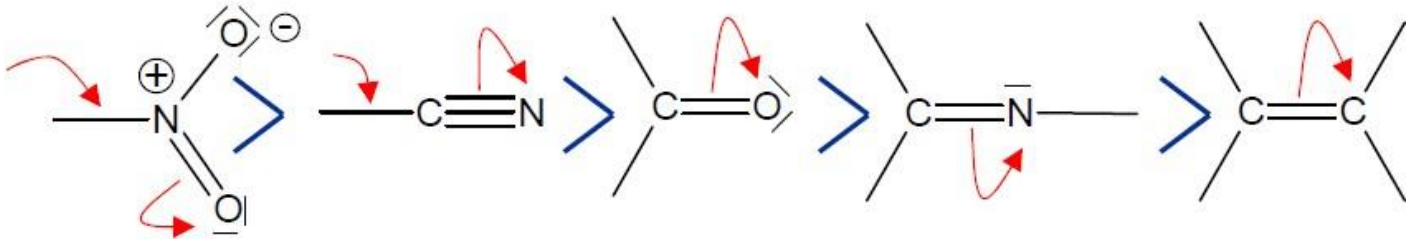
Groupements donneurs et attracteurs (M)

Effet mésomère donneur (+M)	Effet mésomère attracteur (-M)
Les halogènes NR_2 OH, OR OCOR R	NO_2 CN COO H COOR COR

Effet mésomère donneur +M



Effet mésomère attracteur -M



5. Conséquence des effets électroniques sur la stabilité relative des ions

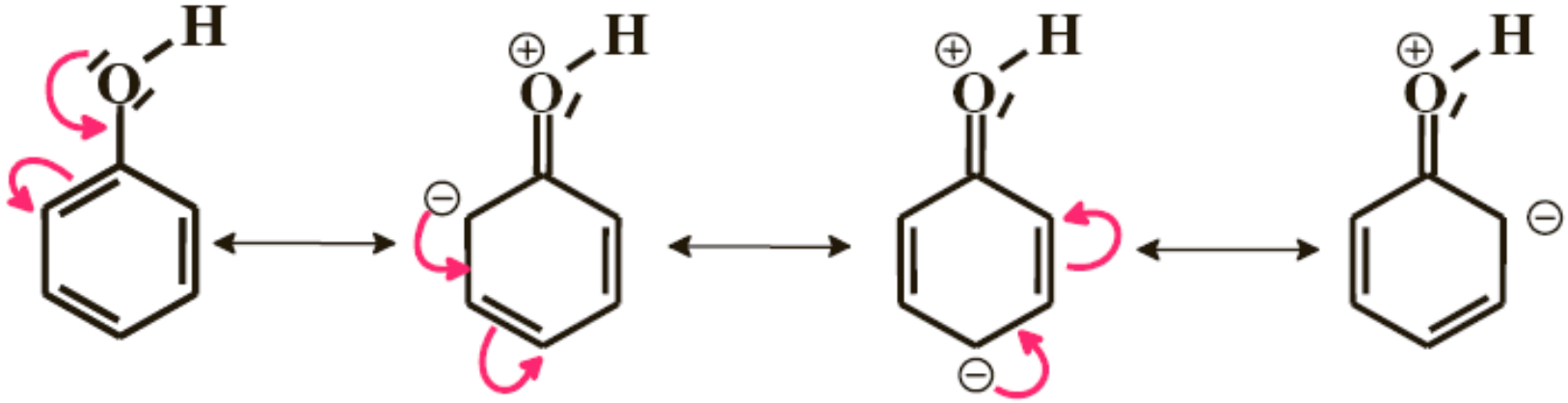
Plus la charge est répartie sur un grand nombre d'atomes, soit en raison d'une délocalisation électronique, soit en raison d'un effet inductif, plus l'ion est stabilisé. Inversement, plus les charges sont concentrées sur un unique atome, plus l'ion est instable.

Les effets électroniques ont une grande influence sur la stabilité des ions : de manière générale, un groupe à effet attracteur stabilise les anions et déstabilise les cations et c'est l'inverse pour les groupes à effet donneur.

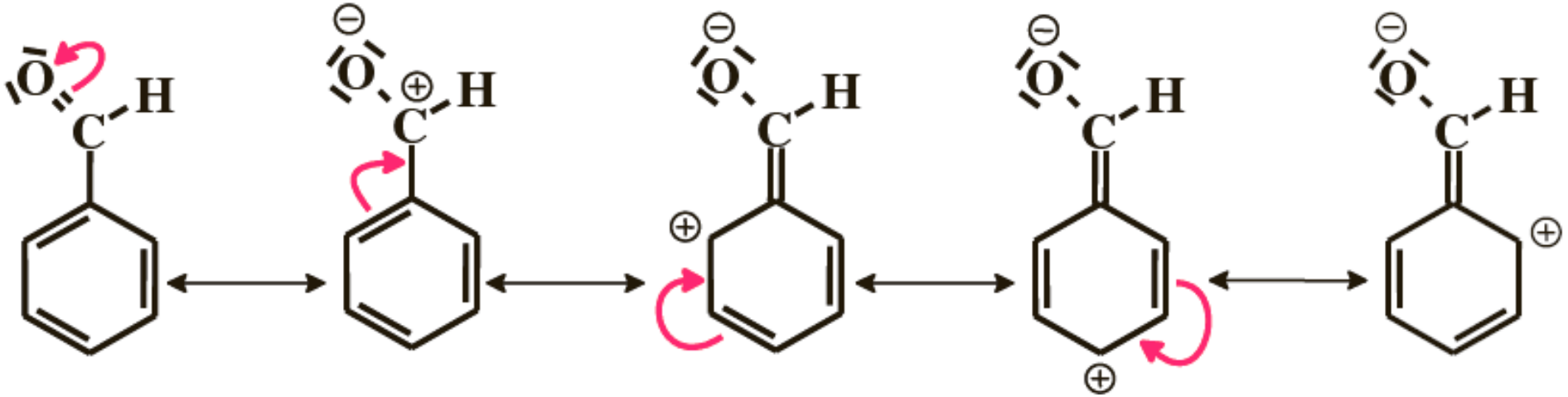
Remarque: En règle générale *l'effet mésomère l'emporte sur l'effet inductif.*

Exemples

➤ *Phénol*



➤ *Benzaldéhyde*



Les principales réactions en chimie organique

- Réactions d'oxydo-réduction
- Réactions acido-basiques
- Réactions de substitution
- Réactions d’addition
- Réactions d’élimination
- Réactions de transposition

1. Oxydoréduction

Changement du degré d'oxydation du C (NO = -4, -1, +1, +2, +3, +4)

2. Acido-basique

Théorie de *Brønsted* et *Lowry* (solvants protoniques) :

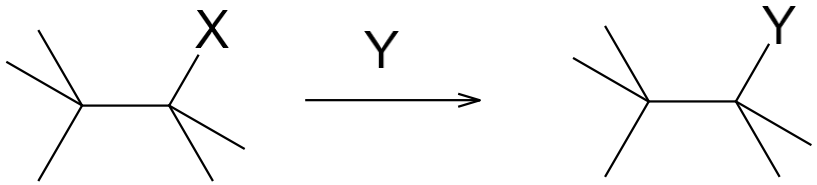
un acide est une substance (ion ou molécule) susceptible de céder un ou plusieurs protons (H^+) à une autre substance (ion ou molécule) à laquelle on donne le nom de base.

$$\boldsymbol{acide \rightleftharpoons base + H^+}$$

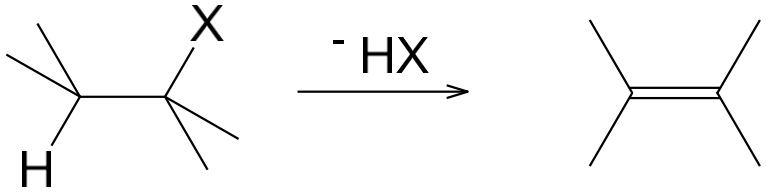
$$\begin{array}{ccccccc}
 & & acide_1 & \rightleftharpoons & base_1 & + & H^+ \\
base_2 & + & H^+ & \rightleftharpoons & acide_2 & & \\
\hline
 & acide_1 & + \; base_2 & \rightleftharpoons & base_1 & + & acide_2
\end{array}$$

Les autres types de réactions

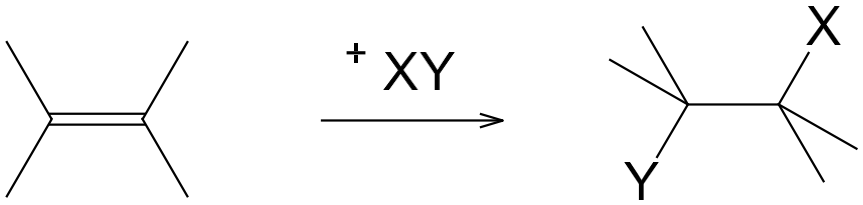
- **Substitution**



- **Elimination**



- **Addition**



- **Réarrangement/ transposition**

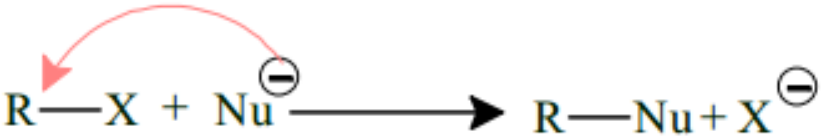
Migration d'un groupe sur la même structure moléculaire

3. Réactions de substitution

les réactions de substitutions peuvent être nucléophiles, électrophiles ou radicalaires

3.1. Substitutions nucléophiles aliphatiques

Dans les réactions de substitutions nucléophiles aliphatiques, un réactif nucléophile ayant au moins un doublet d'électrons libre, neutre, ou portant une charge négative, , attaque un carbone lié à un groupe partant ou sortant (nucléofuge). Il existe deux types de substitution nucléophile : SN1 et SN2



Réaction SN1 : réaction en 2 étapes. La vitesse de réaction est exprimée par l'équation : V = k [RZ]. On les observe avec des réactifs nucléophiles moins puissants comme H_2O, NH_3

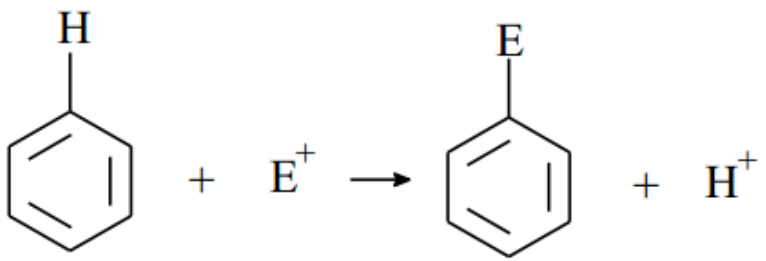
$$(CH_3)_3CCl \xrightarrow{SN_1} (CH_3)_3C^+ + Cl^- \xrightarrow{OH^-} (CH_3)_3COH$$

Réaction SN2 : réaction en une étape. L'expression de la vitesse de réaction est : V = k [RZ][y^-]. C'est une réaction qui se déroule en général avec des espèces nucléophiles fortes chargées (OH^- , CN^-, ….)

$$C_2H_5Cl + OH^- \xrightarrow{SN_2} C_2H_5OH + Cl^-$$

3.2. Substitutions électrophiles

Les composés aromatiques réagissent préférentiellement par substitution qui ne peut se faire qu'avec un électrophile fort. E^+.



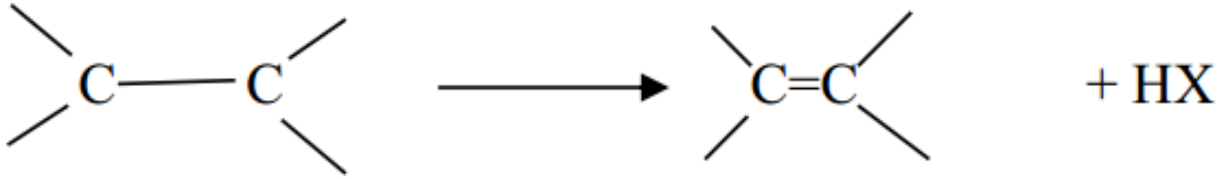
3.3. Substitutions radicalaires

Ce type de réaction ne peut se dérouler que quand des radicaux libres sont créés dans le milieu réactionnel. Les radicaux libres peuvent être produits par la lumière ultraviolette ou en utilisant un peroxyde.

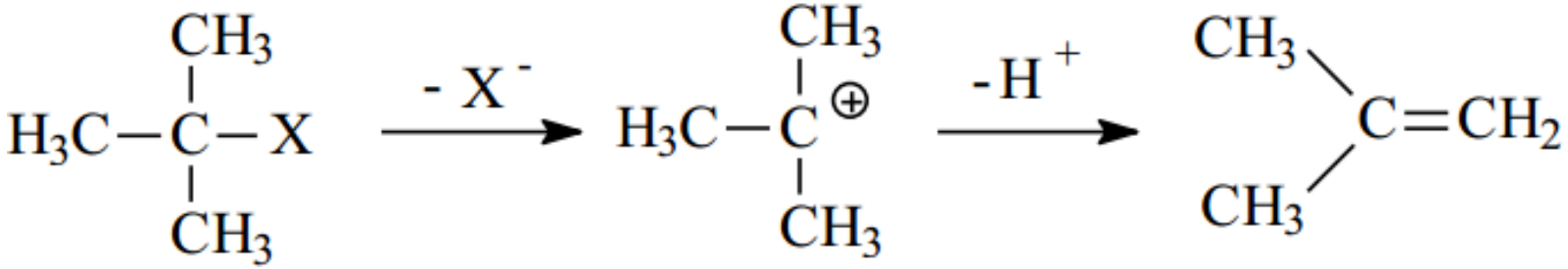
$$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$$

4. Réactions d'élimination

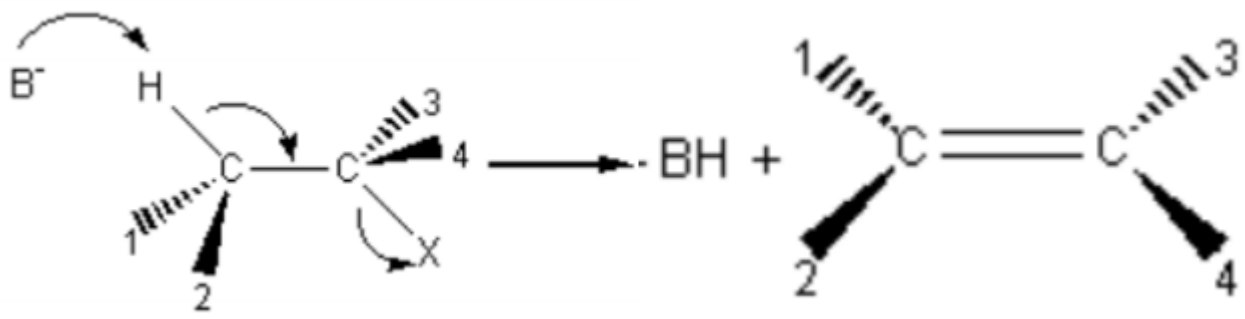
Elles conduisent à la synthèse de composés insaturés.



Il existe deux types de réaction d'élimination. Les réactions monomoléculaires (E1) faisant apparaitre un carbocation comme réactif intermédiaire et se déroulant en 2 étapes. L'expression de la vitesse de réaction est : V = k [Rx]

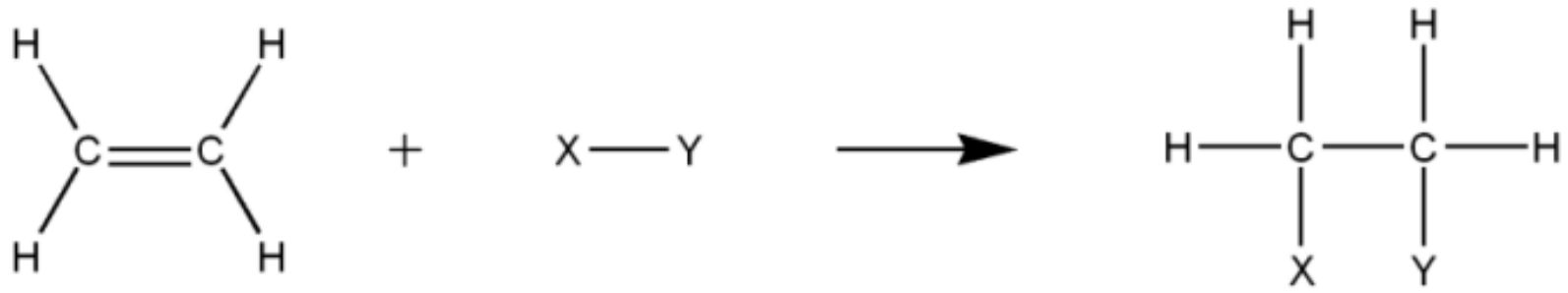


L’élimination biomoléculaire (E2) se déroulant en une étape et dont l’expression de la vitesse est $V = k\,[Rx][B^-]$



5. Réactions d’addition

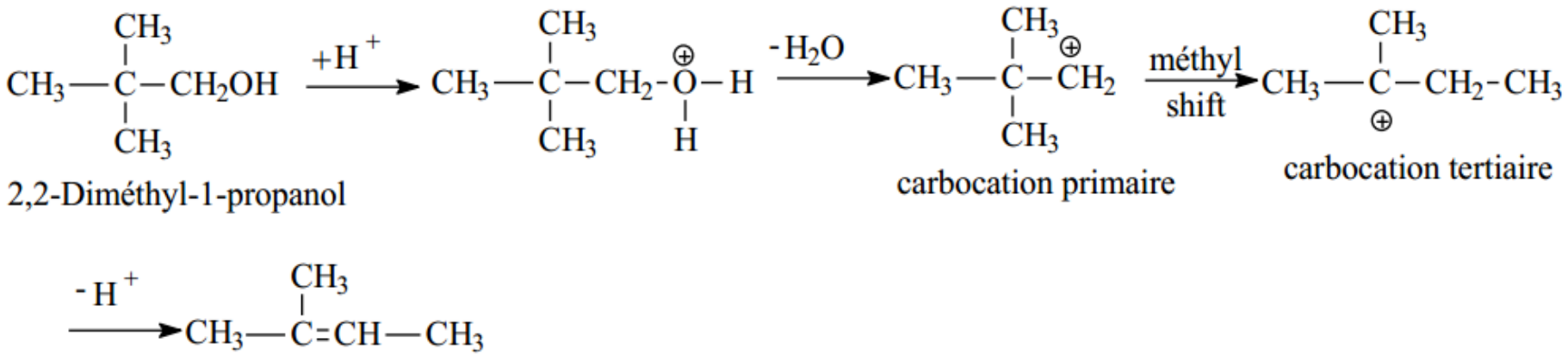
Ce type de réaction se rencontre lorsque la molécule présente au moins une insaturation, la double liaison étant un site de forte densité électronique.



6. Réactions de transposition ou de réarrangement

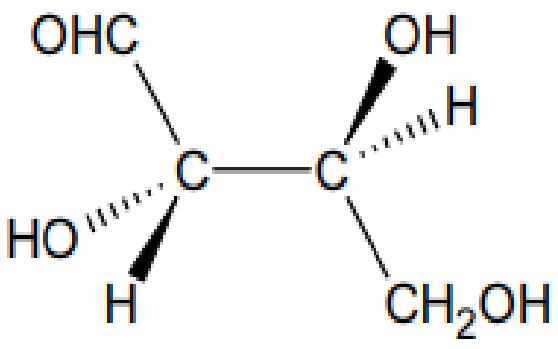
Ce type de réaction implique la migration d'un groupement présent sur la molécule en un autre endroit de la structure moléculaire.

Exemple pour information :



Application

Soit la molécule de 2,3,4-trihydroxybutanal dans la configuration suivante



2,3,4-trihydroxybutanal

a. Sur la représentation ci-dessus, numéroter les carbones selon la convention de l'IUPAC. Repérer par un * les carbones asymétriques.
b. Indiquer la configuration absolue (R,S) de chaque carbone asymétrique, en précisant l'ordre de priorité des substituants selon les règles CIP.

LES GRANDES FONCTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

1. Les hydrocarbures: alcanes, alcènes, alcynes et les hydrocarbures aromatiques

Définition

Les hydrocarbures sont des molécules composées uniquement de carbone et d'hydrogène. On distingue : les alcanes, les alcènes, les alcynes et les composés cycliques aromatiques ou arènes.

1.1- Les alcanes

Ce sont des hydrocarbures à chaîne ouverte, linéaire ou ramifiés dont la formule brute est : $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$.

III.1-1°) Nomenclature

Les alcanes forment une série homologue dont l'incrément est le groupe méthylène $–CH_2$-. Les alcanes ont une terminaison en ***ane***.

Nom : préfixe correspondant au nombre de carbones de la chaîne + terminaison ***ane***.

Nombre de C	Préfixe	Nombre de C	Préfixe
1	méth	11	undéc
2	éth	12	dodéc
3	prop	13	tridéc
4	but	14	tétradéc
5	pent	20	éicos
6	hex	30	triacont
7	hept	40	tétracont
8	oct		
9	non		
10	déc		

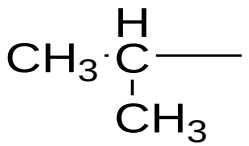
Lorsqu'il y a des ramifications, on considère la chaîne principale sur laquelle sont greffés les substituants.

Exemples de substituants (groupes alkyles) à retenir :

CH_3- méthyle

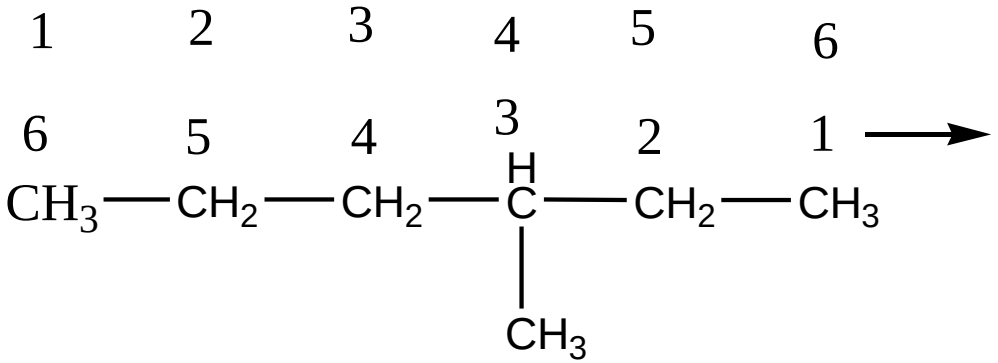
$CH_3 \cdot CH_2-$ éthyle

$CH_3 \cdot CH_2 \cdot CH_2-$ propyle



isopropyle

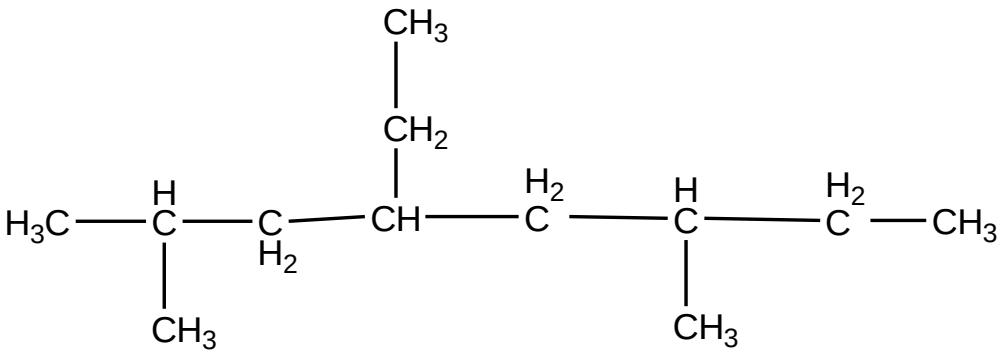
Exemple:



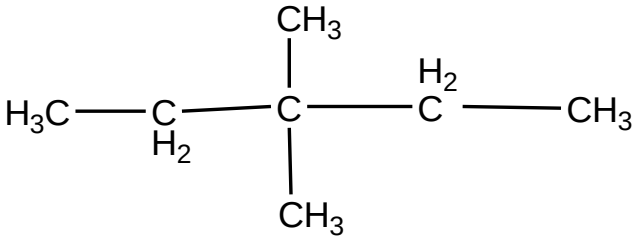
Numérotation correcte

3-méthylhexane

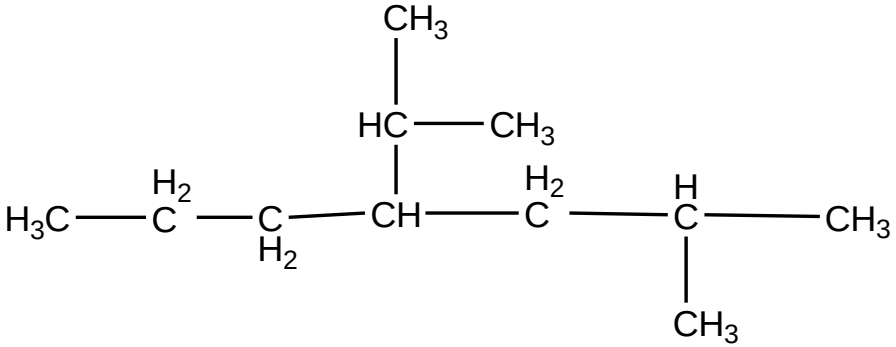
Exercice d’application



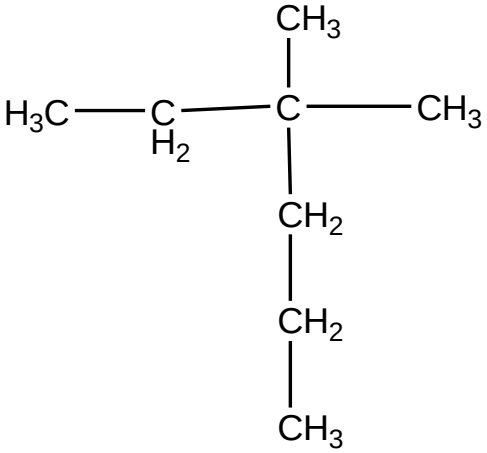
4-ethyl-2,6-dimethyloctane



3,3-dimethylpentane

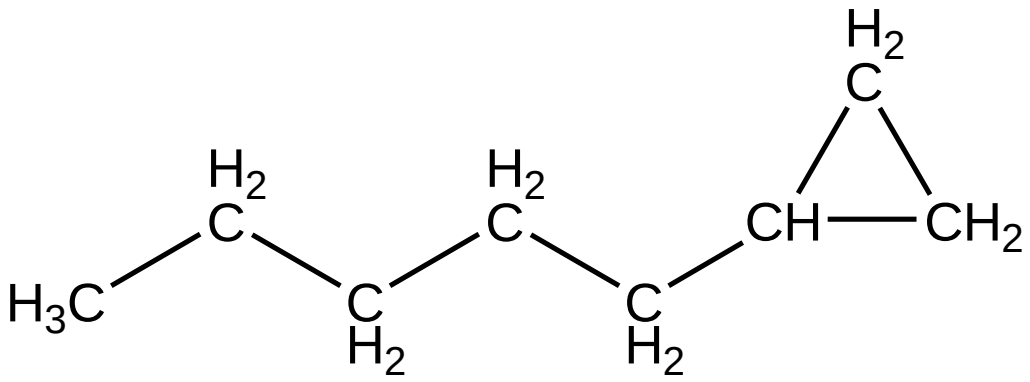


4-isopropyl-2-méthylheptane

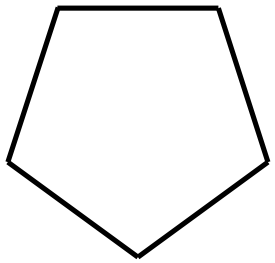


3,3-diméthylhexane

Il existe également des alcanes cycliques (ou cyclanes). Leur formule brute générale est C_nH_{2n}. Leurs noms sont précédés par le terme ***cyclo***.



cyclopropylpentane



cyclopentane

III.1-2°) Propriétés physiques

Les alcanes sont des composés apolaires dus au fait que le carbone et l'hydrogène ont à peu près la même électronégativité. Ils sont insolubles dans l'eau, mais soluble dans certains solvants organiques peu polaires tels que l'éther diéthylique, le benzène.

Les alcanes liquides ont une densité plus faible que celle de l'eau (environ 0,7).

III.1-3°) Réactions chimiques

Les alcanes étant des composés apolaires (grande stabilité), ils ne se prêtent qu'à des réactions de combustions et des réactions de substitutions radicalaires.

a°) Réactions de combustion

Les alcanes sont de véritables sources d'énergie dans l'industrie. Leur combustion provoque la rupture de toutes les liaisons C—C et C—H ; les produits sont le dioxyde de carbone (CO_2) et l'eau (H_2O).

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)\, H_2O + E$$

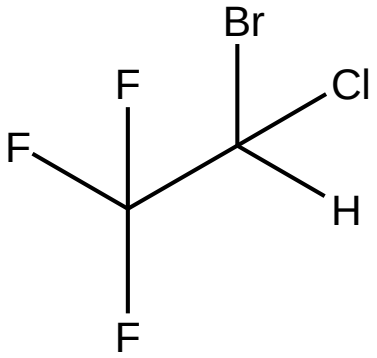
b°) Réactions radicalaire: synthèse des halogénures d'alkyles.

$$RH + X_2 \xrightarrow{h\nu} RX + HX$$

Exemple

$$CH_3{-}CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH3{-}CH_2Cl + HCl$$

Les produits d'halogénations sont d'une grande importance en médecine. Par exemple, l'halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane) est utilisé comme un agent anesthésique



2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane

III.2- Les alcènes

Ce sont des hydrocarbures possédant au moins une double liaison C=C et de formule générale $\mathbf{C_nH_{2n}}$. On les appelle aussi des oléfines

III.2-1°) Nomenclature

On associe à la chaîne principale, le nom de l'alcène correspondant, en remplaçant la terminaison ***ane*** des alcanes par ***ène***. La position de la double liaison sur la chaîne principale doit être indiquée.

Cas particulier : le composé de formule brute C_2H_4 qui est le premier alcène est appelé **éthylène** au lieu de **éthène**.

Exemple : $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$

but-1-ène

III.2-2.Propriétés physiques

Les alcènes ont des propriétés physiques qui sont essentiellement les mêmes que celle des alcanes. Ils sont insolubles dans l'eau mais assez soluble dans les solvants organiques tel que l'éther, le benzène, le tétrachlorure de carbone.

Ils sont moins denses que l'eau tout comme les alcanes. Plus le nombre de carbone augmente, plus le point d'ébullition est grand. Pour des hydrocarbures ayant le même nombre de carbone, le plus ramifié aura la température d'ébullition la plus basse.

Les alcènes ne possédant pas plus de quatre carbones sont gazeux dans les conditions ordinaires et incolores. Les suivant sont liquides et les plus lourds sont solides.

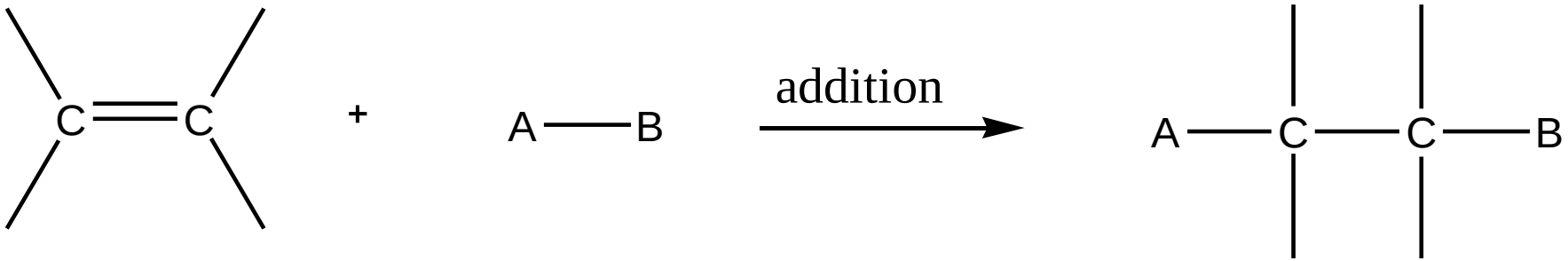
III.2-3°) Réactions chimiques

a°) Réaction de combustion

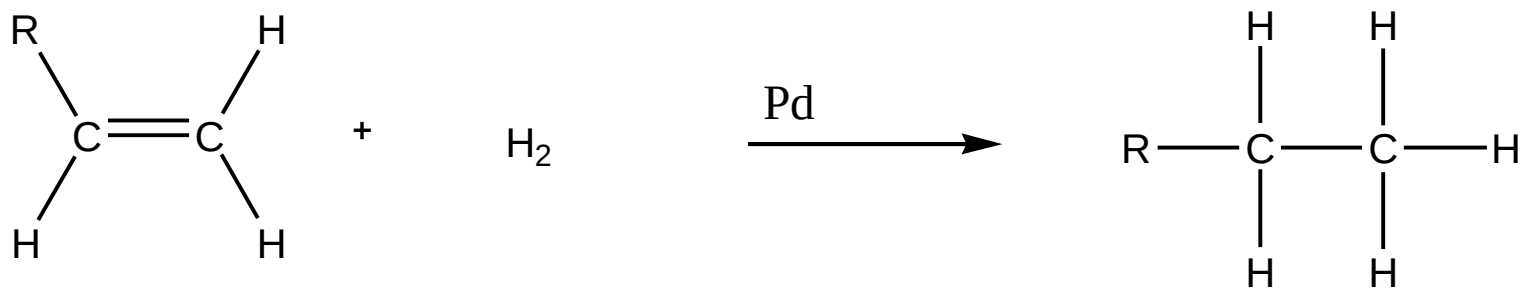
$$C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + n\,H_2O + E$$

b°) Les réactions d'addition sur les alcènes

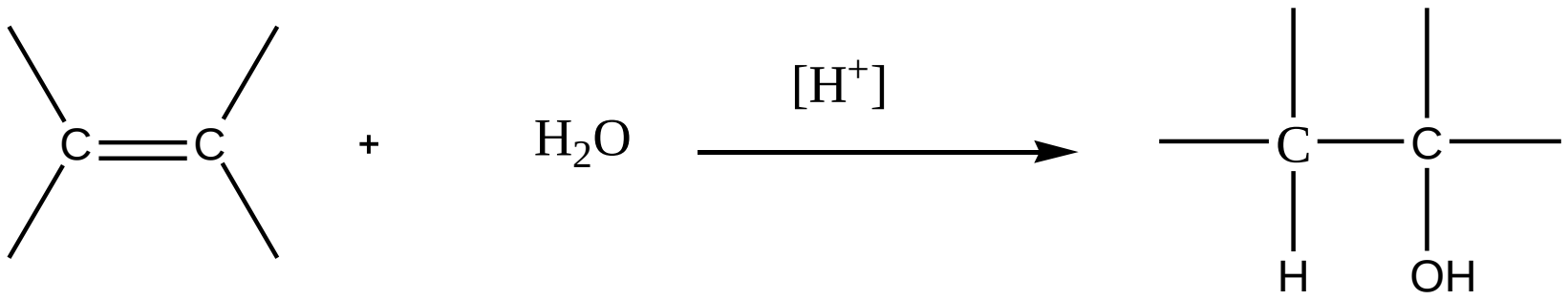
Schéma général:



Réaction d'addition d'hydrogène ou hydrogénation

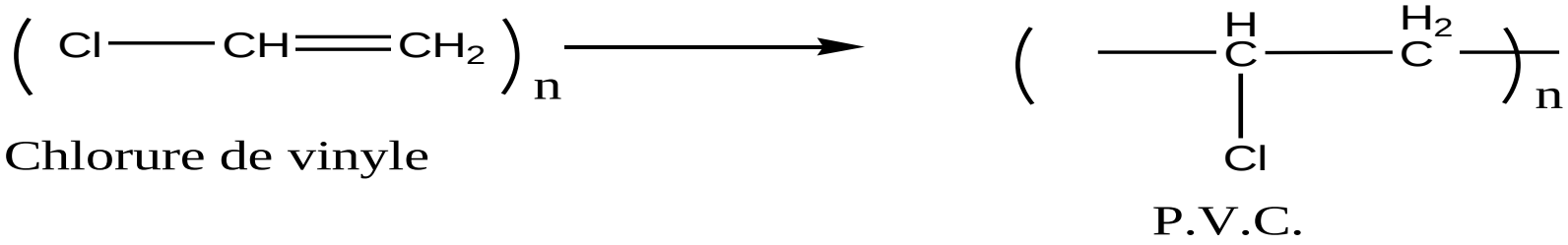


Réaction d'hydratation: L'addition d'eau sur les alcènes donne accès à des alcools ; la réaction se fait en présence d'acide.



Réactions de polymérisation: Ce sont des réactions de synthèse de plastiques et de fibres synthétique (nylon et caoutchouc)

L’exemple du polychlorure de vinyle (PVC)

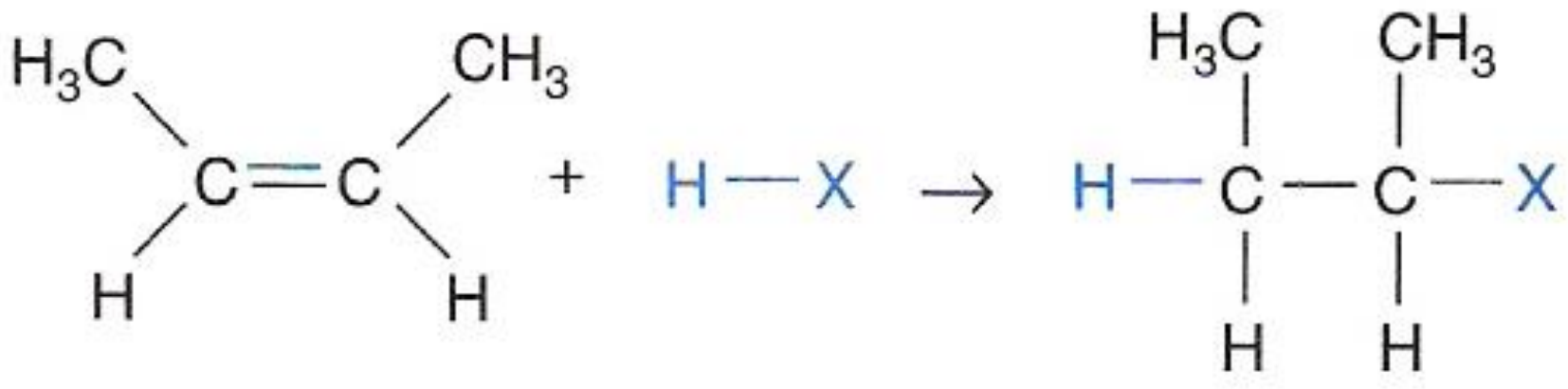


Le PVC est utilisé pour fabriquer des bouteilles d’eau minérale, des tubes de canalisations, …

Les additions électrophiles

- L'hydrohalogénation

➢ Exemple : action de HF, HCl, HBr ou HI (noté HX) en ***solvant polaire*** ou en phase gazeuse ***à l'abri de la lumière*** et en ***absence de peroxydes (ROOR).***



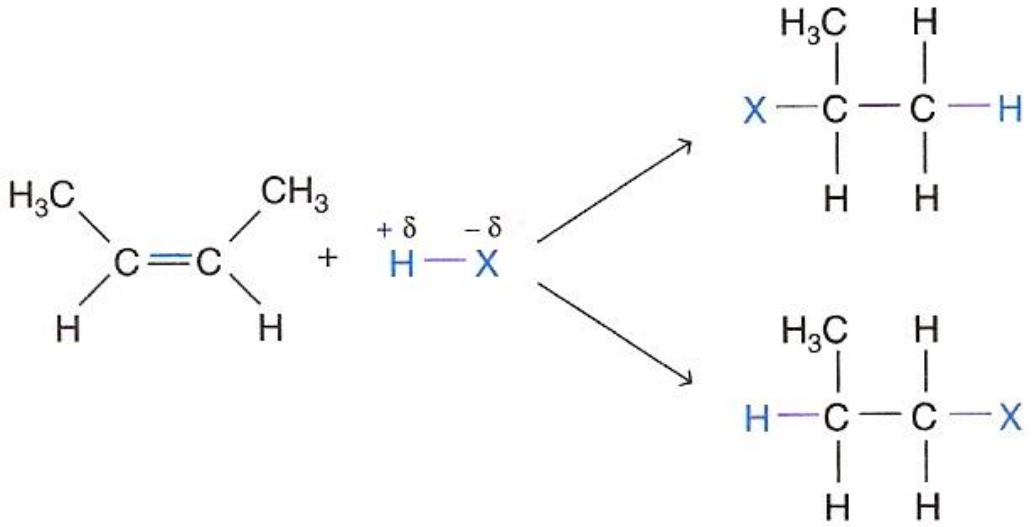
- L'hydrohalogénation

➢ Régiosélectivité : une réaction est dite régiosélective si, donnant à priori plus d'un isomère de constitution (régioisomères), elle conduit préférentiellement ou exclusivement à certains d'entre eux

Ainsi, pour un composé éthylénique dissymétrique, l'addition de HX peut former a priori deux isomères de constitution, selon que l'électrophile $H^{\delta+}$ attaque l'un ou l'autre des deux atomes de carbone de la double liaison.

Les additions électrophiles

- L'hydrohalogénation



Le premier est, en général, obtenu majoritairement : la réaction est donc régiosélective

Les additions électrophiles

- L'hydrohalogénation

Règle de Markovnikov : le produit obtenu majoritairement est celui issu du carbocation le plus stable. Dans le cas des alcènes, il provient de l'attaque électrophile (H^{d+}) sur le carbone le moins substitué

Enoncé de la règle empirique de Vladmir Markovnikov (1871)

« *Lorsqu'un réactif non symétrique (HX, HOH, HCN, $HOSO_3H$) est additionné à un alcène ou alcyne non symétrique, le pôle positif (généralement H) s'additionne à l'atome de carbone possédant le plus d'atomes de H* »

Enoncé de la règle empirique de Vladmir Markovnikov (1871)

NB :

Ceci s’observe dans le cas d’une addition sous contrôle cinétique

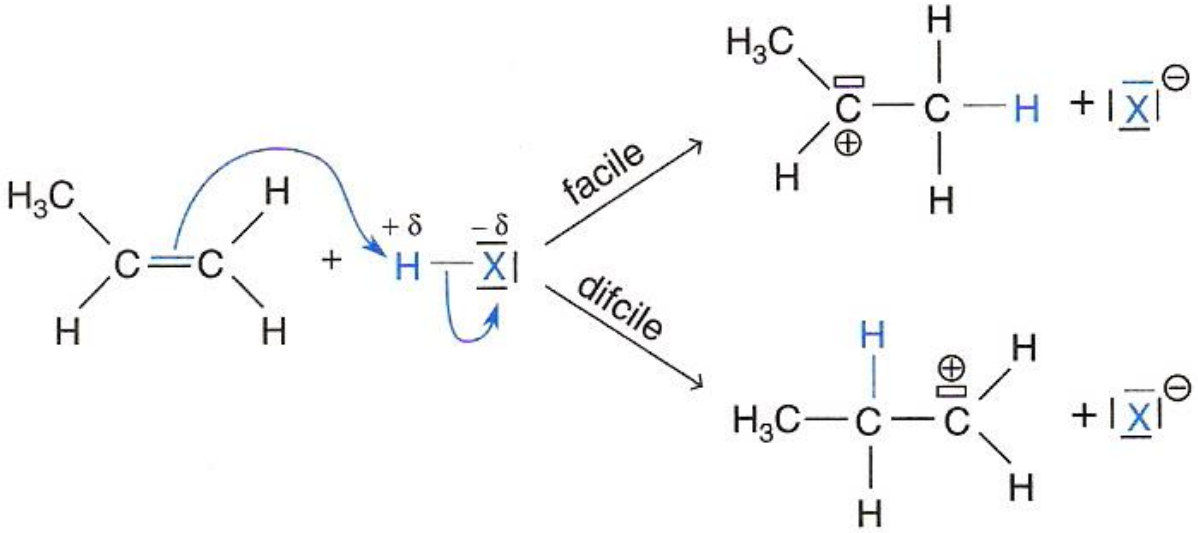
La réaction n’est donc pas stéréosélective

Les additions électrophiles

- L'hydrohalogénation

➢ *Mécanisme :* deux étapes

❑ Attaque électrophile de H-X avec formation du carbocation le plus stable

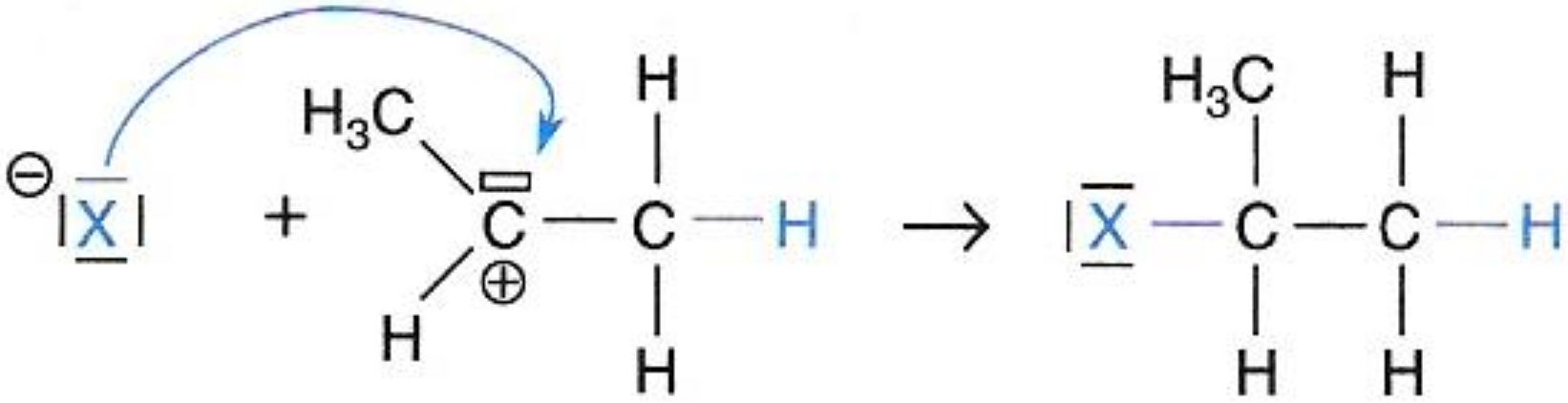


Les additions électrophiles

- L'hydrohalogénation

➢ *Mécanisme :* deux étapes

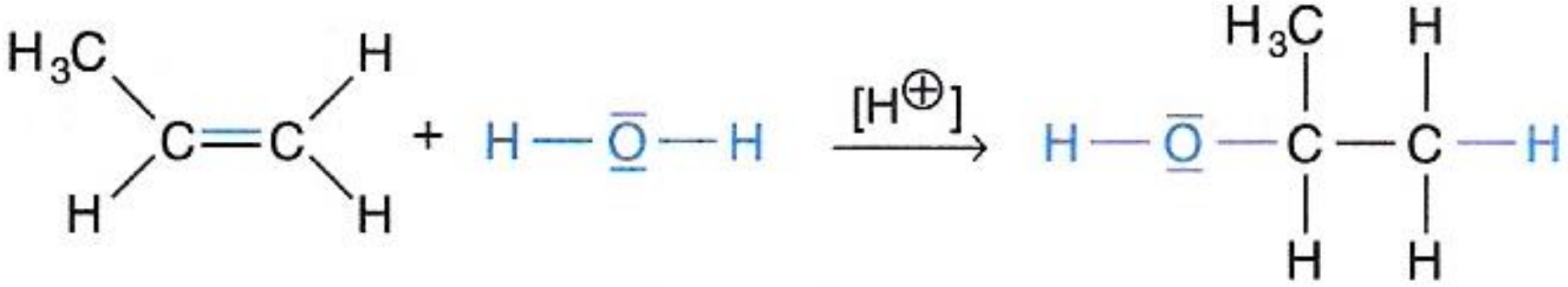
❑ Attaque du nucléophile X^- sur le carbocation



Les additions électrophiles

- L'hydratation

➢ Exemple : action de l'eau en catalyse acide H^+ : le catalyseur utilisé en général est l'acide sulfurique H_2SO_4



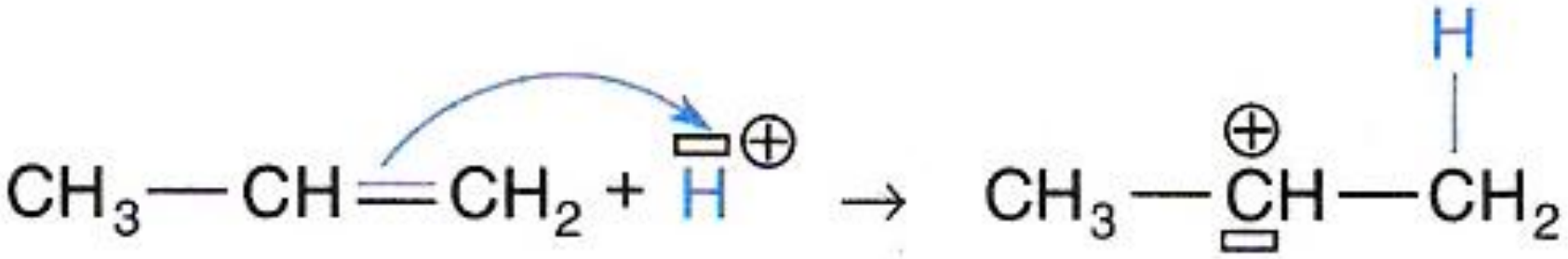
On obtient un alcool secondaire conformément à la règle de Markovnikov : la réaction est donc régiosélective

Les additions électrophiles

- L'hydratation

➢ *Mécanisme :* trois étapes

❑ Attaque électrophile du catalyseur H^+, avec formation du carbocation le plus

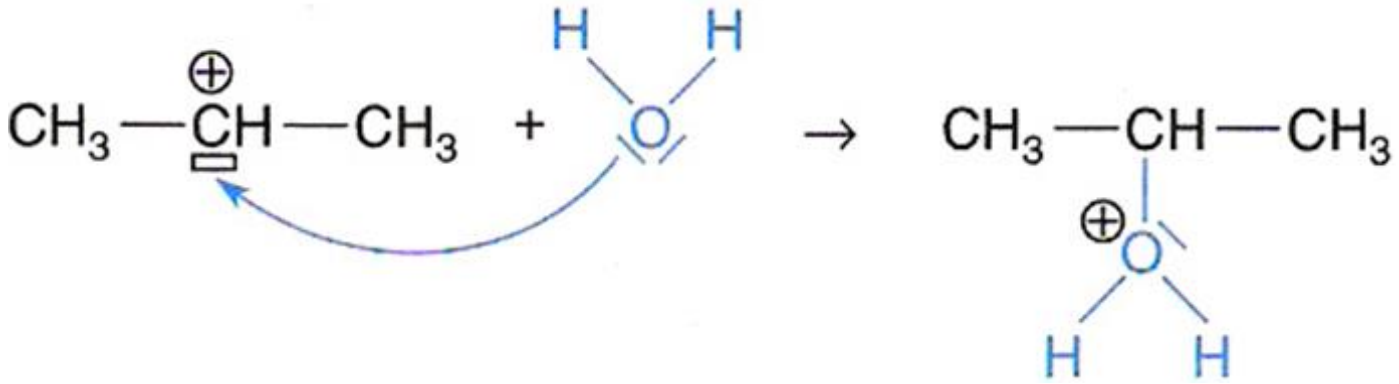


Les additions électrophiles

- L'hydratation

➢ *Mécanisme :* trois étapes

❑ Attaque du nucléophile H_2O sur le carbocation avec formation d'un ion alkyloxonium

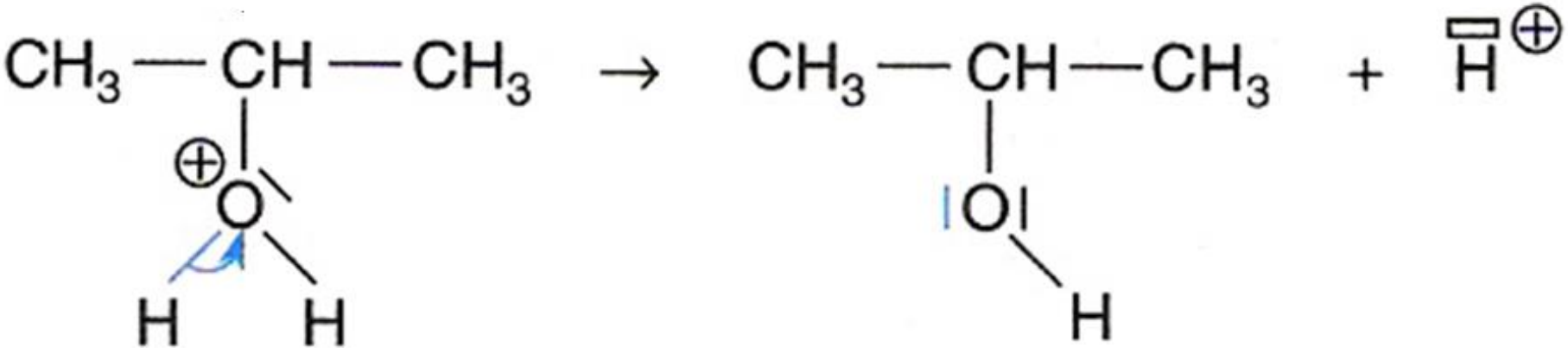


Les additions électrophiles

- L'hydratation

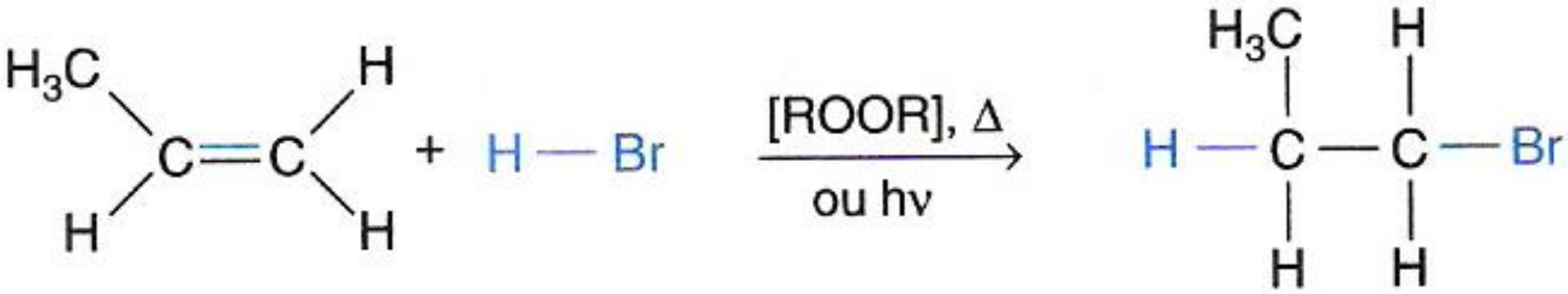
➢ *Mécanisme :* trois étapes

❑ Déprotonation de l'ion alkyloxonium



Les additions radicalaires

- Exemple : action de HBr en ***solvant apolaire***, soit en ***présence de peroxydes ROOR*** (et léger chauffage), ***soit en présence de lumière UV***



Les additions radicalaires

- Orientation anti-Markovnikov ou *effet Kharasch* : L'atome de brome, ici, se fixe sur le carbone éthylénique le moins encombré (la réaction, ici, est sous contrôle stérique). Il se forme alors souvent le carboradical le moins instable. On observe alors ici une régiosélectivité. Par contre il n'y a pas de stéréosélectivité.

Les additions radicalaires

- En effet, tout se passe comme si la géométrie autour de l'atome de carbone porteur de l'électron célibataire était plane. L'attaque peut alors s'effectuer de part et d'autre de ce plan.

Les additions radicalaires

➢ *Mécanisme :* en chaîne (trois étapes), Br étant le porteur de chaîne.

❑ INITIATION

❖ En présence de peroxydes

– Amorçage : $RO{-}OR \rightarrow 2\,RO^{\bullet}$

– Transfert : $RO^{\bullet} + H{-}Br \rightarrow RO{-}H + Br^{\bullet}$

Les additions radicalaires

- *Mécanisme :* en chaîne (trois étapes), Br étant le porteur de chaîne.

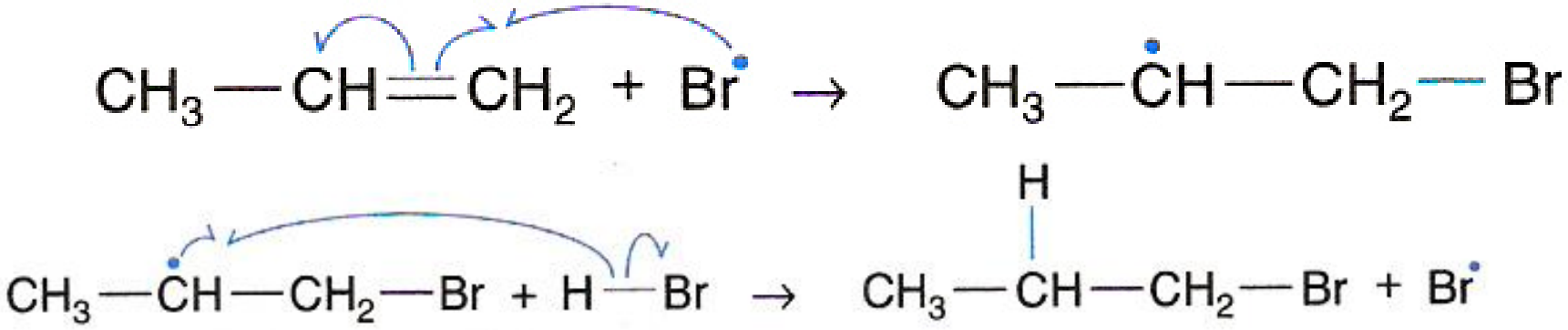
❑ INITIATION

❖ En absence de peroxydes

Les additions radicalaires

- *Mécanisme :* en chaîne (trois étapes), Br étant le porteur de chaîne.

❑ PROPAGATION



Les additions radicalaires

- *Mécanisme :* en chaîne (trois étapes), Br étant le porteur de chaîne.

❑ TERMINAISON

$$2\,Br^{\bullet} + M \longrightarrow Br{-}Br + M$$

M = auxiliaire de choc, reçoit l'énergie libérée

III.3- Les alcynes

Les alcynes sont des hydrocarbures linéaires qui comportent une triple liaison carbone-carbone, de formule générale $\mathbf{C_nH_{2n-2}}$

Le premier terme est l'**éthyne** ou **acétylène**. On distingue deux types d'alcynes:

- les alcynes monosubstitués, ou vrais: $R-C\equiv C-H$

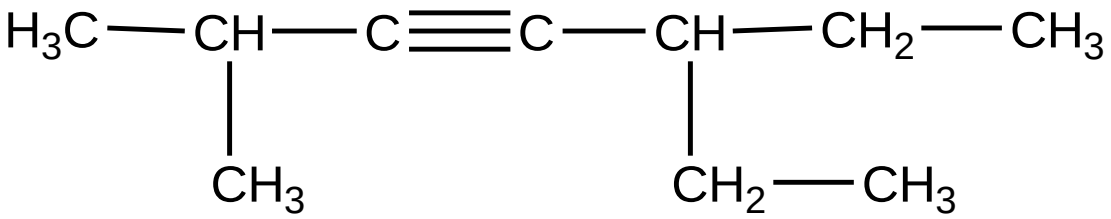
- les alcynes disubstitués: $R-C\equiv C-R'$

III.3-1°) Nomenclature

Leur nom se forme en remplaçant la terminaison ***ane*** des alcanes par la terminaison ***yne***.

La position de la triple liaison est également indiquée par un indice placé avant la terminaison ***yne***.

Exemple



5-éthyl-2-méthylhept-3-yne

III.3-2°) Propriétés physiques

Les alcynes ont les mêmes propriétés physiques que celles des alcènes et des alcanes. L'acétylène, le propyne et le but-1-yne sont gazeux à la température ordinaire. Les autres termes sont liquides puis solides.

III.3.3°) Réaction de combustion

Les alcynes sont de sources d'énergie tout comme les autres hydrocarbures. En exemple, on a l'utilisation de l'acétylène dans les ateliers de soudure.

L'équation de la combustion d'un alcyne est :

$$C_nH_{2n-2} + \frac{3n-1}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n-1)\,H_2O + E$$

III.3-4°) Préparation de l'acétylène

L'alcyne d'importance industrielle est de loin l'acétylène. On l'obtient par action de l'eau sur le carbure de calcium (CaC_2), lui-même obtenu à partir de l'oxyde de calcium et la houille (carbone) à haute température

$$3\,C + CaO \xrightarrow{2200\ °C} CaC_2 + CO$$

$$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow HC{\equiv}CH + Ca(OH)_2$$

$$CaC_2 = Ca^{2+},\ \bar{C}{\equiv}C$$

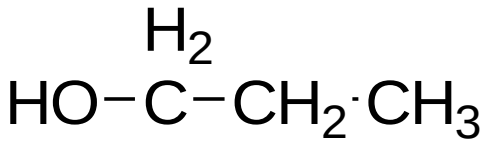
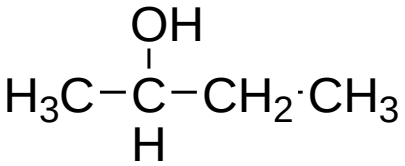
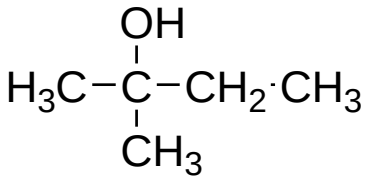
IV. Les alcools, les phénols et les éthers-oxydes

IV.1. Alcool

La fonction alcool est caractérisée par la présence du groupement hydroxyle ***–OH*** sur une molécule d'hydrocarbure.

Formule Générale: R-OH où R est un alkyle aliphatique

Selon la nature du carbone auquel est lié le groupement hydroxyle, nous aurons des alcools ***primaires, secondaires et tertiaires*** :

Alcool			
Nom IUPAC Classe	Propan-1-ol Primaire	Butan-2-ol Secondaire	2-méthylbutan-2-ol Tertiaire

Autres appellation des alcools

$H_3C — CH_2 — OH$

alcool éthylique

$H_3C — CH_2 — CH_2 — OH$

alcool propylique

IV.1.1°) Propriétés physiques des alcools

Les alcools ont des propriétés différentes de celles des hydrocarbures vus précédemment à cause de la présence du groupe ***–OH***.

Les alcools à l'inverse des hydrocarbures sont des **composés polaires**.

Tableau : Propriétés physiques de quelques alcools

Nom	formule	Téb (°C)	Densité	Solubilité (g/100g d'eau)
Méthanol	CH_3OH	64,5	0,793	∞
Ethanol	CH_3CH_2OH	78,3	0,799	∞
Propanol	$CH_3CH_2CH_2OH$	97	0,804	∞
Butanol	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	118	0,810	7,9
Pentanol		138	0,817	2,3
Heptanol		176	0,822	0,2
Octanol		195	0,825	0,05

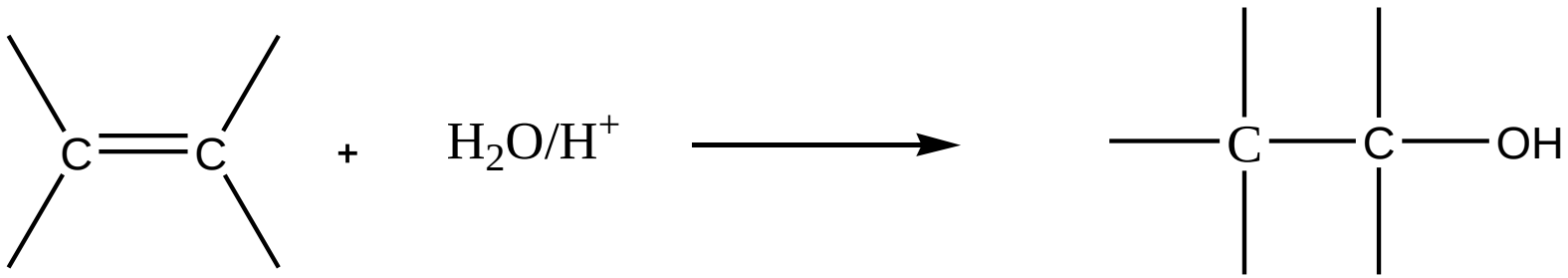
Les alcools ont une température d’ébullition plus élevée que les hydrocarbures correspondant à causes des liaisons hydrogènes ; ceci s'explique par le fait que des liaisons hydrogènes stabilisent les molécules d'alcool sous forme liquide.

IV.1.2°) Réactions chimiques

a. Synthèse des alcools

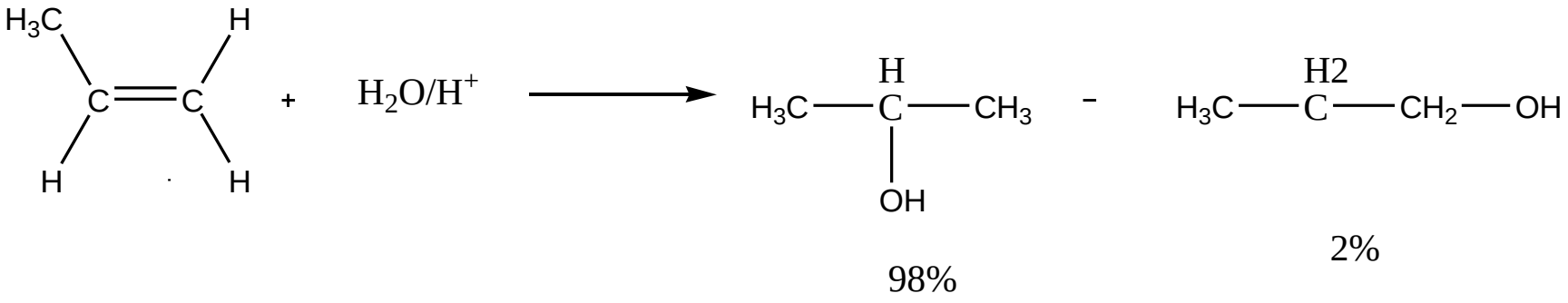
En fonction du besoin, les alcools sont préparés selon deux sources : Par production industrielle ou par synthèse au laboratoire.

a.1°) Hydratation des alcènes



Cette réaction suit la règle de Markownikov : on obtient donc des alcools secondaires ou tertiaires. Seul l'éthylène fournit un alcool primaire.

Exemple:



a.2°) Fermentation des sucres

La fermentation (réaction biochimique) des sucres par la levure est le procédé le plus utilisé. Les sucres fermentés proviennent de sources variés : graines, jus de raisin ou de betterave, sève etc.

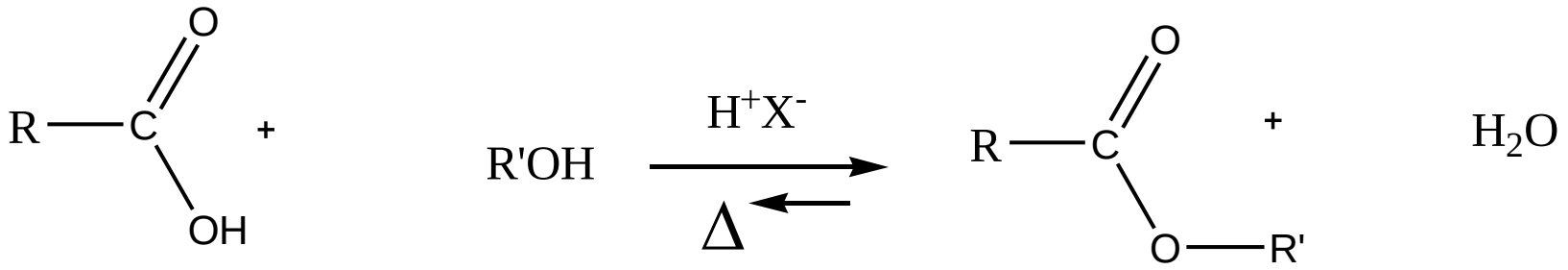
Exemple : fermentation du glucose

Au cours de la fermentation alcoolique, le glucose est converti en gaz carbonique et en éthanol

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{lévure}} 2\ CO_2 + 2\ C_2H_5OH + \text{Energie}$$

b. Réaction d'estérification

Un acide carboxylique peut être directement converti en son ester par réaction avec un alcool en présence d'un acide minéral et en chauffant



Cette réaction est réversible et atteint généralement l'équilibre lorsqu'il y a une quantité appréciable de produits et de réactifs.

c. Réactions d'oxydation

La nature des produits d'oxydation des alcools dépende de la classe de l'alcool (I^{aire}, II^{aire} et III^{aire}).

° Les alcools primaires

Ils peuvent être oxydés en acide carboxylique RCOOH, généralement par chauffage dans une solution concentré de $KMnO_4$.

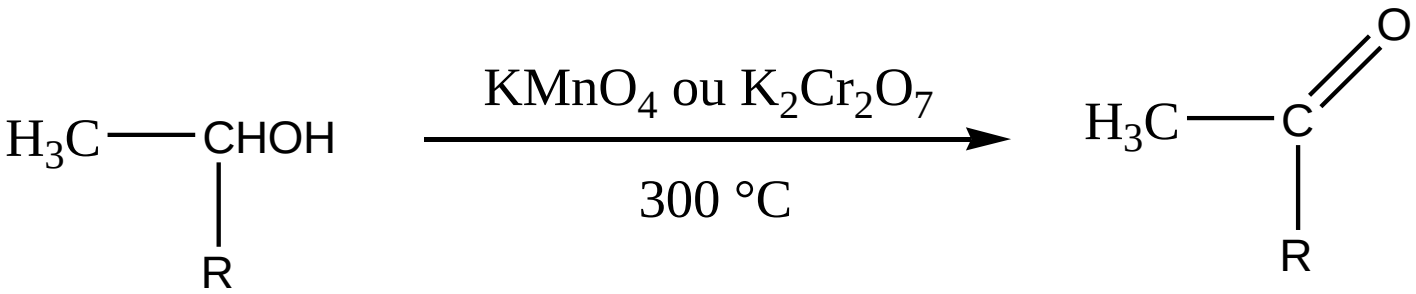
$$R-CH_2OH + KMnO_4 \longrightarrow R-COO^- K^+ + MnO_2 + KOH$$

$$R-COO^- K^+ \xrightarrow{H^+} R-COOH$$

L’oxydation douce d’un alcool primaire conduit à un aldéhyde

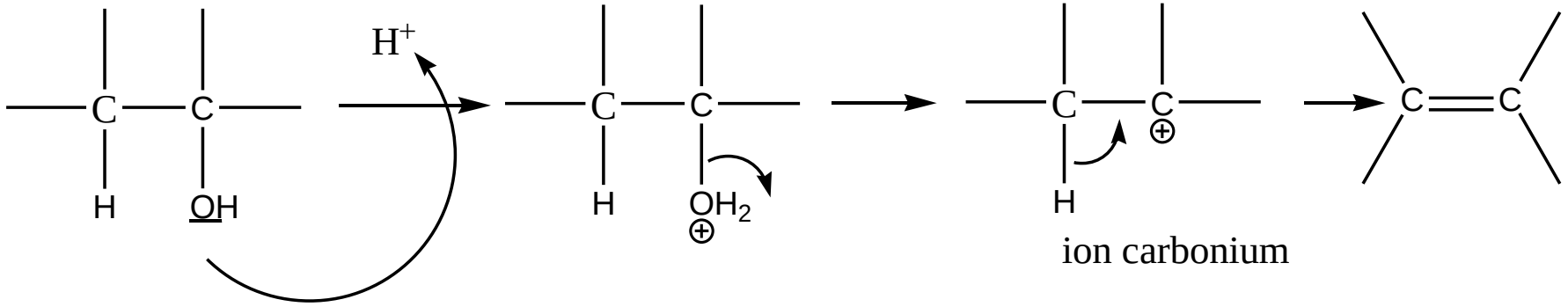
° Les alcools secondaires

Ils sont oxydés en cétone soit par le KMnO4, soit par le $K_2Cr_2O_7$ selon la réaction :



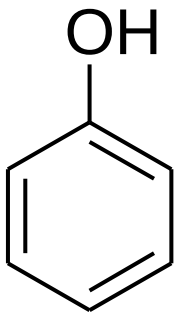
d- Réaction de déshydratation des alcools

La déshydratation des alcools conduit à des alcènes. Cette réaction est réalisée en milieu acide minéral comme catalyseur

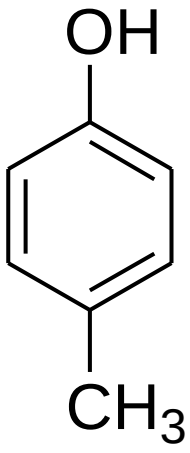


IV.2- Les phénols

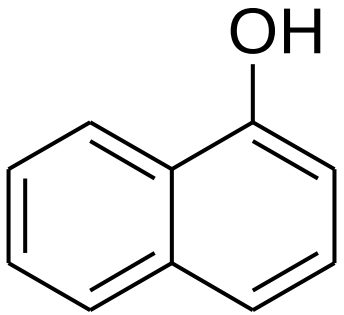
Le groupe hydroxyle –OH est lié à un carbone appartenant à un cycle benzénique.



phénol



crésol



a-naphtol

IV.3. Les éthers-oxydes

L’atome d’oxygène est lié à deux atomes de carbone par deux liaisons de covalence simple.

Nomenclature des éthers

- Éther à chaîne carbonée linéaire: **R-O-R’**

On considère la chaîne carbonée la plus longue liée à un groupe alkoxyle. Il y a cependant de nombreux noms courants

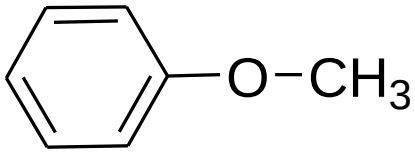
Exemples

$CH_3 \cdot O - CH_2 \cdot CH_3$

méthoxyéthane ou éthylméthyléther

$H_3C - CH_2 \cdot O - CH_2 \cdot CH_3$

éthoxyéthane ou diéthyléther

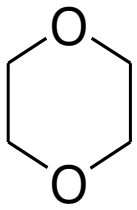


méthoxybenzène ou anisole

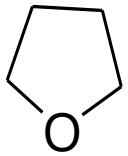
éthers à chaîne carbonée cyclique

La présence de l’atome d’oxygène dans le cycle est signalée par le préfixe « **oxa** », suivi du nom du cycloalcane équivalent.

Exemples:



1,4-dioxanne ou dioxacyclohexane

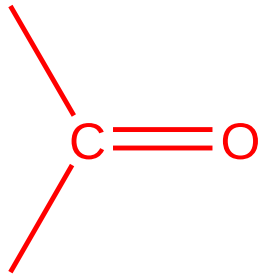


Oxacyclopentane ou tétrahydrofurane (THF)

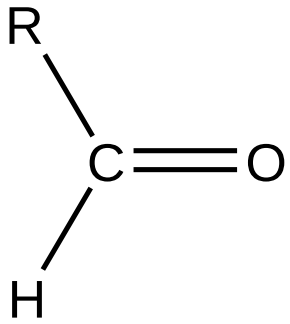
V. La fonction carbonyle: aldéhydes et cétones

V.1. Définition

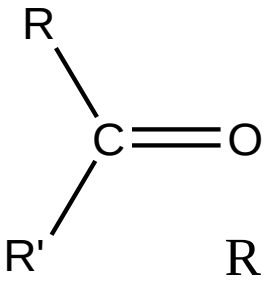
- Les fonctions aldéhyde et cétone ont le même groupe fonctionnel, appelé groupe carbonyle



- Les aldéhydes ont pour formule générale.



- Les cétones ont pour formule générale

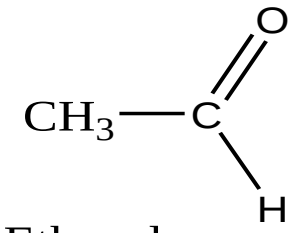


R et R' des alkyles ou des aryles

La fonction carbonyle est donc l'élément commun aux deux types de composé.

V.2. Nomenclature

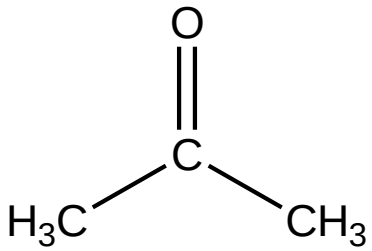
Pour les aldéhydes on remplace le ***e*** terminal par le suffixe ***al***. Exemple :



Ethanal

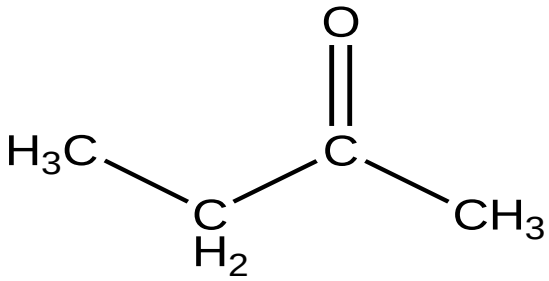
acetaldehyde

Quant aux cétones, le dérivés aliphatique le plus simple est :



acétone ou diméthyle cétone

Pour les autres on nomme les deux groupements substitués au carbonyle, suivi du terme cétone.



éthylméthylcétone

V.3. Propriétés physiques

Le formaldéhyde $H_2C=O$ est gazeux dans les conditions ordinaires, et l'acétaldéhyde est un liquide extrêmement volatil, bouillant à 21 °C. Mais tous les autres aldéhydes, ainsi que toutes les cétones, sont liquides, ou des solides si leur masse moléculaire est élevée. Leur point d'ébullition est plus bas que celui des alcools. Exemples :

Butanal, Téb = 76 °C

Butanone, Téb = 80 °C

n-butanol, Téb = 118 °C

Les premiers termes, par exemple l’acétone, sont solubles dans l’eau, mais cette solubilité diminue lorsque la masse moléculaire augmente.

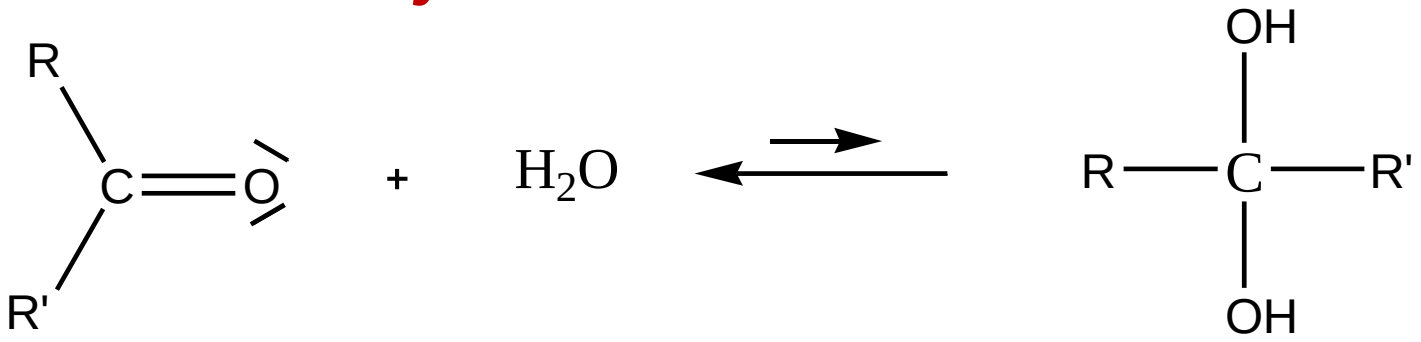
V.4. Réactions chimiques

La réactivité des aldéhydes et des cétones est gouvernée par les propriétés de la fonction carbonyle. En effet, la grande polarité de la double liaison C=O leur procure un site d'addition nucléophile. L'oxygène étant électronégatif, les e^- ***p*** de la liaison C=O se déplacent vers l'oxygène ; le carbone devient ainsi déficitaire en électron et se prête à des réactions d'additions nucléophiles.

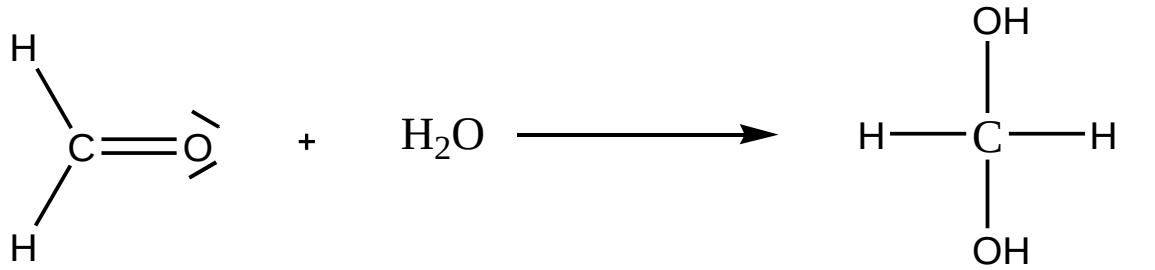
a. Réaction de combustion

$$C_xH_yO_z + (x+y/4 - z/2)O_2 \longrightarrow xCO_2 + \frac{y}{2} H_2O$$

b. Réaction d'hydratation



Il existe cependant une exception :



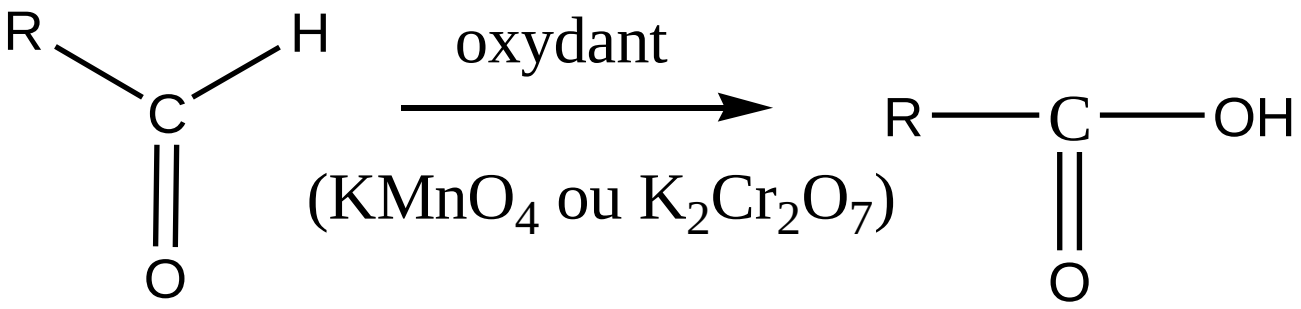
~= 100%

c. Réaction d'oxydation

Les aldéhydes et les cétones qui réagissent de façon très similaire dans la plupart des réactions se différencient beaucoup plus nettement dans les réactions d'oxydation.

Oxydation des aldéhydes

Les aldéhydes s'oxydent en donnant un **acide carboxylique**, sans modification de la chaine carbonée.



Mise en évidence des aldéhydes par la liqueur de Fehling

La liqueur de Fehling est une solution bleue foncée d'ions Cu^{2+}. L'oxydant est le cuivre (II) qui est réduit par l'aldéhyde en cuivre (I) sous la forme d'un précipité rouge-brique de Cu_2O.

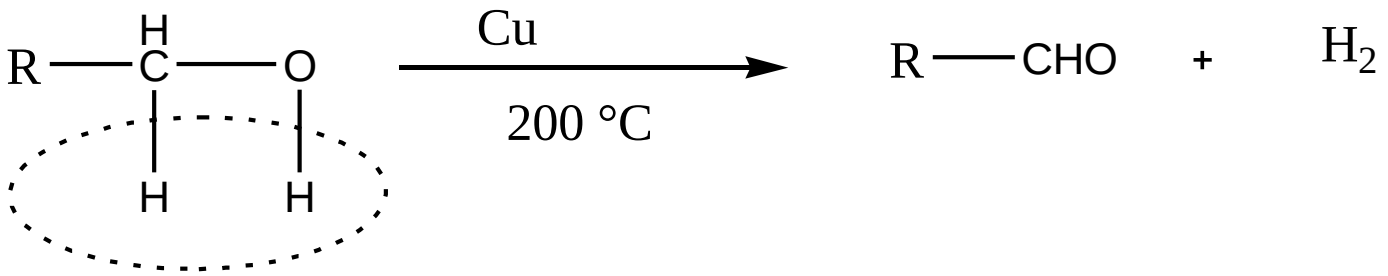
$$R\text{—}CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \longrightarrow R\text{—}COO^- + Cu_2O + 3H_2O$$

d. Synthèse

Les aldéhydes et les cétones sont obtenus par diverses méthodes

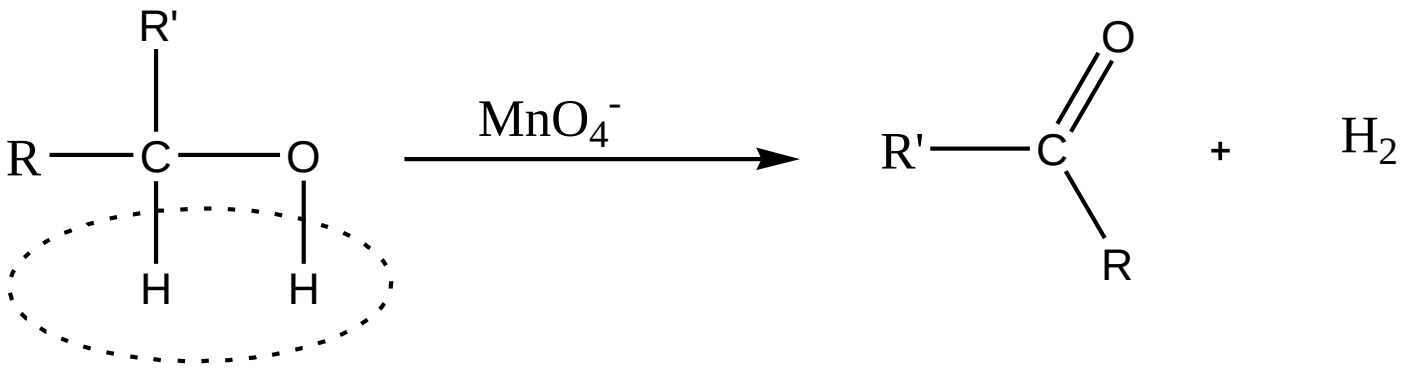
d.1°) Synthèse des aldéhydes

Les alcools primaires peuvent être oxydés en aldéhyde, en présence cuivre et à haute température ; c'est une réaction de déshydrogénation



d.2°) synthèse des cétones

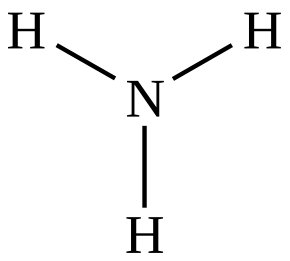
L'oxydation des alcools secondaires par le $KMnO_4$ ou par l'acide chromique H_2CrO_4 conduit aux cétones. Cette oxydation peut se faire avec du cuivre à chaud.



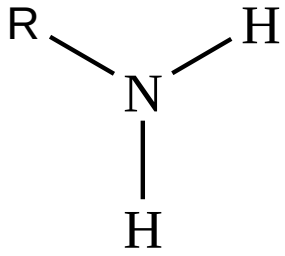
VI. LA FONCTION AMINE

VI.1. Définition

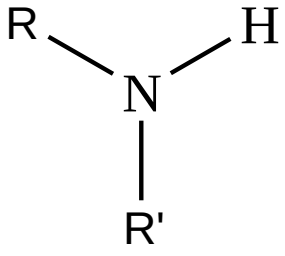
Les amines sont des composés azotés de basicité assez appréciable. On distingue :



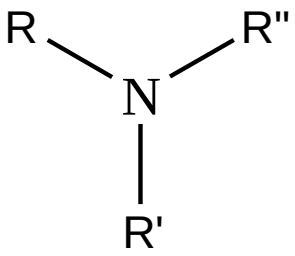
Ammoniac



Amine primaire



Amine secondaire



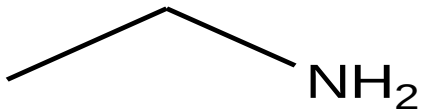
Amine tertiaire

VI.2. Nomenclature

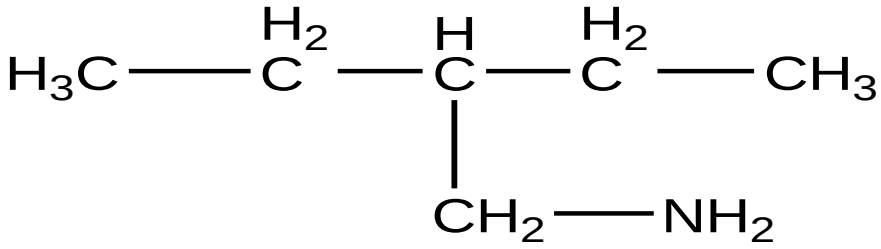
VI.2.1°) Amines primaires

Ils sont nommés en ajoutant la terminaison ***amine*** au nom du groupe R.

Exemple :



éthylamine

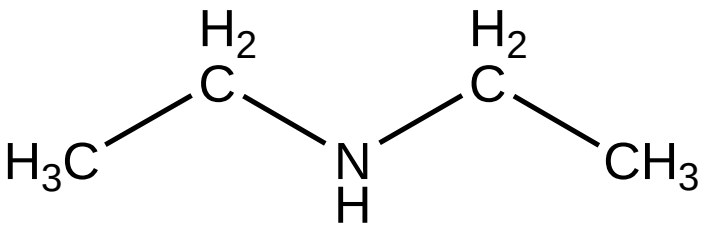


2-éthylbutylamine

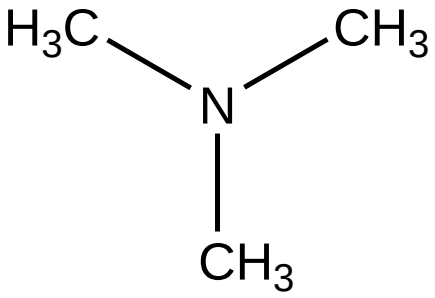
VI.2.2°) Amines secondaires et tertiaires

- Si elles sont symétriques (les groupements R identiques) on les nomme comme les amines primaires en précéder le nom des groupes R du préfixe multiplicateur *di* ou *tri*.

Exemples :



diéthylamine

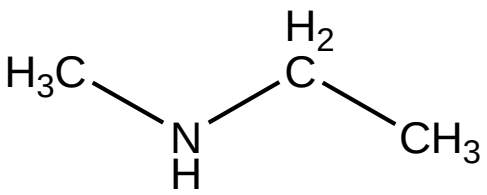


triméthylamine

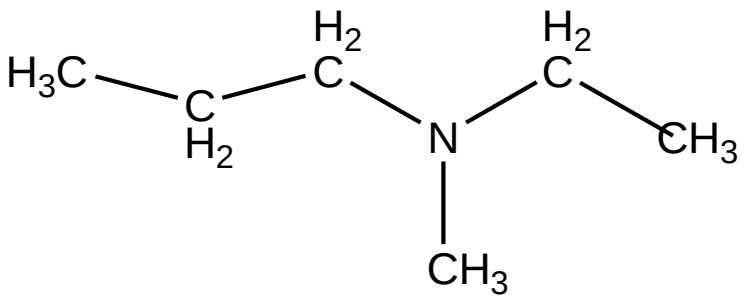
Amines secondaires et tertiaires (Suite)

- Si elles sont mixtes (R non identiques), on considère la chaîne la plus longue ; on énonce les noms des substituants en les faisant précédé de la lettre N, éventuellement répétée.

Exemple :

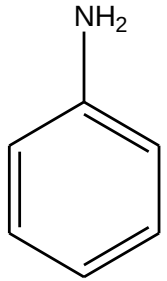


N-méthyléthylamine

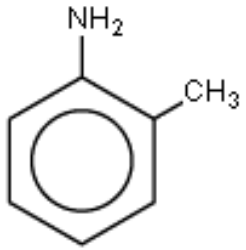


N-éthyl N-méthylpropylamine

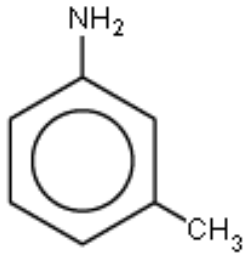
Pour les amines aromatiques, celles pour lesquelles le noyau aromatique est lié à l’azote, sont nommées comme étant des dérivés de l’amine aromatique la plus simple : l’aniline



Les composés dérivés du toluène sont nommés à partir de la toluidine



o-toluidine
(*o*-methylaniline)



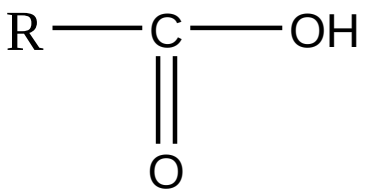
m-toluidine
(*m*-methylaniline)

p-toluidine
(*p*-methylaniline)

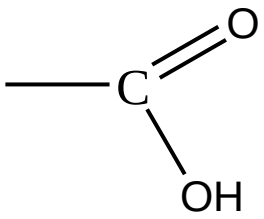
VII. ACIDES CARBOXYLIQUES

VII.1. Définition

Les acides organiques ou acides carboxyliques ont pour formule générale :



R = alkyl ou aryl

Le groupement  constitue le groupe fonctionnel.

VII.2. Nomenclature systématique (IUPAC)

On ajoute le suffixe « ***-oïque*** » au nom de l'alcane correspondant (ayant le même nombre d'atomes de carbone), et en le faisant précéder de "***acide***".

Exemple :

CH_3—COOH

acide éthanoïque

VII.3. Propriétés Physiques

Les molécules d'acides carboxyliques sont polaires, et tout comme les alcools, ils pourront former des liaisons hydrogènes avec d'autres types de molécules. De ce fait, les acides aliphatiques présenteront à peu près le même comportement du point de vue solubilité que les alcools. Ainsi, les quatre premiers sont miscibles à l'eau et cette solubilité diminue avec la longueur de la chaîne carbonée.

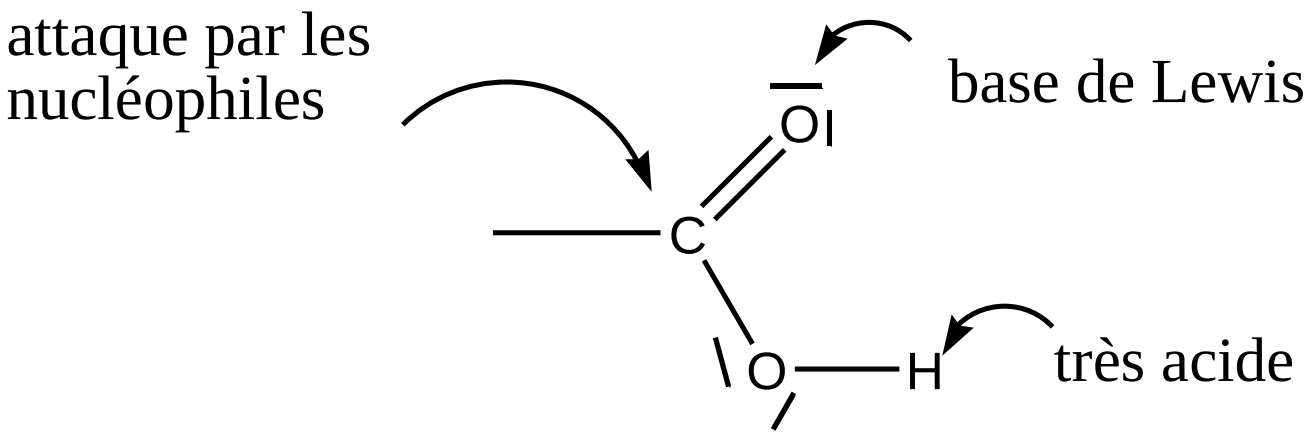
Les acides carboxyliques ont des Téb plus élevées que celles des alcools de poids moléculaire comparable.

$CH_3—CH_2—COOH$ Téb = 141 °C

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$ Téb = 118 °C

VII.4. Les réactions chimiques

Le comportement chimique des acides carboxyliques est déterminé par le groupe carboxyl :



a°) Réaction de combustion

L'équation de combustion est :

$$R-COOH + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O - E$$

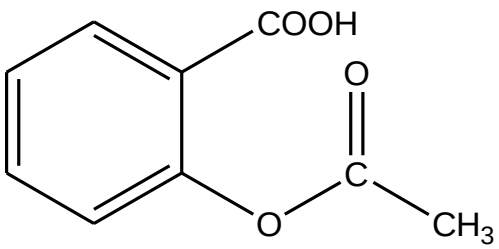
b°) Réaction acido-basique

Le caractère dominant des acides carboxyliques est (comme leur nom l'indique) leur acidité. S'ils sont solubles dans l'eau, il s'établit dans leurs solutions un équilibre de dissociation:

$$\mathbf{R\text{-}COOH + H_2O \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} R\text{-}COO^- + H_3O^+}$$

On peut donc constater qu'à part les acides ayant au plus quatre carbones qui sont solubles aussi bien dans l'eau que dans les solvants organiques, les autres ont un comportement opposé quant à leur solubilité. La solubilisation des acides carboxyliques se fait en milieu basique (alcalin).

Exemple : solubilisation de l'aspirine tamponnée



Aspirine

$$R-COOH + NaHCO_3 \longrightarrow R-COONa + H_2O + CO_2$$